

# ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

Amatör Telsizcilik Sınav Hazırlık Seti — A/B Sınıfı (67 Soru)

*Yazar: Claude Sonnet 5 (Anthropic) — Editör / Hata Kontrolü: H. Erhan Özkan, TA3HRJ*

*Kaynak: KEGM Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482, RG 27852 ile değişik).*

# BÖLÜM 1: Uluslararası Kuruluşlar ve CEPT Çerçevesi

- Amatör telsizcilik dünya çapında ortak kurallarla yürütülür: ITU (*Uluslararası Telekomünikasyon Birliği — Birleşmiş Milletler'e bağlı, dünyadaki radyo frekans kullanımını düzenleyen kuruluş*) bu kuralları belirler.
- Amatör telsizciler kendi aralarında IARU (*Uluslararası Amatör Telsizciler Birliği*) çatısı altında örgütlenir.
- Avrupa ülkeleri CEPT (*Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Birliği — Avrupa ülkelerinin telekomünikasyon kurallarını birlikte belirlediği kuruluş*) çatısı altında ek anlaşmalar (T/R 61-01, T/R 61-02 gibi) yapar.

**Bu bölümün kaynağı:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4 (tanımlar) ve Madde 25 (uluslararası uygulamalar).

**ECC ne anlama gelmektedir?**

- a) Elektronik Komite
- b) Haberleşme Komitesi
- c) Elektronik Haberleşme Komitesi** ✓ Doğru cevap
- d) Teknoloji Komitesi

**AÇIKLAMA**

ECC (*Electronic Communications Committee — Elektronik Haberleşme Komitesi*), CEPT (*Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Birliği*) bünyesinde radyo frekans kullanımını koordine eden alt komitedir. Amatör telsizcilikle ilgili tavsiye kararları (*T/R 61-01, T/R 61-02 gibi*) da bu komitenin çalışmalarından çıkar.

**Kaynak:** CEPT/ECC resmî tanımı ([cept.org](http://cept.org)).

**HAREC belgesi Türkiye'de hangi sınıf Amatör Telsizcilik Belgesine karşılık gelmektedir?**

- a) A sınıfı belgeye** ✓ *Doğru cevap*
- b) B sınıfı belgeye
- c) C sınıfı belgeye
- d) YM sınıfı belgeye

**AÇIKLAMA**

HAREC (*Harmonised Amateur Radio Examination Certificate — Avrupa ülkelerinde ortak kabul edilen sınav denklik belgesi*), Türkiye'de yalnızca A sınıfı belge sahiplerine verilir. B ve C sınıfı belgelerin HAREC eşdeğeri yoktur.

**Kaynak:** CEPT T/R 61-02 (sınav denkliği tavsiye kararı).



**IARU'nun açılımı nedir?**

- a) Uluslararası Haberleşme Ofisi
- b) Uluslararası Telsiz Haberleşme Ofisi
- c) Uluslararası Amatör Telsizciler Birliği** ✓ *Doğru cevap*
- d) Uluslararası Posta ve Telekomünikasyon İdaresi

**AÇIKLAMA**

IARU (*International Amateur Radio Union*), dünya çapındaki amatör telsizci topluluklarını temsil eden birliktir. Türkiye'de bu birliğin bölge üyesi kuruluşu amatör telsiz dernekleridir.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/m.

**CEPT'in hangi tavsiye kararı Amatör İstasyonların CEPT ve CEPT üyesi olmayan ülkelerde sadece geçici olarak kullanılmasını göz önüne alır?**

- a) T/R 61-01** ✓ *Doğru cevap*
- b) T/R 61-02
- c) ECC tavsiye kararı
- d) ERO tavsiye kararı

#### AÇIKLAMA

T/R 61-01, CEPT üyesi bir ülkeden gelen amatör telsizcinin başka bir CEPT ülkesinde kısa süreli ziyarette kendi belgesiyle *(yeni bir sınava girmeden)* geçici olarak çalışabilmesini düzenler.

**Kaynak:** CEPT T/R 61-01.

**Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilere verilen çağrı işareti kaç bölümden oluşur?**

- a) 1
- b) 2
- c) 3** ✓ Doğru cevap
- d) 4

**AÇIKLAMA**

Çağrı işareti üç bölümden oluşur: ön ek + bölge numarası + son ek (örneğin TA3ABC: TA=A sınıfı öneki, 3=bölge, ABC=son ek). Bu yapı ilerideki bölümde (Bölüm 5) ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 6/1.

### ITU'nun amacı nedir?

- a) **Frekans tahsislerinin yönetiminde yardımcı olur** ✓ Doğru cevap
- b) Sadece Deniz Mobil hizmetlerinde frekans tahsisi yapar
- c) Çağrı işaretlerinin planlamasını yapar
- d) Sadece Hava araçlarına frekans tahsisi yapar

### AÇIKLAMA

ITU (*Uluslararası Telekomünikasyon Birliği*), dünya çapında tüm telsiz servisleri (*amatör, deniz, hava, uydu vb.*) için frekans kullanım kurallarını belirleyen ve üye ülkelerin bu kuralları uygulamasına yardımcı olan Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluştur — tek bir servise özgü değildir.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/n.

**CEPT'in hangi tavsiye kararı uyumlaştırılmış Amatör Radyo Sınavı Belge düzenlemelerini mümkün kılar?**

- a) ERC 32 raporu
- b) T/R 61-02 kararı** ✓ *Doğru cevap*
- c) T/R 61-01 kararı
- d) Hiçbiri

**AÇIKLAMA**

T/R 61-02, HAREC belgesinin dayanağıdır: üye ülkelerin amatör telsiz sınav içeriklerinin birbirine denk (*uyumlaştırılmış*) sayılmasını sağlar.

**Kaynak:** CEPT T/R 61-02.

## BÖLÜM 2: CEPT Lisans Sistemi ve Karşılaştırmalar

- CEPT üyesi ülkeler arasında belge içeriği, sınav bölümleri ve lisans seviyeleri konusunda ortak referanslar vardır.
- ITU-RR (*ITU Radyo Yönetmeliği — dünya çapında geçerli radyo kullanım kuralları kitabı*) Madde 25, amatör telsiz servisini uluslararası düzeyde tanımlar.

**Bu bölümün kaynağı:** CEPT T/R 61-01/61-02; ITU-RR Madde 25.

**Amatör Telsizcilik Belgesi hangi dillerde düzenlenmelidir?**

- a) Belgenin düzenlendiği ülkeye ait dilin yanısıra İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak düzenlenmeli ✓ *Doğru cevap*
- b) Yalnız İngilizce düzenlenmeli
- c) Yalnız Almanca düzenlenmeli
- d) Yalnız Fransızca düzenlenmeli

**AÇIKLAMA**

CEPT uygulamasında, belgenin yurt dışında da tanınabilmesi için ulusal dilin yanına İngilizce, Fransızca ve Almanca çeviriler eklenir. KEGM, A sınıfı belge sahiplerine bu şekilde dört dilde "HAREC DOCUMENT" düzenler.

**Kaynak:** CEPT T/R 61-02 uygulaması.

**Amatör Telsizcilik Belgesinde hangi bilgiler aranmaz?**

- a) Adı ve Soyadı
- b) Doğum Tarihi
- c) Adresi
- d) Anne adı** ✓ *Doğru cevap*

**AÇIKLAMA**

Belge kimlik, sınıf ve çağrı işaretini gösteren resmî bir belgedir; ad-soyad, doğum tarihi ve adres gibi kimliklendirici temel bilgileri içerir, ancak anne adı gibi ayrıntılı nüfus bilgisi belgede yer almaz.

**Kaynak:** *KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/g.*



ITU Telsiz Regülasyon Kitabının hangi bölümü Amatör Telsiz düzenlemelerini içerir?

- a) 25.bölüm ✓ Doğru cevap
- b) 32.bölüm
- c) 40.bölüm
- d) 45.bölüm

#### AÇIKLAMA

ITU-RR'nin (*ITU Radyo Yönetmeliği*) 25. maddesi/bölümü, amatör telsiz servisi ve amatör uydu servisine ilişkin uluslararası kuralları düzenler.

**Kaynak:** *ITU Radyo Yönetmeliği (ITU-RR) Madde 25.*

**CEPT ECC 89 raporu neyi tanımlar?**

- a) Harec sınıfı sınav seviyesini
- b) Çıraklık sınıfı sınav seviyesini
- c) Giriş sınıfı sınav seviyesini** ✓ *Doğru cevap*
- d) Hiçbiri

**AÇIKLAMA**

ECC Report 89, CEPT'in HAREC'ten daha basit, giriş seviyesi (*Novice*) bir amatör telsiz sınav/lisans çerçevesini tanımlar — Türkiye'deki C sınıfına yakın bir kavramdır.

**Kaynak:** *CEPT ECC Report 89.*

### ITU'nun 25. maddesi neyi kapsar?

**a) Amatör Radyo Hizmeti ve Amatör Radyo Uydu Hizmetini** ✓

*Doğru cevap*

- b) Deniz Radyo Uydu Hizmetini
- c) Uçak Radyo Uydu Hizmetini
- d) Uydu Hizmetini

### AÇIKLAMA

ITU-RR Madde 25, özel olarak amatör radyo servisini ve amatör radyo uydu servisini (*amatörlerin kendi uydularıyla yaptığı haberleşmeyi*) kapsar; diğer uydu/deniz/hava servisleri ayrı maddelerde düzenlenir.

**Kaynak:** ITU Radyo Yönetmeliği (ITU-RR) Madde 25.

**ITU'nun açılımı nedir?**

- a) Uluslararası Telekomünikasyon
- b) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği** ✓ *Doğru cevap*
- c) Uluslararası Teknoloji Birliği
- d) Uluslararası Telekomünikasyon Örgütü

**AÇIKLAMA**

ITU: International Telecommunication Union — Uluslararası Telekomünikasyon Birliği. Birleşmiş Milletler'e bağlı, dünya çapında radyo frekans ve telekomünikasyon kurallarını belirleyen kuruluştur.

**Kaynak:** *KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/n.*

**Uluslararası düzenlemelerde CEPT'e göre kaç çeşit Amatör Radyo Lisansı vardır?**

- a) **Harec, Novice, Entring** ✓ *Doğru cevap*
- b) Technician, General, Advanced
- c) Technician, General, Extra
- d) Technician, Tech Plus, General

**AÇIKLAMA**

CEPT çerçevesinde üç ana seviye vardır: HAREC (*tam yetkili, ileri seviye*), Novice (*giriş seviyesi, ECC Report 89*) ve Entry (*en temel seviye*). Diğer şıklardaki isimler (*Technician, General, Extra vb.*) ABD'nin (FCC) kendi ulusal lisans sınıflandırmasına aittir, CEPT'e değil.

**Kaynak:** CEPT lisans seviyeleri (T/R 61-02, ECC Report 89).

## BÖLÜM 3: Yabancı Amatörler ve Ulusal Yönetmelik Çatısı

- Yabancı ülkeden gelen bir amatör telsizcinin Türkiye'de kısa süreli çalışması, çağrı işaretine belirli bir ek yapılmasıyla mümkündür.
- Türkiye'de amatör telsizciliğin çatı yönetmeliği, 2004'te yürürlükten kalkan eski yönetmeliğin yerini alan Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği'dir; amatör telsizcilere özgü sınav/belge kuralları ise bu yönetmelikte incelediğimiz KEGM Yönetmeliği'nde düzenlenir.

**Bu bölümün kaynağı:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4 ve Madde 6/5; CEPT T/R 61-01.

**CEPT'in T/R 61-01 tavsiyesine göre Amatör Telsizcilik Belgesine sahip olan yabancılar, ülkemizde 3 aydan az süre ile kaldıkları zaman kendi çağrı işaretini nasıl kullanmalıdır?**

- a) Kendi çağrı işareti önüne TA ve TB eklemelidir ✓ Doğru cevap**
- b) Kendi çağrı işaretini kullanamaz
- c) Kendi çağrı işaretinin sonuna ülke kodunu eklemelidir
- d) Sadece kendi çağrı işaretini kullanır

#### AÇIKLAMA

Yönetmelik, 3 aydan az süreyle gelen yabancı amatörlerin kendi çağrı işaretlerinin BAŞINA sınıflarına uygun TA (*A sınıfı muadili*) veya TB (*B/C sınıfı muadili*) ön ekini, bölge numarasını ve "/" işaretini ekleyerek haberleşme yapabileceğini düzenler (örn. TA4/DL5YCQ).

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 6/5.

**CEPT'in açılımı nedir?**

- a) Telekomünikasyon Birliği
- b) Posta Telekomünikasyon Birliği
- c) Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Birliği ✓ Doğru cevap**
- d) Posta İdareleri Birliği

**AÇIKLAMA**

CEPT (*European Conference of Postal and Telecommunications Administrations*), Avrupa ülkelerinin telekomünikasyon idarelerini bir araya getiren birliktir.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/ı.



**Frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan, özel amaçlar için tahsis edilmiş frekans bandlarında ve çıkış gücünde çalışan, diğer sistemlerde elektromanyetik girişime sebep olmadan kullanılan telsiz cihaz ve sistemlerinin herhangi bir izin ve ruhsata ihtiyaç göstermeksizin kurulması ve kullanılmasıyla ilgili usul ve esasları belirleyen yönetmelik hangisidir?**

a) Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberleşme Sistemlerinin Kurulması, Kullanım İzinlerinin Verilmesi, Ruhsatlandırılması ile Tarifelerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

**b) Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği** ✓ Doğru cevap

c) Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği

d) Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

#### AÇIKLAMA

Bu tanım, ruhsatsız/izinsiz kullanılabilen telsiz sistemlerini (*amatör telsiz bantları dahil*) düzenleyen Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği'ne aittir. Amatör telsizcilerin kullanacağı frekans bantları ve teknik kriterler de bu yönetmeliğin EK-4'ünde (*Tablo-1*) yer alır.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/e ve Madde 18 (Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği'ne atıf).

Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin yayınlanması ile hangi yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır?

- a) Amatör Telsiz Yönetmeliği ✓ Doğru cevap
- b) 2813 sayılı Telsiz kanunu
- c) Spektrum Yönetimi Yönetmeliği
- d) Kriptolu Telsiz yönetmeliği

#### AÇIKLAMA

2004 yılında (RG 25406) yayımlanan Amatör Telsizcilik Yönetmeliği, Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesiyle kaldırılmış; yerine kapsamlı, amatörler için özgü yeni bir yönetmelik çıkarılmamıştır — amatörlerin hakları bugün hâlâ birden fazla mevzuattan derlenmektedir.

**Kaynak:** Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği (RG 27292, 18.07.2009); mülga Amatör Telsizcilik Yönetmeliği (RG 25406, 18.03.2004).

**Amatör Radyo Planında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?**

- a) Dalga boyu
- b) Verici çıkış gücü
- c) Frekans bandı
- d) Çağrı işareti** ✓ Doğru cevap

**AÇIKLAMA**

Amatör radyo bant planı; izin verilen çıkış gücü, emisyon (*sinyal türü*), bant genişliği ve frekansları gösterir — bireysel çağrı işaretleriyle ilgisi yoktur, çağrı işaretleri ayrı bir yönetmelik hükmüyle (*Madde 6*) tahsis edilir.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/ğ.

**B sınıfı amatör telsizciler bir A sınıfı amatör telsizciye ait istasyonda ve nezaretinde:**

- a) Sadece kendilerine tahsisli frekanslarda çalışma yapabilirler
- b) Tüm amatör frekanslarda çalışma yapabilirler ✓ Doğru cevap**
- c) 3520-3610 Khz ve 21090-21150 Khz de çalışma yapabilirler
- d) 100 W çıkış gücünü aşmamak kaydıyla çalışma yapabilirler

#### AÇIKLAMA

Bir A sınıfı belge sahibinin gözetimi/nezareti altında, B (ve pratikte C) sınıfı telsizciler kendi sınıflarının normalde erişemediği tüm amatör frekans bantlarında çalışabilir — nezaret, sınıf sınırını geçici olarak kaldıran bir güvence mekanizmasıdır.

**Kaynak:** Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği EK-4 Tablo-1 uygulaması (nezaretli çalışma).

# BÖLÜM 4: Temel Tanımlar

- Yönetmeliğin 4. maddesi, amatör telsizcilikle ilgili tüm temel kavramları tek tek tanımlar.
- Bu bölümdeki sorular doğrudan bu tanımlardan gelir — ezbere değil, tanımın mantığını anlayarak çalışmak daha kolaydır.

**Bu bölümün kaynağı:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4 (Tanımlar).

**Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında, kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlere ne denir?**

- a) Afet ve Acil Durum Operatörü
- b) Amatör Telsizci** ✓ *Doğru cevap*
- c) Geçici Amatör Telsizci
- d) Sorumlu Operatör

#### AÇIKLAMA

Bu, yönetmeliğin "amatör telsizci" tanımının birebir metnidir: çıkar gözetmeksizin, kendi kendini geliştirme amacıyla faaliyette bulunan ve belgeye sahip gerçek kişi.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/f.

**Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması bulunan ülkelerden alınmış amatör telsizcilik belgesine sahip olup, Türkiye'de üç aydan fazla faaliyette bulunmak isteyen amatör telsizcilere en çok bir yıla kadar verilen belgeye ne ad verilir?**

- a) Oturma Belgesi
- b) SWL Belgesi
- c) Amatör Telsizcilik Belgesi
- d) Geçici Amatör Telsizcilik Belgesi** ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

Mütekabiliyet (*karşılıklı tanıma*) anlaşması olan bir ülkeden belge almış ve Türkiye'de 3 aydan fazla kalacak kişiye, en çok bir yıl süreyle "geçici amatör telsizcilik belgesi" düzenlenir.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/k.

**Amatör telsizcilik haberleşmesinde izin verilen çıkış gücü, emisyon, band genişliği ve frekansları gösteren plan ne ad verilir?**

- a) HF Telefon Frekans Planı
- b) Amatör Radyo Band Planı** ✓ *Doğru cevap*
- c) VHF Frekans Band Planı
- d) HF Teleks Frekans Planı

#### AÇIKLAMA

Bu, "amatör radyo bant planı" tanımıdır: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği'nde amatör haberleşmelere izin verilen çıkış gücü, emisyon, bant genişliği ve frekansları gösteren plandır.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/ğ.



**Amatör telsiz haberleşmesi kayıtlarının tutulması amacıyla kullanılan deftere ne denir?**

- a) Haberleşme defteri
- b) Haberleşme kayıt defteri** ✓ *Doğru cevap*
- c) Nöbet defteri
- d) Hiçbiri

**AÇIKLAMA**

İngilizce karşılığı "log book" olan bu defter, yapılan haberleşmelerin (kiminle, ne zaman, hangi frekansta) kaydedildiği resmî belgedir; SWL belgesi sahipleri de dinledikleri haberleşmeleri bu deftere kaydeder.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/l.

**Yürürlükteki yönetmeliğe göre sorumlu operatör kimdir?**

- a) Organizasyonlar tarafından kurulan istasyonlardan sorumlu, C sınıfı belgeye sahip amatör telsizci
- b) Organizasyonlar tarafından kurulan istasyonlardan sorumlu, B sınıfı belgeye sahip amatör telsizci
- c) Organizasyonlar tarafından kurulan istasyonlardan sorumlu, A sınıfı belgeye sahip amatör telsizci ✓ Doğru cevap**
- d) Hiçbiri

**AÇIKLAMA**

Bir organizasyonun (*dernek, okul, izcilik kuruluşu vb.*) kurduğu istasyondan sorumlu olabilmek için A sınıfı belgeye sahip olmak şarttır — bu, organizasyon tanımında da "A sınıfı sorumlu operatörü bulunmak kaydıyla" ifadesiyle tekrar edilir.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/t.

Aralarında fiziki bağlantı olmaksızın, elektromanyetik dalgalar yoluyla, açık, kodlu veya kriptolu ses ve veri almaya, vermeye veya yalnızca almaya ya da vermeye yarayan sistemlere ne denir?

a) Telli Sistem

**b) Telsiz Sistem** ✓ Doğru cevap

c) Teleks Sistem

d) Telgraf Sistem

#### AÇIKLAMA

Bu, yönetmeliğin "telsiz" tanımıdır — kelimenin kendisi de zaten "kablosuz" (*tel gerektirmeyen*) anlamına gelir; fiziksel bağlantı olmadan elektromanyetik dalga ile haberleşen her sistemi kapsar.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/u.

### SWL'nin anlamı nedir?

- a) 3-30 Mhz frekans bandı arasında ulusal ve uluslararası yayın yapan istasyonları dinleyen kısa dalga dinleyicisi ✓ Doğru cevap
- b) Organizasyonlar tarafından kurulan istasyonlardan sorumlu, A sınıfı belgeye sahip amatör telsizciyi
- c) Türkiye'de 3 aydan az faaliyette bulunmak isteyen amatör telsizciyi
- d) Amatör Telsizcilik Belgesine sahip gerçek kişileri

### AÇIKLAMA

SWL (*Short Wave Listener — kısa dalga dinleyicisi*), kendisi verici olarak yayın yapmaz; 3-30 MHz bandındaki istasyonları dinler ve haberleşmeleri kayıt defterine (*log book*) işleyip QSL kartı (*dinlediğini teyit eden kart*) göndermek ister.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/ş.

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, A sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip sorumlu operatörü bulunmak kaydıyla amatör telsiz istasyonu kuracak olan amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, afet ve acil durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları, araştırma kurumları ve benzerlerine ne ad verilir?

- a) Sorumlu Operatör
- b) Amatör Telsizci
- c) Amatör Telsiz İstasyonu
- d) **Organizasyon** ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

Bu kurum/kuruluş grubunun ortak adı "organizasyon"dur — bireysel amatör telsizciden farklı olarak, tüzel kişilik adına, bir sorumlu operatör (A sınıfı belge sahibi) nezaretinde istasyon kurabilen yapılardır.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/r.

# BÖLÜM 5: Çağrı İşareti Yapısı

- Her çağrı işareti üç bölümden oluşur: ön ek (*kim/ne olduğunu gösterir*) + bölge numarası (*nerede olduğunu gösterir*) + son ek (*kişiye/kuruma özel harf grubu*).
- Ön ekler: TA (*A sınıfı*), TB (*B/C sınıfı*), TC (*geçici özel gün etkinliği*), YM (*organizasyon/röle*).
- Son ek ilk harfleri kuruluş türüne göre değişir: K=dernek, X=eğitim kurumu, E=afet/acil durum kuruluşu, S=izcilik, R=araştırma kurumu.

**Bu bölümün kaynağı:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 5, 6 ve Ek-1 (bölge listesi).

**ERO'nun açılımı nedir?**

- a) Avrupa Haberleşme Ofisi
- b) Avrupa Telgraf Ofisi
- c) Avrupa Radyo Haberleşme Ofisi** ✓ Doğru cevap
- d) Avrupa Telefon Ofisi

**AÇIKLAMA**

ERO (*European Radiocommunications Office — Avrupa Radyo Haberleşme Ofisi*), CEPT'e bağlı, radyo frekans konularında teknik destek sağlayan eski bir ofistir (*günümüzde ECO adıyla anılır*).

**Kaynak:** CEPT/ERO tarihî tanımı.

**Yürürlükteki yönetmeliğe göre, organizasyonlar tarafından kurulan analog veya digital aktarıcı veya röle istasyonlarına tahsis edilen ön ek aşağıdakilerden hangisidir?**

- a) TA
- b) TB
- c) TC
- d) YM** ✓ *Doğru cevap*

#### **AÇIKLAMA**

Röle/aktarıcı istasyonları bireysel bir amatör telsizciye değil, bir organizasyona ait olduğundan bireysel TA/TB öneklerinden ayrı, YM öneki kullanılır.

**Kaynak:** *KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 6/2-ç.*



**Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilerin çağrı işaretinde kullanılan bölge bölge sayısı kaçtır?**

- a) 7
- b) 8
- c) 10** ✓ Doğru cevap
- d) 12

#### AÇIKLAMA

Yönetmeliğin ekindeki bölge listesi 0'dan 9'a kadar (*adalar için ayrılan "0" bölgesi dahil*) toplam 10 bölge tanımlar; her il bu bölgelerden birine dahildir.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Ek-1 (bölge numaraları listesi).

**Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsiz Dernekleri için verilen çağrı işaretinde son ekin ilk harfine hangi harf verilir?**

**a) K** ✓ *Doğru cevap*

b) X

c) E

d) S

#### AÇIKLAMA

Dernekler için son ekin ilk harfi K'dır (*Kulüp/dernek*). Diğer harfler farklı kuruluş türlerine ayrılmıştır: X=eğitim kurumu, E=afet/acil durum kuruluşu, S=izcilik kuruluşu.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 6/4-a.

**Yürürlükteki yönetmeliğe göre, B ve C sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesine sahip olanların çağrı işareti hangi örnek ile başlar?**

- a) TA
- b) TB** ✓ *Doğru cevap*
- c) TC
- d) YM

#### **AÇIKLAMA**

B ve C sınıfı belge sahipleri TB önekini kullanır; A sınıfı için TA, geçici özel günler için TC, organizasyon/röle için YM ayrılmıştır.

**Kaynak:** *KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 6/2-b.*

**Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilere verilen çağrı işaretlerinde son ekin ilk harfinde hangi harf kullanılmaz?**

**a) Q** ✓ *Doğru cevap*

b) Z

c) E

d) X

#### AÇIKLAMA

SOS ve Q harfi ile başlayan üçlü harf grupları çağrı işaretlerinde kullanılmaz — bunlar uluslararası acil durum/Q-kodu (*kısaltılmış işletme sinyalleri*) sistemiyle karışıklık yaratmaması için ayrı tutulmuştur.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 6/7.

**Yürürlükteki yönetmeliğe göre, ikamet adresi değişen amatör telsizciler ile organizasyonlar yeni adreslerini kaç ay içinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır?**

- a) 1 ay
- b) 2 ay
- c) 3 ay** ✓ *Doğru cevap*
- d) 4 ay

#### AÇIKLAMA

Adres değişikliği bildirimini için süre 3 aydır. Eğer değişiklik bölge numarasını da değiştiriyorsa, aynı 3 ay içinde ayrıca yeni çağrı işareti başvurusu da yapılması gerekir (*istenmezse mevcut işaret "/(yeni bölge)" eklenerek korunabilir*).

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 10/1-2.

**Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Afet ve Acil Durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlara verilen çağrı işaretinin son ekin ilk harfi aşağıdakilerden hangisidir?**

- a) K
- b) X
- c) E** ✓ Doğru cevap
- d) S

#### AÇIKLAMA

Afet ve acil durum haberleşmesinde görev alan kuruluşların son eki E harfiyle başlar (*Emergency — acil durum*).

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 6/4-c.

## BÖLÜM 6: Çağrı İşareti Yaşam Döngüsü ve Sınav Şartları

- Bir çağrı işareti, belgenin yenilenmemesi, feshi, bölge değişikliği veya sahibinin vazgeçmesi gibi durumlarda 10 yıl süreyle yeniden tahsis edilmez.
- Sınava girebilmek için asgari yaş, sınav içeriğinden muafiyet ve sınıf geçme puanı gibi şartlar yönetmelikte açıkça belirlenmiştir.

**Bu bölümün kaynağı:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 7, 8, 12 ve 16.

**Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Belgesinin yenilenmemesi, organizasyonun feshi, tasfiyesi veya yetkilisinin müracaatı üzerine iptal edilmesi, bölge değişikliği gibi durumlarda çağrı işareti kaç yıl süre ile tahsis edilemez?**

- a) 5 yıl
- b) 10 yıl** ✓ *Doğru cevap*
- c) 15 yıl
- d) 20 yıl

#### AÇIKLAMA

Bu durumların hepsi 10 yıllık bekletme süresine tabidir. Bu kural kasıtlı olarak vefatı (*ölüm*) saymaz — vefat veya vesayet altına alınma için ayrı ve daha esnek bir kural vardır (*bkz. Soru 51*): burada "iptal" değil, koşullu bir "devir" imkânı tanınmıştır.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 7/1.



**Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilerin özel etkinliklerinde kullanılmak üzere çağrı işareti kaç gün tahsis edilir?**

- a) 20 gün
- b) 30 gün
- c) 40 gün
- d) 60 gün** ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

Özel gün ve etkinlikler için (*topluluğu ilgilendiren büyük etkinlikler*) KEGM'in uygun görmesiyle en çok 60 gün süreyle geçici çağrı işareti tahsis edilebilir; bu süre bir defa daha 60 güne kadar uzatılabilir. Talep, etkinlikten en az 10 gün önce yapılmalıdır.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 8.

**Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Sınavına girme yaşı kaçtır?**

- a) 7 yaş
- b) 12 yaş** ✓ *Doğru cevap*
- c) 16 yaş
- d) 18 yaş

#### **AÇIKLAMA**

Sınava başvurabilmek için adayın 12 yaşından büyük ve temyiz kudretine (*kendi eylemlerinin sonucunu ayırt edebilme yeteneğine*) sahip olması gerekir. 18 yaşından küçük adaylar belge alırken ayrıca veli/vasi onayı sunar.

**Kaynak:** *KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 12/1 ve Madde 19/1-a-4.*

**Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Lisans düzeyinde hangi bölümde okuyan adaylar teknik konulardan sınava tabi olmazlar?**

**a) Fizik** ✓ *Doğru cevap*

b) Biyoloji

c) Kimya

d) İnşaat

#### AÇIKLAMA

Haberleşme, elektrik, elektronik veya fizik alanlarından birinde en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş adaylar, sınavın teknik (*elektronik/devre*) kısmından muaf tutulur — biyoloji, kimya veya inşaat mühendisliği bu muafiyeti sağlamaz.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 16/8.

**Yürürlükteki yönetmeliğe göre, A ve B sınıfı için oluşturulan 50 sorudan en az kaç puan alanlar A sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesi almaya hak kazanır?**

- a) 60 puan
- b) 70 puan
- c) 75 puan** ✓ Doğru cevap
- d) 80 puan

#### AÇIKLAMA

A ve B sınıfı ortak sınavında 75 puan ve üzeri alanlar A sınıfı; 60-74 puan arası alanlar B sınıfı belgeye hak kazanır. C sınıfı için ise ayrı bir sınavda en az 60 puan yeterlidir.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 16/9.

**Amatör Telsiz İstasyonunun frekansını, gücünü ve emisyonunu gösteren ulusal yönetmelik hangisidir?**

- a) Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği** ✓ *Doğru cevap*
- b) Amatör Telsiz Yönetmeliği
- c) 2813 sayılı Telsiz Kanunu
- d) Spektrum Yönetimi Yönetmeliği

#### AÇIKLAMA

Amatör istasyonların kullanacağı frekans, güç ve emisyon (*sinyal türü*) sınırları Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği'nin EK-4 Tablo-1'inde belirlenir; "Amatör Telsiz Yönetmeliği" adıyla ayrı bir yönetmelik artık yürürlükte değildir.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 18.

# BÖLÜM 7: Belge Süreçleri

- Belge alma, yenileme ve yabancılar için geçici belge düzenleme süreçlerinde istenen evraklar yönetmelikte ayrı ayrı listelenmiştir.
- Her sürecin kendi evrak listesi farklıdır — bir süreçte istenen bir belge diğerinde istenmeyebilir; sık karıştırılan nokta budur.

**Bu bölümün kaynağı:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 19, 20 ve 22.

**Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Belgesi kimlere verilmez?**

- a) Sınavda başarılı olan T.C. vatandaşlarına
- b) Mütekabiliyet anlaşması olan ülkelerden Amatör Telsizcilik Belgesi olan T.C. vatandaşlarına
- c) Mütekabiliyet anlaşması olan ülkelerden Amatör Telsizcilik Belgesi olan yabancılara
- d) Kamu hizmetinden yasaklananlara ✓ Doğru cevap**

**AÇIKLAMA**

Sınavı kazansa bile kamu hizmetlerinden yasaklananlara ve Türk Ceza Kanunu'nda sayılan belirli ağır suçlardan (*örn. Madde 216 — halkı kin ve düşmanlığa açıkça tahrik*) mahkûm olanlara belge verilmez. Diğer üç grup ise normal şartlarda belge alabilir.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 19/2.

**Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Belgesi almaya hak kazananlardan belge düzenlemesi sırasında aşağıdakilerden hangisi istenmez?**

- a) Fotoğraf
- b) T.C. kimlik numarası beyanı
- c) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
- d) Oturma belgesi** ✓ *Doğru cevap*

#### AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından belge düzenlenirken istenen evraklar: TC kimlik no + sabıka kaydı beyanını içeren başvuru, fotoğraf ve ücret belgesidir. "Oturma belgesi" yalnızca yabancılardan istenen bir evraktır, TC vatandaşından istenmez.

**Kaynak:** *KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 19/1-a.*



**Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Türkiye'de 3 aydan fazla geçici amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak olan yabancılardan belge düzenlemesi sırasında aşağıdakilerden hangisi istenmez?**

**a) Vekâletname** ✓ *Doğru cevap*

b) Oturma belgesi

c) Pasaport fotokopisi

d) Fotoğraf

#### AÇIKLAMA

Yabancılardan istenen evraklar: irtibat bilgisi, konsolosluk onaylı belge sureti, fotoğraf, oturma belgesi, pasaport fotokopisi, cihaz teknik dokümanı ve ücret belgesidir. Vekâletname bu listede yoktur.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 19/1-b.

**Yürürlükteki yönetmeliğe göre, yabancılara geçici olarak tahsis edilen çağrı işaretinin süresi ne kadardır?**

- a) 3 ay
- b) 6 ay
- c) Oturma belge süresi kadar ✓ Doğru cevap**
- d) 9 ay

#### AÇIKLAMA

Yabancıya verilen çağrı işaretinin süresi, kendisine verilen geçici amatör telsizcilik belgesinin süresiyle aynıdır — belge süresi mütakabiliyet koşullarına göre uzatılabildiğinden, çağrı işareti de bu süreyi takip eder.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 19/1-b.

**Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Belgesinin süresinin dolması halinde yenilenmesi sırasında T.C. vatandaşlarından hangi belge istenmez?**

- a) Süresi dolan belgenin aslı
- b) Fotoğraf
- c) Yenileme ücretinin ödendiğine dair belge aslı
- d) Oturma belgesi** ✓ *Doğru cevap*

#### AÇIKLAMA

Yenileme başvurusunda istenenler: TC kimlik no+sabıka beyanı, süresi dolan belgenin aslı, fotoğraf, ücret belgesi ve iletişim bilgileridir. Oturma belgesi burada da (*yenileme sürecinde de*) istenmez — bu kavram sadece yabancı süreçlerine özgüdür.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 20/1.

**Yürürlükteki yönetmeliğe göre, SWL belgesinin süresi ne kadardır?**

- a) 3 yıl
- b) 5 yıl
- c) 10 yıl
- d) Süresiz** ✓ *Doğru cevap*

**AÇIKLAMA**

SWL (*kısa dalga dinleyici*) belgesi süresizdir ve düzenlenmesi/yenilenmesi ücrete tabi değildir — çünkü SWL sahibi verici olarak yayın yapmaz, sadece dinler.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 22/1 ve 22/3.

**Yürürlükteki yönetmeliğe göre, SWL belgesi almak isteyenlere düzenlenecek olan çağrı işaretinde, bölge numarasından sonra hangi numara verilir?**

- a) 2 rakamlı sıra numarası
- b) 3 rakamlı sıra numarası
- c) Bulunduğu ilin trafik kodu numarası ✓ Doğru cevap**
- d) Hiçbiri

#### AÇIKLAMA

SWL çağrı işareti dört kısımdan oluşur: TA öneki + bölge numarası + bulunulan ilin trafik kod numarası + üç rakamlı sıra numarası. Bölge numarasından hemen sonra gelen kısım ilin trafik kodudur.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 22/2.

## BÖLÜM 8: Yasaklar, İptal ve Yetkilendirme

- Yönetmelik, amatör telsiz haberleşmesinde yapılamayacak davranışları tek tek sayar (*Madde 23*); bu listeye aykırılık, belgenin iptal sebebidir (*Madde 24*).
- ÖNEMLİ AYRIM: ölüm veya vesayet altına alınma, İPTAL sebebi DEĞİLDİR — bunun için Madde 7'nin ikinci fıkrasında ayrı, koşullu bir devir imkânı vardır.

**Bu bölümün kaynağı:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 16, 23, 24 ve 25.

**Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Haberleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yasaklanan uygulamalardan değildir?**

- a) Amatör Telsiz İstasyonunun herhangi bir maddi çıkar, vaat veya bir bedel karşılığı kullanılması
- b) Amatörlere ayrılan frekans bandlarında radyo ve televizyon yayınlarının yapılması
- c) Üçüncü şahıs mesajların para, ücret, veya maddi çıkar karşılığında aktarılması
- d) İşletme kurallarına uyulması ✓ Doğru cevap**

#### AÇIKLAMA

Yasaklı liste ticari kullanım, RTV yayını yapma, ücretli mesaj aktarımı gibi davranışları sayar. "İşletme kurallarına UYULMAMASI" yasaktır — sorunun tersine çevirdiği "uyulması" ifadesi elbette yasak değildir, tam tersine gereklidir.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 23/1.

**Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Haberleşmesinde Çağrı işareti hangi durumlarda iptal edilmez?**

- a) Organizasyonların feshi
- b) Amatör Telsizcilik Haberleşmesine ilişkin usul ve esaslarda belirtilen aykırı davranışların tespiti halinde
- c) Türk ceza kanununun 216. maddesinde yazılı halkı, sınıf, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçlarından mahkûm olanlar
- d) Amatör Telsizcinin ölümü veya vesayet altına alınması** ✓ Doğru cevap

**AÇIKLAMA**

Belge/çağrı işareti iptalinin gerçek sebepleri: yasaklı davranışların tespiti veya belirli ağır suçlardan mahkûmiyettir. Ölüm veya vesayet altına alınma bu iptal listesinde YOKTUR — bunun için ayrı bir madde, koşullu bir "devir" (*vasi/varise tahsis*) imkânı tanımlar; yani burada bir ceza/iptal değil, bir geçiş mekanizması söz konusudur.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 24 (iptal sebepleri) ve Madde 7/2 (devir imkânı).



**Yürürlükteki yönetmeliğe göre, amatör telsizcilik sınavında sınav görevlileri tarafından kopya çektiği tespit edilenlerin sınav kâğıtları iptal edilir. Kopya çekenler ne zaman tekrar sınava girebilir?**

- a) 1 sınav dönemi sonra** ✓ *Doğru cevap*
- b) 2 sınav dönemi sonra
- c) 3 sınav dönemi sonra
- d) 1 yıl sonra

#### AÇIKLAMA

Kopya tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve BİR SONRAKİ sınav başvurusu kabul edilmez; yani bir dönem atlanır, ondan sonraki (2.) dönemde yeniden başvurabilirler.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 16/6.

AMPR aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- a) **Amatör Paket Radyo Sistemini** ✓ *Doğru cevap*
- b) Uluslararası Telsiz Birliğini
- c) Hızlı Taramalı Televizyon Sistemini
- d) Yavaş Taramalı Televizyon Sistemini

#### AÇIKLAMA

AMPR (*Amateur Packet Radio Network*), amatör telsiz frekansları üzerinden bilgisayar verisi (*paket halinde*) taşımak için kullanılan bir ağ/protokol sistemidir; yönetmelik dışı, genel teknik bir kavramdır.

**Kaynak:** Genel amatör telsiz terminolojisi (yönetmelikte tanımlı değildir).

**5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunun 43. maddesi gereği Amatör Telsizcilik Sınavını yapma ve belge verme işlemleri hangi kuruluşa devredilmiştir?**

- a) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
- b) Posta ve Telgraf İdaresi
- c) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ✓ Doğru cevap**
- d) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

#### AÇIKLAMA

5809 sayılı Kanun'un 43. maddesine dayanılarak, amatör telsizcilik sınav ve belgelendirme yetkisi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (*asıl düzenleyici kurumdan*) KEGM'ye (*Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü*) devredilmiştir; bu yönetmeliğin dayanağı da tam olarak budur.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 3 (dayanak).

**Yürürlükteki yönetmeliğe göre, YM1KABC olarak tanımlanan çağrı işareti hangi organizasyona verilir?**

- a) Afet ve Acil Durum haberleşmesinde görev alan kuruluşa
- b) Amatör Telsiz Derneklerine** ✓ *Doğru cevap*
- c) Eğitim ve Öğretim Kurumlarına
- d) İzcilik Kuruluşlarına

#### AÇIKLAMA

YM = organizasyon öneki, 1 = bölge numarası, K = dernek son ekinin ilk harfi. Bu üç bileşen birlikte okunduğunda çağrı işaretinin bir amatör telsiz derneğine ait olduğu anlaşılır.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 6/2-ç ve 6/4-a.

**Yürürlükteki yönetmeliğe göre, YM2SABC olarak tanımlanan çağrı işareti hangi organizasyona verilir?**

- a) Eğitim ve Öğretim Kurumlarına
- b) Araştırma Kurumlarına
- c) İzcilik Kuruluşlarına ✓ Doğru cevap**
- d) Afet ve Acil Durum haberleşmesinde görev alanlara

#### AÇIKLAMA

YM = organizasyon öneki, 2 = bölge numarası, S = izcilik kuruluşları son ekinin ilk harfi (*X=eğitim, E=afet, R=araştırma ile karıştırılmamalı*).

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 6/2-ç ve 6/4-ç.

## BÖLÜM 9: Sınav Uygulaması ve Pratik Senaryolar

- Bu son bölüm, sınavın kendi uygulama kurallarını (*sıklık, süre, yenileme, yaş sınırı*) ve gerçek hayattaki çağrı işareti kullanım senaryolarını içerir.
- Senaryo sorularında (*deprem, yabancı ziyaretçi gibi*) önceki bölümlerde öğrenilen kuralları (*bölge numarası, ön ek, "/" işareti*) birlikte uygulamak gerekir.

**Bu bölümün kaynağı:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4, 11, 16, 19, 23; Ek-1 (bölge listesi).

**Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik sınavları yılda en az kaç kez yapılır?**

a) 1 kez

**b) 2 kez** ✓ *Doğru cevap*

c) 3 kez

d) 4 kez

#### AÇIKLAMA

Sınavlar KEGM veya KEGM'nin belirlediği eğitim kurumlarınca yılda en az 2 defa yapılır; sınav yeri ve zamanı sınav tarihinden en az 30 gün önce KEGM'nin web sayfasında ilan edilir.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 11.

**Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Belgesi kaç yılda bir yenilenir?**

- a) 5 yıl
- b) 10 yıl** ✓ *Doğru cevap*
- c) 3 yıl
- d) Süresiz

**AÇIKLAMA**

Sınavda başarılı olarak alınan amatör telsizcilik belgesinin süresi 10 yıldır; süre dolmadan önceki 6 ay içinde yenileme başvurusu yapılması gerekir.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 19/3.



**Yürürlükteki yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangileri  
Amatör Telsizci olamazlar?**

- a) Devlet memurları
- b) Silahlı Kuvvetler personeli
- c) 12 yaşından küçük ve kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar ✓**  
*Doğru cevap*
- d) Telsiz ithalatçı ve imalatçı firma sahipleri

**AÇIKLAMA**

Devlet memuru, asker veya telsiz ithalatçısı olmak amatör telsizci olmaya engel değildir. Ancak sınava girmek için 12 yaşından büyük olma şartı (*Madde 12*) ile kamu hizmetinden yasaklı olmama şartı (*Madde 19/2*) birlikte, kimlerin amatör telsizci OLAMAYACAĞINI belirler.

**Kaynak:** *KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 12/1 ve Madde 19/2.*

**Türkiye, ITU'ya göre hangi bölge içinde yer almaktadır?**

- a) 21
- b) 20** ✓ *Doğru cevap*
- c) 3
- d) 1

**AÇIKLAMA**

ITU, dünyayı frekans planlaması amacıyla üç büyük bölgeye ayırır (*Region 1: Avrupa/Afrika/Orta Doğu, Region 2: Amerika, Region 3: Asya-Pasifik*); Türkiye Region 1 içindedir. Sorudaki "20" rakamı ise ITU'nun ayrıca kullandığı, ülkeleri tekil olarak numaralandıran "ülke/bölge kodu" listesindeki Türkiye'nin numarasıdır.

**Kaynak:** ITU Radyo Yönetmeliği bölge/ülke kodları.

**Yasa ve yönetmeliklere uygun olarak sağlanan her türlü haberleşme hizmetini engelleyen, haberleşmede kesinti doğuran veya kalitelerini bozan her türlü yayın veya elektromanyetik etkiye ne denir?**

- a) Distorsiyon
- b) Emisyon
- c) Enterferans** ✓ Doğru cevap
- d) Vibrasyon

#### AÇIKLAMA

Bu, yönetmeliğin "elektromanyetik girişim (*enterferans*)" tanımıdır — mevzuata uygun bir haberleşmeyi bozan her türlü yayın veya elektronik etki anlamına gelir.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/j.

**Amatör Telsizcilik sınavı, aşağıdaki konulardan hangisini kapsamaz?**

- a) Telsiz alıcı devreleri
- b) Q kodlarının anlam ve kullanımlarını
- c) Telsiz telefon ücret hesaplaması** ✓ Doğru cevap
- d) Telsiz işletme kuralları

#### AÇIKLAMA

Sınav müfredatı teknik içerik (*devreler, alıcı/verici, anten, yayılım*) ile ulusal/uluslararası işletim kurallarını (*fonetik alfabe, Q-kodu, çağrı işaretleri, bant planları*) kapsar. "Ücret hesaplaması" gibi ticari/idari bir konu müfredatta yer almaz — amatör telsizcilik zaten ticari amaç gütmeyen bir faaliyettir.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Ek-2 (sınav konuları listesi).

Erzincan'da deprem afeti sırasında kurulan bir istasyonda hangi çağrı işareti kullanılmaz?

- a) **TA9EQ** ✓ Doğru cevap
- b) TA7EQ
- c) TA7KA
- d) YM7EQ

#### AÇIKLAMA

Erzincan, bölge numaralandırmasında 7. bölgeye dahildir (*9. bölge Ağrı, Van, Kars gibi doğu illerini kapsar*). Bu yüzden Erzincan'da kurulan bir istasyonun çağrı işaretinde bölge numarası 7 olmalıdır; "TA9EQ" yanlış bölge numarası taşıdığı için bu ilde kullanılamaz.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Ek-1 (bölge numaraları listesi — Erzincan: Bölge 7).

Geçici olarak Almanya'dan ülkemize gelen ve Antalya'da telsiz haberleşmesi yapmak isteyen DL5YCQ çağrı işaretli A sınıfı bir amatör telsizci, haberleşmesinde hangi çağrı işaretini kullanır?

- a) DL5YCQ / TA4
- b) TA4 / DL5YCQ** ✓ Doğru cevap
- c) TA4YCQ
- d) YM4 / DL5YCQ

#### AÇIKLAMA

Kural, ekin kendi çağrı işaretinin BAŞINA (*önüne*) eklenmesini öngörür: sınıfına uygun ön ek (*A sınıfı için TA*) + bulunduğu bölge numarası (*Antalya = Bölge 4*) + "/" işareti + kendi orijinal çağrı işareti. Doğru sıralama "TA4/DL5YCQ"dur.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 6/5.

**ITU tarafından Türkiye'ye tahsis edilmiş ve amatör telsiz haberleşmesinde kullanılan çağrı işareti örnekleri aşağıdakilerden hangisidir?**

- a) TC - TR - TK
- b) TR - YL - TC
- c) YM - TA - TB - TC ✓ Doğru cevap**
- d) TU - YL - TR

#### **AÇIKLAMA**

Türkiye'nin amatör telsizcilik için kullandığı ön ekler YM, TA, TB ve TC'dir — bunların hepsi ITU tarafından ülkelere tahsis edilen uluslararası çağrı işareti bloklarının Türkiye'ye ayrılan kısmından gelir.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 6/2.

**10450-10452 Mhz frekans band aralığını kullanma müsaadesi, hangi amatör telsizcilik belgesine verilmiştir?**

- a) A sınıfı
- b) B sınıfı
- c) A ve B sınıfı** ✓ Doğru cevap
- d) Hiçbiri

#### AÇIKLAMA

Bu mikrodalga bandı, Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği EK-4 Tablo-1'de A ve B sınıfı belge sahiplerine açık tutulmuştur; C sınıfının bu bandda yetkisi yoktur.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 18 (Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği EK-4 Tablo-1'e atıf).



**Bir Amatör Telsiz İstasyonunda aşağıdaki faaliyetlerden hangisi yapılabilir?**

- a) Amatör Telsiz İstasyonu vasıtasıyla müzik yayını yapılması
- b) Radyo ve Televizyon yayınlarının doğrudan veya banttan yayınlanması
- c) Olağanüstü hallerde yanlış veya yanıltıcı yayın yapılması
- d) Amatör Telsiz Haberleşmesi** ✓ *Doğru cevap*

**AÇIKLAMA**

Müzik/RTV yayını yapmak ve yanlış/yanıltıcı yayın yapmak yasaklı davranışlar listesindedir. Bir amatör telsiz istasyonunda yasal olarak yapılabilecek şey, tanımı gereği zaten sadece "amatör telsiz haberleşmesi"dir.

**Kaynak:** KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 23/1.

**67 SORU TAMAMLANDI**

Başarılar dileriz.

# İŞLETME

Amatör Telsizcilik Sınav Hazırlık Seti — A/B Sınıfı (151 Soru)

*Yazar: Claude Sonnet 5 (Anthropic) — Editör / Hata Kontrolü: H. Erhan Özkan, TA3HRJ*

*Kaynak: KEGM A-B Sınıfı İşletme Soru Bankası; ITU Q-kod tablosu; NATO/Uluslararası ve ulusal fonetik alfabe; Uluslararası Mors Alfabesi; IARU Region-1 bant planı.*

# BÖLÜM 1: Zaman Hesabı, Raporlama ve Temel Kısaltmalar

- Uluslararası amatör telsiz haberleşmesinde herkesin ortak referansı UTC (*Coordinated Universal Time — Greenwich'teki referans saat; yerel saat dilimi farkı olmadan herkesin aynı 'evrensel saati' kullanmasını sağlar*) saatidir.
- Boylam farkı → saat farkına çevrilir: her 15 derece boylam = 1 saat; doğuya gidildikçe saat ileri, batıya gidildikçe geri gider.
- RST raporu (*Readability-Strength-Tone — okunabilirlik, sinyal gücü, ton kalitesi*) karşı istasyona sinyalin nasıl alındığını bildirir.

**Bu bölümün kaynağı:** UTC standardı; boylam-saat dönüşümü; RST raporlama sistemi.

**Greenwich'te tarih 12 Haziran 2006 Salı ve saat 23:30 iken 25 derece doğu boylamında bir yerde tarih ve saat nedir?**

- a) 12 Haziran 2006 Salı, saat 21:30
- b) 11 Haziran 2006 Salı, saat 20:30
- c) 13 Haziran 2006 Çarşamba, saat 01:10** ✓ Doğru cevap
- d) 12 Haziran 2006 Salı, saat 01:20

#### AÇIKLAMA

25° doğu boylamı, Greenwich'ten  $25/15 = 1$  saat 40 dakika ileridedir (doğuya gidildikçe saat ileri gider).  $23:30 + 1:40 = 01:10$ , gün de bir ileri geçer: 13 Haziran Çarşamba, 01:10.

**Kaynak:** Boylam-saat dönüşümü (her  $1^\circ = 4$  dakika;  $15^\circ = 1$  saat).

**RST raporunda okunabilirlik karşı istasyona 5 olarak bildirildiğinde ne anlam ifade eder?**

- a) Kısmen okunuyor.
- b) Zor okunuyor
- c) Mükemmel okunuyor** ✓ *Doğru cevap*
- d) Hiçbiri

#### **AÇIKLAMA**

RST'nin R (*Readability — okunabilirlik*) skalası 1'den 5'e kadardır; 5 en yüksek değerdir ve 'mükemmel, hiç zorlanmadan okunuyor' anlamına gelir.

**Kaynak:** RST raporlama sistemi.

Herhangi bir amatör bantta dinleme yaparken karşı taraftan "Burası TA2CP" gibi bir çağrı duyduğunuzda bu çağrının aşağıdaki merkezlerden hangisinden yapıldığını anlarsınız?

a) **Ankara** ✓ *Doğru cevap*

b) Aydın

c) Adana

d) Artvin

#### AÇIKLAMA

Çağrı işaretindeki bölge numarası (2), o istasyonun kayıtlı olduğu bölgeyi gösterir; Bölge 2 içinde Ankara vardır.

**Kaynak:** Çağrı işareti bölge numaraları listesi.

**Telsiz-telgraf haberleşmesinde QTR kısaltması aşağıdaki sorulardan hangisini ifade eder?**

- a) Hangi bölgedensiniz?
- b) Saatiniz tam olarak kaçtır? ✓ Doğru cevap**
- c) Bana çağrı adınızı verir misiniz?
- d) Nasıl anten kullanıyorsunuz?

#### **AÇIKLAMA**

QTR, karşı istasyondan doğru saati sormak için kullanılan Q-koddur.

**Kaynak:** ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).



**Amatörlerin belirli zamanlarda yaptıkları yarışmaların (CONTEST) gayesi nedir?**

- a) Amatörlerin hoşça vakit geçirmeleri
- b) En kısa zamanda mümkün olduğu kadar çok istasyonla QSO (haberleşme temas kaydı) yapmak ✓ Doğru cevap**
- c) Amatörlerin cihazları ile ilgili bilgi alışverişi
- d) QTH locater saptaması

**AÇIKLAMA**

Contest'in amacı, belirlenen kurallar çerçevesinde en kısa sürede en çok sayıda istasyonla temas kurmaktır; bu, operatörlük becerisini ve istasyon performansını test eder.

**Kaynak:** Genel amatör telsiz sözlüğü.

**Amatör telsiz çalışmalarında CW kısaltmasının anlamı nedir?**

- a) Frekansın dalga boyu
- b) Geriye dönen güç
- c) Çıkıştaki kazanç
- d) Devamlı dalga** ✓ Doğru cevap

**AÇIKLAMA**

CW (*Continuous Wave — devamlı dalga*), Mors koduyla açma-kapama anahtarlamaıyla yapılan telgraf haberleşmesinin teknik adıdır.

**Kaynak:** Genel amatör telsiz sözlüğü.

**Pile-up (yığılma) terimi radyo amatörlüğünde ne anlama gelir?**

- a) Radyo amatörünün çıkış yaptığı yerin iyi durumda olduğu
- b) Çağrı yapan bir amatörün o frekanstaki diğer amatörler tarafından QSO yağmuruna tutulması ✓ Doğru cevap**
- c) Çağrıyı alan istasyonun karşı istasyona cevap vermeme durumu
- d) Hiçbiri

#### AÇIKLAMA

Nadir/aranan bir istasyon (örn. DX veya özel bir etkinlik istasyonu) çağrı yaptığı anda, aynı anda çok sayıda amatörün ona ulaşmaya çalışması sonucu oluşan sinyal yığılmasıdır.

**Kaynak:** Genel amatör telsiz sözlüğü.

**Radyo haberleşmesi yapılırken kullanılan kısaltmalardan  
AR kısaltması neyi ifade eder?**

- a) Yayın tekrarı
- b) Yayın başlangıcı
- c) Yayın sonu** ✓ *Doğru cevap*
- d) Genel yayın

**AÇIKLAMA**

AR, bir mesajın/yayının sonunu belirten prosedürel Mors işaretidir.

**Kaynak:** Uluslararası prosedürel Mors işaretleri.

**Radyo haberleşmesi yapılırken kullanılan kısaltmalardan CQ kısaltması ne amaçla kullanılır?**

- a) Yakında bulunabilecek istasyonları uyarmak için
- b) Bütün istasyonlara genel çağrı yapmak için ✓ Doğru cevap**
- c) Yalnızca bir istasyona çağrı için
- d) Karşıdaki istasyonla görüşmeyi tekrarlamak için

**AÇIKLAMA**

CQ, belirli bir istasyona değil, o frekansı dinleyen herkese yapılan genel çağrıdır.

**Kaynak:** Genel amatör telsiz sözlüğü.

IARU Region-1 düzenlemesine göre aşağıdaki frekanslardan hangisinde FM modunda haberleşme yapılması hatalı olur?

- a) 144.425 Mhz
- b) 144.010 Mhz** ✓ Doğru cevap
- c) 145.775 Mhz
- d) 145.250 Mhz

#### AÇIKLAMA

144.000-144.150 MHz segmenti IARU Region-1 bant planında yalnızca CW/zayıf-sinyal (*weak-signal* — çok düşük güçte, hassas alıcı gerektiren) modlarına ayrılmıştır; bu dar bantta FM (*geniş bantlı bir mod*) kullanmak, aynı segmentteki hassas çalışmaları bozar.

**Kaynak:** IARU Region-1 amatör bant planı.

**Amatör tekrarlayıcı (Repeater / Röle) istasyonları ne amaçla kullanılır?**

- a) İyonosferik açılımların izlenmesine olanak sağlamak amacıyla
- b) Direkt haberleşme yapabilen istasyonların haberleşmesi için
- c) İki ayrı frekans kullanımının haberleşmeye getirdiği esneklikten faydalanmak amacıyla
- d) Doğrudan haberleşme sağlayamayan istasyonların haberleşmesini sağlamak amacıyla ✓ Doğru cevap**

**AÇIKLAMA**

Röle, genellikle yüksek bir noktaya (*tepe, kule*) kurularak, birbirini doğrudan (*line-of-sight — görüş hattı ile*) göremeyen istasyonların sinyalini alıp güçlendirerek yeniden yayınlar; böylece menzil sorunu olan istasyonlar haberleşebilir.

**Kaynak:** Genel amatör telsiz sözlüğü.

Genel olarak herhangi bir frekans üzerinde göndermeye geçmeden önce hangi Q kodu kullanılır?

- a) QRU
- b) QRV** ✓ *Doğru cevap*
- c) QRT
- d) QRZ

#### AÇIKLAMA

QRV, 'hazırım / göndermeye hazırım' anlamına gelir; göndermeye başlamadan önce hazır olduğunu bildirmek için kullanılır.

**Kaynak:** ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).



**144.0 – 144.1 Mhz'de sınırlandırılmış bantta hangi yayın modlarına izin verilir?**

- a) Yalnızca CW** ✓ *Doğru cevap*
- b) CW ve RTTY
- c) Yalnızca SSB
- d) CW ve SSB

**AÇIKLAMA**

2 metre bandının en altındaki bu dar segment, dünya çapında CW ve zayıf-sinyal çalışmalarına ayrılmıştır; başka mod kullanılmaz.

**Kaynak:** IARU Region-1 amatör bant planı.

## BÖLÜM 2: Mors İşletme Kuralları ve Çağrı İşareti Bölgeleri

- CW (*Mors*) haberleşmesinde gönderim hızı, karşı operatörün alma becerisine göre ayarlanır — kendi hızınıza göre değil.
- Uluslararası tehlike çağrısı MAYDAY (*sesli*) / SOS (*Mors*) ile başlar; bunlar diğer tüm trafiğin önüne geçer.
- Çağrı işaretindeki bölge numarası, istasyonun bulunduğu coğrafi bölgeyi (*il grubunu*) gösterir.

**Bu bölümün kaynağı:** Uluslararası CW işletme kuralları; ITU tehlike/acil durum prosedürleri; çağrı işareti bölge listesi.

**Bir telsiz operatörü CW modunda gönderme yaparken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?**

- a) Haberi kendi becerisine göre bir hızla gönderir
- b) Uluslararası kurala göre 18 grup üzerinden gönderir
- c) Ortalama 12 grup üzerinden gönderir
- d) Karşısındaki operatörün alma becerisine göre gönderir** ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

İyi CW işletme kuralı, karşı operatörün rahatça takip edebileceği bir hızda göndermektir; kendi hızına göre göndermek karşı tarafı zorlayabilir.

**Kaynak:** Uluslararası CW işletme adabı.

### QRS kodunun anlamı nedir?

- a) **Daha yavaş gönderiniz** ✓ *Doğru cevap*
- b) Daha hızlı gönderiniz
- c) RST raporu gönderiniz
- d) İstedığınız şekilde gönderiniz

### AÇIKLAMA

QRS, karşı istasyondan gönderim hızını düşürmesini rica etmek için kullanılır (*QRQ ise tam tersi — daha hızlı gönderilmesini ister*).

**Kaynak:** ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).

**Uluslararası fonetik alfabeye göre AE6JTK'nın hecelemesi ne şekilde yapılır?**

- a) Alpha, Echo, Six, Juliet, Ticket, Kilo
- b) Alpha, Echo, Seven, January, Tango, Kilo
- c) Alpha, Echo, Six, Juliet, Tango, Kilo** ✓ Doğru cevap
- d) Alpha, Echo, Six, January, Ticket, Kilo

#### **AÇIKLAMA**

Her harf ve rakam, NATO/uluslararası fonetik alfabedeki karşılığıyla okunur: A=Alpha, E=Echo, 6=Six, J=Juliet, T=Tango, K=Kilo.

**Kaynak:** NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.

Telsiz telefon haberleşmesinde uluslararası kurallara göre tehlike anında yapılan çağrı aşağıdakilerden hangisi ile başlamaktadır?

a) **Mayday** ✓ Doğru cevap

b) SOS

c) Help

d) CQ

#### AÇIKLAMA

Sesli (*telefon*) haberleşmede uluslararası tehlike çağrısı MAYDAY'dir; SOS ise Mors (*CW*) haberleşmesinde kullanılan eşdeğer tehlike sinyalidir.

**Kaynak:** ITU acil durum işletme kuralları.

**Uluslararası amatör radyo haberleşmelerinde hangi uluslararası saat sistemi kullanılır?**

- a) USC
- b) EST
- c) UTC** ✓ *Doğru cevap*
- d) Yerel saat

**AÇIKLAMA**

UTC (*Coordinated Universal Time*), zaman dilimi farkı olmadan dünya çapında ortak referans olarak kullanılan saattir; loglarda ve DX haberleşmesinde standarttır.

**Kaynak:** UTC standardı.

**Simplex çalışma sisteminde, aynı anda:**

- a) Tek frekans kullanılır, haberleşme çift yönlüdür
- b) Tek frekans kullanılır, haberleşme tek yönlüdür** ✓ *Doğru cevap*
- c) Çift frekans kullanılır, haberleşme tek yönlüdür
- d) Çift frekans kullanılır, haberleşme çift yönlüdür

**AÇIKLAMA**

Simplex'te aynı frekans hem gönderme hem almada kullanılır, ama aynı anda sadece bir taraf gönderebilir (*sırayla konuşulur*) — bu yüzden 'aynı anda tek yönlü'dür. (*Karşıt sistem duplex/röle, ayrı gönderme-alma frekansı kullanır.*)

**Kaynak:** Genel amatör telsiz sözlüğü.



**Yaklaşık 5000 mil uzaklıkta radyo iletişimi yapmadan önce anten yönünün bulunmasında hangi harita türü kullanılmaktadır?**

- a) Dünya haritası
- b) Azimut haritası** ✓ *Doğru cevap*
- c) Topografik harita
- d) Merkator haritası

#### AÇIKLAMA

Azimut haritası (*azimuthal map* — merkezi kendi konumunuz olan, yönleri ve uzaklıkları doğru gösteren özel harita türü), yönlü anteni hedef ülkeye doğru çevirmek için doğru pusula açısını (*derece*) verir.

**Kaynak:** DX haberleşme teknikleri.

**Verici çıkış test ve kontrolleri sırasında, havada gereksiz karıştırmalara sebep olmamak için ne kullanılır?**

- a) Rezonanslı anten
- b) Rezonanssız anten
- c) Suni anten (Dummy Load — gerçek bir anten yerine takılan, RF enerjisini havaya yaymadan ısıya çeviren test yükü) ✓ Doğru cevap**
- d) Kullanılmayan bir frekans

#### AÇIKLAMA

Suni anten (*dummy load*), vericinin çıkışını test ederken sinyali havaya yaymaz; böylece diğer amatörler parazit verilmez.

**Kaynak:** Genel telsiz test teknikleri.

**Türkiye'deki amatörlere ait QSL kartlarında yazılı bulunan "IARU ZONE 20" ifadesi ne anlama gelmektedir?**

- a) Türkiye'nin üyelik sırasını
- b) Türkiye'nin başarı sıralamasındaki yerini
- c) Türkiye'nin bölge numarasını** ✓ *Doğru cevap*
- d) Türkiye'nin üyelik kodunu

#### **AÇIKLAMA**

IARU (*dünya amatörlerini temsil eden uluslararası birlik*), coğrafi takip amacıyla dünyayı numaralı bölgelere ayırmıştır; Türkiye bu sistemde 20 numaralı bölgededir.

**Kaynak:** IARU bölge (zone) numaralandırma sistemi.

**Telsiz telgraf haberleşmesinde QRX kısaltması aşağıdaki sorulardan hangisini anlatır?**

- a) Göndermeye başlayabilir miyim
- b) Mesajınız var mı
- c) Meşgul müsünüz
- d) Beni tekrar ne zaman arayacaksınız ✓ Doğru cevap**

**AÇIKLAMA**

QRX, karşı istasyondan ne zaman tekrar arayacağını sormak/bildirmek için kullanılır (*kısa bir ara verme anlamı da taşır*).

**Kaynak:** ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).

**TA2EX/3 çağrı işareti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?**

- a) Adalarda çalışan bir amatörün çağrı işaretini
- b) 2.Bölgeden 3.Bölgeye geçen amatör telsizcinin çağrı işaretidir**  
✓ Doğru cevap
- c) B lisansı ile A lisanslı istasyonda çalışan amatörün çağrı işaretini
- d) Hiçbiri

#### AÇIKLAMA

Çağrı işaretine "/" ile eklenen bölge numarası, operatörün kendi kayıtlı bölgesi (2) dışında, geçici olarak bulunduğu bölgeyi (3) gösterir.

**Kaynak:** Çağrı işareti bölge değişikliği kuralı.

## BÖLÜM 3: Q-Kodları, Terimler ve QSL

- Q-kodları, dil farkını aşan, uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleridir — her biri sabit bir anlama gelir.
- QSL kartı, yapılan bir haberleşmenin gerçekleştiğini karşılıklı teyit eden geleneksel amatör telsiz kartıdır.

**Bu bölümün kaynağı:** ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri). QSL kart geleneği.

Telsiz telgraf haberleşmesinde "beni duyabiliyor musunuz?" sorusu aşağıdaki kısaltmalardan hangisiyle ifade edilir?

- a) QSK ✓ *Doğru cevap*
- b) QRK
- c) QBD
- d) QSA

#### AÇIKLAMA

QSK, "gönderimleriniz arasında beni duyabiliyor musunuz?" anlamına gelir — yani doğrudan DUYULABİLİRLİĞİ sorar. Karıştırılmaması gereken yakın kodlar: QRK sinyalin OKUNABİLİRLİK derecesini (*anlaşılabilirliğini*) sorar, QSA ise sinyal ŞİDDETİNİ (*gücünü*) sorar.

**Kaynak:** ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).

**Broadcast teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?**

- a) Tek yönlü radyo yayınıdır** ✓ *Doğru cevap*
- b) Sayısal veri iletişimi ile telsiz telgraf haberleşmesidir
- c) İki radyo istasyonunun karşılıklı konuşması ile ilgili radyo yayınıdır
- d) İstasyon programlarının otomatik olarak yeniden gönderilmesi olayıdır

#### **AÇIKLAMA**

Broadcast (*yayın*), bir vericiden çok sayıda alıcıya tek yönlü, karşılıklı olmayan yayındır — amatör telsizcilikte bu tür yayın yasaktır (*amatör haberleşme çift yönlü ve karşılıklıdır*).

**Kaynak:** Genel telsiz terminolojisi.



**Radio sinyallerinin yayılmasında kullanılan kritik açı aşağıdakilerden hangisidir?**

- a) Belirli iyonosfer şartlarında bir radyo dalgasının dünyaya dönen en alçak açısıdır
- b) Belirli iyonosfer şartlarında bir radyo dalgasının dünyaya dönen en yüksek açısıdır ✓ Doğru cevap**
- c) Temas sağlanması istenen DX istasyonun pusula yönünden 180 derece ters yönüdür
- d) Temas sağlanması istenen DX istasyonun pusula yönündeki açısıdır

**AÇIKLAMA**

Kritik açı, iyonosferden (*üst atmosferdeki yüklü parçacık tabakası — radyo dalgalarını yansıtabilir*) yansıyıp dünyaya geri dönebilen bir dalganın erişebileceği en yüksek gönderim açısıdır; bu açının üzerinde gönderilen dalga uzaya kaçır, geri dönmez.

**Kaynak:** *Radyo dalga yayılımı (propagasyon) teorisi.*

Çağrı işaretinin başında DL olan bir istasyon hangi ülkeye aittir?

- a) Danimarka
- b) Dominik
- c) **Almanya** ✓ Doğru cevap
- d) Arjantin

#### AÇIKLAMA

DL, Almanya'ya ayrılmış amatör çağrı işareti ön eklerinden biridir.

**Kaynak:** ITU çağrı işareti ön ek tahsis tablosu (ülkelere ayrılan harf blokları).

**Amatör telsiz telgraf haberleşmesi için istasyon açıldığında yapılacak ilk işlem:**

- a) Amatör bandda hemen çağrı yapmaktır
- b) Bir süre mors alma pratiği yaparak göndermeye geçmektir
- c) Çalışılacak bandda kısa bir süre dinleme yaparak haberleşme koşullarının uygun olup olmadığını tespit etmek ve bandda çalışan istasyon bulunup bulunmadığına bakmaktır ✓ Doğru cevap**
- d) Bir seri V harfi göndererek karşı istasyonun alıcısını ayarlamasını sağlamaktır

**AÇIKLAMA**

İyi işletme adabı, göndermeden önce dinlemektir — bant koşullarını değerlendirmek ve zaten kullanılan bir frekansa çıkıp karışıklık yaratmamak için.

**Kaynak:** Genel amatör telsiz işletme adabı.

**Bir telsiz telefon konuşmasında SEVEN (yedi rakamı) kelimesinin hecelenmesi nasıldır?**

- a) Sierra - Echo - Victor - Echo - November** ✓ *Doğru cevap*
- b) Spain - Europa - Victor - Europa - November
- c) Sugar - Europa - Very - Europa - November
- d) Sierra - Echo - Very - Echo - November

#### AÇIKLAMA

Rakamların yanlış anlaşılmasını önlemek için ITU rakam heceleme kullanılır: SEVEN → Sierra-Echo-Victor-Echo-November.

**Kaynak:** NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.

**Telsiz haberleşmesinde kullanılan kısaltmalardan biri olan CL neyi ifade eder?**

- a) İstasyon haberleşmeye hazır
- b) Görüşmeyi onaylıyorum
- c) Görüşmeyi kesiyorum
- d) İstasyonumu kapatıyorum** ✓ *Doğru cevap*

#### **AÇIKLAMA**

CL (*closing*), operatörün istasyonunu kapatacağını, artık dinlemede olmayacağını bildirir.

**Kaynak:** Uluslararası prosedürel Mors işaretleri.

Telsiz telgraf haberleşmesinde "istasyonunuzun tam olarak yeri neresidir" sorusu aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ile sorulur?

- a) QSB
- b) QSO
- c) **QTH** ✓ Doğru cevap
- d) QRO

#### AÇIKLAMA

QTH, karşı istasyonun coğrafi konumunu (*kaynak, mevkii*) sormak için kullanılan Q-koddur.

**Kaynak:** ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).

RTTY kısaltması neyi ifade eder?

- a) Telsiz telefonu
- b) Radyo teletype'e** ✓ *Doğru cevap*
- c) Radyo televizyonu
- d) Hiçbiri

#### AÇIKLAMA

RTTY (*Radio Teletype*), telsiz üzerinden yazılı metin gönderilen eski bir sayısal haberleşme modudur.

**Kaynak:** Genel amatör telsiz sözlüğü.

### QSL kartları ne için kullanılır?

- a) Amatörün ülkesindeki doğal güzellikleri tanıtmak için
- b) Amatör istasyonun reklamı amacı ile
- c) Karşı taraftaki amatöre jest için
- d) Yapılan bir görüşme (QSO) sonunda görüşmeyi onaylamak amacı ile** ✓ Doğru cevap

### AÇIKLAMA

QSL kartı, iki amatör arasında gerçekleşen bir temasın (QSO) karşılıklı olarak yazılı şekilde teyit edilmesi için gönderilen geleneksel karttır.

**Kaynak:** QSL kart geleneği.



**Amatör telsizciler tarafından kullanılan telgraf kodu hangisidir?**

- a) AMTOR telgraf kodu
- b) BAUD
- c) Uluslararası mors kodu ✓ Doğru cevap**
- d) ASCII kodu

**AÇIKLAMA**

Amatör telsizcilikte CW (*telgraf*) haberleşmesi Uluslararası Mors Alfabetesi ile yapılır; BAUD bir hız birimi, ASCII bir bilgisayar kodlamasıdır, telgraf kodu değildir.

**Kaynak:** Uluslararası Mors Alfabetesi.

# BÖLÜM 4: Anten, Enterferans ve TVI

- Enterferans (*istenmeyen radyo girişimi*), genellikle komşu bir TV/radyo alıcısına sinyal sızmasından kaynaklanır.
- TVI (*television interference — televizyon girişimi*) ve benzeri sorunları çözmek için filtre kullanımı ve anten mesafesi/yönü önemlidir.

**Bu bölümün kaynağı:** Genel RF enterferans (girişim) giderme teknikleri.

Aşağıdakilerden hangisi bir transmisyon hattı çeşididir?

- a) Tek telli hatlar
- b) İki telli paralel hatlar
- c) Koaksiyel hatlar
- d) **Hepsi** ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

Transmisyon hattı (*iletim hattı*), vericiden antene RF enerjisi taşıyan hattır; tek telli, iki telli paralel (*ladder line*) ve koaksiyel (*iç içe iki iletkenli kablo*) olmak üzere farklı türleri vardır — hepsi geçerli bir iletim hattı çeşididir.

**Kaynak:** Genel anten/iletim hattı teorisi.

**20 m amatör bandı hangi frekans aralığındadır?**

- a) 21.300 - 21.700 Mhz
- b) 21.000 - 21.450 Mhz
- c) 14.000 - 14.350 Mhz ✓ Doğru cevap**
- d) 14.050 - 14.225 Mhz

**AÇIKLAMA**

20 metre bandı 14.000-14.350 MHz aralığındadır (*band adı, o frekanstaki dalga boyundan gelir: 14 MHz  $\approx$  21.4 m, yuvarlanarak '20m' denir*).

**Kaynak:** IARU Region-1 amatör bant planı.

**Herhangi bir alıcının S metre'sinde okunan değeri neyi belirler?**

- a) VFO voltajını
- b) Süperheterodin çalışma seviyesini
- c) Alıcı antenine gelen sinyal seviyesini** ✓ Doğru cevap
- d) Squelch ayarını

**AÇIKLAMA**

S-metre (*Signal metre*), alıcı antenine ulaşan sinyalin göreceli gücünü gösterir.

**Kaynak:** Alıcı devre teorisi.

**Bir elektromagnetik dalganın polarizasyonu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?**

- a) Vericinin yönüne
- b) Propagasyon yönüne
- c) Verici anteninin toprağa göre açısına ✓ Doğru cevap**
- d) Hiçbiri

**AÇIKLAMA**

Polarizasyon (*dikey/yatay*), elektrik alanın yönünü ifade eder ve doğrudan verici anteninin fiziksel duruşuna (*toprağa göre dikey mi yatay mı monte edildiğine*) bağlıdır.

**Kaynak:** Anten ve elektromanyetik dalga teorisi.

**İstenmeyen radyasyonların ayarlanmış bir antenden yayılma riskini minimum yapabilmek için ne yapılmalıdır?**

- a) Yüksek SWR oranı sağlamak
- b) Filtre veya zayıflatıcı kullanmak** ✓ *Doğru cevap*
- c) Besleme kaynağı voltajını denetlemek
- d) Çok bandlı anten kullanmak

#### AÇIKLAMA

Filtre (*istenen frekansları söndüren devre*) veya zayıflatıcı (*attenuator*) kullanmak, harmonik ve istenmeyen yan yayılımları azaltarak komşu cihazlara girişimi önler.

**Kaynak:** RF enterferans giderme teknikleri.

**435 Mhz de bir yagi anten, UHF TV antenine doğru çevrilmiştir. Bunun neticesinde TV de:**

- a) 435 Mhz de alma gücüğü doğru
- b) RF giriş katında aşırı yükleme olur ✓ Doğru cevap**
- c) 435 Mhz de osilasyon başlar
- d) TV anteninin elemanları hasar görür

#### AÇIKLAMA

Güçlü, yakın bir vericinin sinyali TV'nin RF giriş katını (*ilk yükseltme/karıştırma devresi*) aşırı yükleyerek (*overload*) görüntü/ses bozulmasına yol açabilir — bu kalıcı bir hasar değil, işlevsel bir girişimdir.

**Kaynak:** RF enterferans (TVI) mekanizmaları.



**HF çalışması, yakınındaki bir TV alıcısını enterfere edebilir.  
Enterferensa neden olan sinyaller aşağıdakilerden  
hangisiyle TV ye ulaşır?**

- a) Toprak yoluyla
- b) Vericinin besleme kaynağı vasıtasıyla
- c) Verici frekansının polarizasyonu yoluyla
- d) TV anteni kablosunun ekranı ve/veya IF katı yoluyla ✓ Doğru cevap**

#### AÇIKLAMA

HF sinyalleri en sık, TV anten kablosunun koruma örgüsü (*ekran*) üzerinden veya TV'nin IF (*ara frekans — alıcı içinde sinyalin işlendiği orta aşama frekansı*) katına sızarak girişim yapar.

**Kaynak:** RF enterferans (TVI) mekanizmaları.

**CQ Çağrısı yapılırken aşağıdakilerden hangisi uygulanır?**

- a) Zayıf bir istasyonun çalıştığı frekansta çağrı yapmak
- b) Daima CW kullanmak
- c) Sadece uzak istasyonlara çağrı yapmak
- d) Çağrıya başlamadan önce frekansın boş olup olmadığını kontrol etmek** ✓ *Doğru cevap*

**AÇIKLAMA**

Herhangi bir frekansta çağrı yapmadan önce o frekansın boş olduğundan emin olunmalıdır — dolu bir frekansta çağrı yapmak devam eden bir görüşmeye karışmaktır. CQ çağrısı CW, SSB (ses) veya dijital modların herhangi biriyle yapılabilir; belirli bir mod zorunluluğu yoktur.

🔍 **Kaynak soru bankasının resmi cevap anahtarı bu soruda (b) "Daima CW kullanmak" şıkkını işaretlemiştir. Ancak CQ çağrısı için CW kullanma zorunluluğu yoktur (ses ve dijital modlarda da CQ yapılır); işletme adabı açısından doğru uygulama (d) frekansın boş olduğunu kontrol etmektir. Gerçek sınavda bu soru resmi anahtara göre (b) olarak değerlendirilebilir — farkı bilmekte fayda var.**

**Kaynak:** Genel amatör telsiz işletme adabı.

Aşağıdakilerden hangisi rahat ve net okunabilen bir sinyal seviyesini ifade eder?

- a) R1
- b) R5** ✓ Doğru cevap
- c) S9
- d) T9

#### AÇIKLAMA

RST'nin R (*Readability*) skalasında en yüksek değer olan 5, sinyalin hiç zorlanmadan, rahatça okunduğunu ifade eder.

**Kaynak:** RST raporlama sistemi.

Enterferans riskini azaltmak için, bir UHF TV anteni, kısa dalga verici anteninden ne kadar uzağa yerleştirilmelidir?

- a) **Mümkün olduğunca uzağa** ✓ *Doğru cevap*
- b) Mümkün olduğunca yakına
- c) 1.098 m uzaklığa
- d) 432 Mhz'in yarım dalga boyu uzağına

#### AÇIKLAMA

Genel kural: iki anten arasındaki fiziksel uzaklık ne kadar artarsa, güçlü bir vericinin hassas bir alıcıya (TV) sızma riski o kadar azalır — sabit bir mesafe kuralı yoktur, 'mümkün olduğunca uzak' pratik ilkedir.

**Kaynak:** RF enterferans giderme teknikleri.

**Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA5A gibi bir çağrı işareti duyulduğunda, bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?**

a) Ankara

**b) Adana** ✓ *Doğru cevap*

c) Mardin

d) Trabzon

#### AÇIKLAMA

Bölge numarası 5, Akdeniz/Orta Anadolu'nun güneyindeki illeri kapsar; bu grupta Adana yer alır.

**Kaynak:** Çağrı işareti bölge numaraları listesi.

**Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA7AC gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?**

a) Şırnak

**b) Erzincan** ✓ *Doğru cevap*

c) Bingöl

d) Denizli

#### AÇIKLAMA

Bölge numarası 7, Karadeniz'in doğusu ve iç kesimlerindeki illeri kapsar; bu grupta Erzincan yer alır.

**Kaynak:** Çağrı işareti bölge numaraları listesi.

## BÖLÜM 5: Zaman Hesabı II, Frekans/SSB ve Çağrı Kuralları

- SSB (*Single Side Band — tek yan bant, taşıyıcısı bastırılmış ses modülasyonu*) haberleşmesi belirli frekans segmentlerinde yapılır, tüm bant boyunca değil.
- Acil durum çağrıları, devam eden normal görüşmelerin önüne geçer — bu evrensel bir kuraldır.

**Bu bölümün kaynağı:** Boylam-saat dönüşümü; IARU Region-1 amatör bant planı.; ITU acil durum önceliği kuralı.

**Greenwich'te 20 Ekim saat 23:00 iken 40 derece doğu boylamında tarih ve saat kaçtır?**

- a) 20 Ekim saat 11:10
- b) 20 Ekim saat 00:40
- c) 21 Ekim saat 01:40** ✓ *Doğru cevap*
- d) 21 Ekim saat 11:10

**AÇIKLAMA**

40° doğu =  $40/15 = 2$  saat 40 dakika ileri. 23:00 + 2:40 = 01:40, gün bir ileri geçer: 21 Ekim, 01:40.

**Kaynak:** *Boylam-saat dönüşümü.*



30 derece doğu boylamında bulunan bir ülkede saat 22:00 iken 30 derece batı boylamında bulunan bir başka ülkede saat kaç olur?

- a) Aynı gün 14:00
- b) Aynı gün 18:00** ✓ *Doğru cevap*
- c) Ertesi gün 06:00
- d) Ertesi gün 14:00

#### AÇIKLAMA

İki nokta arasındaki toplam boylam farkı 60 derece  $(30+30) = 4$  saat. Doğru noktası batı noktasından ileridedir, o yüzden batıdaki saat 4 saat geridir:  $22:00 - 4:00 = 18:00$ , aynı gün.

**Kaynak:** *Boylam-saat dönüşümü.*

Aşağıdaki frekanslardan hangisinde SSB haberleşmesi yapılabilir?

- a) 14010 Khz
- b) 7010 Khz
- c) **14250 Khz** ✓ *Doğru cevap*
- d) 21035 Khz

#### AÇIKLAMA

14000-14100 kHz ve benzeri bant altları CW/veri moduna ayrılmıştır; 14250 kHz ise 20m bandının SSB (*fone*) segmentindedir.

**Kaynak:** IARU Region-1 amatör bant planı.

Frekansı deęiřtirdięinizi belirtmek iin kullanılan "Q" sinyali hangisidir?

- a) QRU
- b) QSY** ✓ *Doęru cevap*
- c) QSL
- d) QRZ

#### AIKLAMA

QSY, 'frekans deęiřtiriyorum' veya 'bařka frekansa geelim mi' anlamına gelir.

**Kaynak:** ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).

**Eğer başka bir istasyonla konuşuyorken bir acil durum çağrısı duymuşsanız, ne yapmalısınız?**

- a) Frekansın kullanımda olduğunu çağrı istasyonuna söyleyiniz
- b) Çağrı istasyonunu en yakın acil durum ağ frekansına yönlendiriniz
- c) Çağrıyı görmezden geliniz ve konuşmanıza devam ediniz
- d) Derhal konuşmayı bırakınız ve acil duruma cevap veriniz ✓**

*Doğru cevap*

#### **AÇIKLAMA**

Can/mal güvenliğini ilgilendiren acil durum çağrıları, her türlü normal görüşmenin önündedir; derhal görüşme bırakılıp acil duruma yanıt verilmelidir.

**Kaynak:** ITU acil durum önceliği kuralı.

Aşağıdakilerden hangisi sadece uzak mesafe istasyonlarında genel bir çağrıdır?

- a) CQ CQ CQ de TA2KA TA2KA TA2KA k
- b) TA2R de TA2KA TA2KA kn
- c) CQ DL CQ DL CQ DL de TA2KA TA2KA TA2KA k
- d) **CQ DX CQ DX CQ DX de TA2KA TA2KA TA2KA** ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

"CQ DX", özellikle uzak/yabancı ülke istasyonlarını arayan bir genel çağrıdır (*DX = uzak mesafe istasyonu*); "CQ DL" belirli bir ülkeyi (*Almanya*) hedefler, düz CQ herkese, "de" ile başlayan ikinci örnek ise belirli bir istasyona özel çağrıdır.

**Kaynak:** Genel amatör telsiz çağrı adabı.

"CQ contest CQ contest this is TA2KA" gibi bir çağrı hangi anlama gelir?

- a) TA2KA genel çağrı yapıyor
- b) TA2KA test yapıyor
- c) **TA2KA yarışma istasyonlarına genel çağrı yapıyor** ✓ Doğru cevap
- d) TA2KA deprem duyurusu yapıyor

#### AÇIKLAMA

"CQ contest", özellikle o sırada devam eden bir yarışmaya (*contest*) katılan diğer istasyonları hedefleyen özel bir genel çağrı türüdür.

**Kaynak:** Genel amatör telsiz çağrı adabı.

**TB3CTR'nin milli fonetik alfabeye göre hecelemesi ne şekilde yapılır?**

- a) Tokat - Bolu - Üç - Çankırı - Tekirdağ - Rize
- b) Trabzon - Bursa - Üç - Ceyhan - Trabzon - Rize** ✓ *Doğru cevap*
- c) Tekirdağ - Bolu - Üç - Çankırı - Tekirdağ - Rize
- d) Tunceli - Bursa - Üç - Ceyhan - Trabzon - Rize

#### **AÇIKLAMA**

Ulusal fonetik alfabede her harf bir il adıyla okunur: T=Trabzon, B=Bursa, 3=Üç, C=Ceyhan, T=Trabzon, R=Rize.

**Kaynak:** NATO/Uluslararası fonetik alfabeye ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.

**YM2ZIP milli fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıl olur?**

- a) **Yalova - Manisa - İki - Zonguldak - İzmir - Pazar** ✓ *Doğru cevap*
- b) Yankee - Muğla - Two - Zulu - India - Papa
- c) Yozgat - Mardin - İki - Zonguldak - İzmir - Papa
- d) Yalova - Muş - İki - Zonguldak - İzmir - Pazar

#### AÇIKLAMA

Ulusal fonetik alfabede: Y=Yalova, M=Manisa, 2=İki, Z=Zonguldak, I=İzmir, P=Pazar.

**Kaynak:** NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.



**VHF bandında haberleşme için elektromanyetik dalgaların yayılımı hangi şekilde gerçekleşir?**

- a) Yer dalgaları ile
- b) İyonosfer yansıma ile
- c) Direkt dalgalar ile** ✓ Doğru cevap
- d) Troposferik yansıma ile

**AÇIKLAMA**

VHF (30-300 MHz) bandında normal şartlarda dalgalar iyonosferden yansımaz; menzil, verici ve alıcı arasındaki doğrudan görüş hattına (*direkt dalga*) bağlıdır.

**Kaynak:** Radyo dalga yayılımı (propagasyon) teorisi.

### Crossband ne anlama gelir?

- a) **Ayrı bandlarda almak ve göndermek** ✓ *Doğru cevap*
- b) Aynı bandda hem CW hem de SSB çalışmak
- c) Bandın bir tarafında alma, bir tarafında gönderme yapmak
- d) Bandın uygun yerinde çalışmak

### AÇIKLAMA

Crossband, bir bandta gönderip başka bir bandta (örn. VHF gönder, UHF al) almak anlamına gelir — genellikle röle veya özel bağlantı senaryolarında kullanılır.

**Kaynak:** Genel amatör telsiz sözlüğü.

Aşağıdakilerden hangisi ara frekans anlamına gelir?

- a) TVI
- b) BCI
- c) RI
- d) IF ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

IF (*Intermediate Frequency — ara frekans*), süperheterodin alıcılarda gelen sinyalin işlenmek üzere dönüştürüldüğü sabit orta aşama frekansıdır.

**Kaynak:** Alıcı devre teorisi.

## BÖLÜM 6: Ülke Önekleri ve Zaman/Bant Sınırları

- Her ülkeye ITU tarafından belirli çağrı işareti ön ek blokları tahsis edilmiştir; bu önekler dünya çapında standarttır.
- Belge sınıfına göre erişilebilen frekans bantları ve güç sınırları farklıdır.

**Bu bölümün kaynağı:** ITU çağrı işareti ön ek tahsis tablosu (ülkelere ayrılan harf blokları). IARU Region-1 amatör bant planı.

**VK çağrı işareti ön eki aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?**

- a) İngiltere
- b) Kanada
- c) Japonya
- d) Avustralya** ✓ Doğru cevap

**AÇIKLAMA**

VK, Avustralya'ya tahsis edilmiş amatör çağrı işareti önekidir.

**Kaynak:** ITU çağrı işareti ön ek tahsis tablosu (ülkelere ayrılan harf blokları).

Aşağıdaki çağrı işareti ön eklerinden hangisi Belçika'ya aittir?

- a) OH
- b) ON** ✓ *Doğru cevap*
- c) OX
- d) EA

#### AÇIKLAMA

ON, Belçika'ya tahsis edilmiş amatör çağrı işareti önekidir (*OH Finlandiya'ya, EA İspanya'ya aittir*).

**Kaynak:** ITU çağrı işareti ön ek tahsis tablosu (ülkelere ayrılan harf blokları).

**OSCAR kelimesinin uluslararası fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıldır?**

- a) Oscar - Sierra - Charlie - Alpha - Radio
- b) Oscar - Six - Charlie - Alabama - Romeo
- c) Oscar - Sierra - Charlie - Alpha - Romeo** ✓ Doğru cevap
- d) Otto - Sierra - Charlie - Alpha - Radio

**AÇIKLAMA**

O=Oscar, S=Sierra, C=Charlie, A=Alpha, R=Romeo — uluslararası fonetik alfabedeki karşılıklarıdır.

**Kaynak:** NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.

**SK4UZ çağrı işaretinin uluslararası fonetik alfabeye göre hecelemesi nasıldır?**

- a) Simon - Kilo - Four - Uniform - Zulu
- b) Sierra - Kilo - Four - Ultra - Zulu
- c) Seven - Kilo - Four - Ultra - Zulu
- d) Sierra - Kilo - Four - Uniform - Zulu** ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

S=Sierra, K=Kilo, 4=Four, U=Uniform, Z=Zulu — uluslararası fonetik alfabedeki karşılıklarıdır.

**Kaynak:** NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.



Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ulusal saati ifade eder?

- a) UTC
- b) QST
- c) QTC
- d) **MSA** ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

Soru bankasında MSA, ulusal/yerel saat için kullanılan kısaltma olarak işaretlenmiştir; UTC evrensel/uluslararası saati ifade eder (*QST=bülten, QTC=mesaj sayısı Q-kodlarıdır, saatle ilgili değildir*).

**Kaynak:** Resmî cevap anahtarı.

**QST kodunun manası aşağıdakilerden hangisidir?**

- a) Hava basıncı
- b) Parazit
- c) Bülten** ✓ *Doğru cevap*
- d) Sinyal raporu

**AÇIKLAMA**

QST, herkese yönelik genel bir duyuru/bülten anlamına gelir (*ARRL'in aylık dergisinin adı da buradan gelir*).

**Kaynak:** ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).

Aşağıdakilerden hangisi telsiz haberleşmesinde "meşgulüm" ifadesinin Q kodu karşılığıdır?

- a) QRK
- b) QRX
- c) **QRL** ✓ Doğru cevap
- d) QSL

#### AÇIKLAMA

QRL, 'meşgulüm / frekans kullanımda' anlamına gelir.

**Kaynak:** ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).

**1810 -1850 Khz frekans bandı, hangi sınıf amatör telsizciler için verilmiştir?**

- a) A sınıfı** ✓ *Doğru cevap*
- b) B sınıfı
- c) A ve B sınıfı
- d) Hiçbiri

#### AÇIKLAMA

160 metre bandının bu segmenti, yetki tablosunda yalnızca A sınıfı belge sahiplerine açıktır.

**Kaynak:** Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği EK-4 Tablo-1 (sınıf-bant yetki tablosu).

**Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA8YCA gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti hangi ilden yapılmış olabilir?**

- a) Niğde
- b) Manisa
- c) Malatya** ✓ *Doğru cevap*
- d) Yozgat

#### AÇIKLAMA

Bölge numarası 8, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyindeki illeri kapsar; bu grupta Malatya yer alır.

**Kaynak:** Çağrı işareti bölge numaraları listesi.

**Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA1BT gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti hangi ilden yapılmış olabilir?**

- a) Konya
- b) Edirne** ✓ *Doğru cevap*
- c) Ordu
- d) Adana

#### AÇIKLAMA

Bölge numarası 1, Trakya ve çevresindeki illeri kapsar; bu grupta Edirne yer alır.

**Kaynak:** Çağrı işareti bölge numaraları listesi.

90 derece batı boylamında yerel saat 14:10 iken 90 derece doğu boylamında bulunan bir başka yerde saat kaç olacaktır?

a) 02:10 ✓ Doğru cevap

b) 19:10

c) 21:10

d) 18:10

#### AÇIKLAMA

İki nokta arasındaki toplam fark 180 derece = 12 saat. Doğudaki nokta ileridedir:  $14:10 + 12:00 = 02:10$  (ertesi gün).

**Kaynak:** Boylam-saat dönüşümü.

**31 Aralık 2001 pazartesi günü Londra'da saat 24:00 iken 90 derece doğu boylamında bulunan başka bir yerde saat kaç olacaktır?**

- a) **1 Ocak 2002 Salı, saat 06:00** ✓ Doğru cevap  
b) 31 Aralık 2001 Pazartesi, saat 06:00  
c) 31 Aralık 2001 Pazartesi, saat 18:00  
d) 1 Ocak 2002 Salı, saat 18:00

#### AÇIKLAMA

90° doğu = 6 saat ileri. Londra'da 24:00 (*gece yarısı, gün değişim anı*) + 6:00 = 06:00, ve gün zaten 1 Ocak'a geçmiş olur: 1 Ocak 2002 Salı, 06:00.

**Kaynak:** *Boylam-saat dönüşümü.*



**14 Mhz amatör bandını tek başına kullanabilme izni,  
hangi sınıf amatör telsizcilik belgesi sahiplerine  
tanınmıştır?**

**a) A sınıfı** ✓ *Doğru cevap*

b) B sınıfı

c) C sınıfı

d) Hiçbiri

#### AÇIKLAMA

20 metre (14 MHz) bandı, sınıf yetki tablosunda temel olarak A sınıfına tanınmıştır; B/C sınıfı bu bandda bağımsız çalışamaz.

**Kaynak:** Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği EK-4 Tablo-1 (sınıf-bant yetki tablosu).

## BÖLÜM 7: Sınıf Bant Sınırları, Çağrı İşareti ve Emisyon Gücü

- Her belge sınıfının erişebildiği bantlar ve o bantlarda kullanabileceği azami çıkış gücü farklıdır.
- Çağrı işaretine eklenen "/bölge" eki, operatörün geçici olarak başka bir bölgede çalıştığını gösterir.

**Bu bölümün kaynağı:** Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği EK-4 Tablo-1; çağrı işareti bölge değişikliği kuralı.

**B sınıfı amatör telsizcinin kullanamayacağı frekanslar aşağıdakilerden hangileridir?**

- a) 144 - 146 Mhz
- b) 1240 - 1300 Mhz
- c) 5650 - 5670 Mhz
- d) 1810 - 1840 Khz** ✓ Doğru cevap

**AÇIKLAMA**

1810-1840 kHz (160m bandının bu kısmı) yetki tablosunda sadece A sınıfına açıktır; 144-146 MHz, 1240-1300 MHz ve 5650-5670 MHz ise B sınıfının da erişebildiği bantlardandır.

**Kaynak:** Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği EK-4 Tablo-1.

**TA5BI/2 çağrı kodu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?**

- a) 2.Bölgede çalışan bir amatör istasyonun çağrı işaretidir
- b) C sınıfı amatör telsizciye ait bir istasyonun çağrı kodudur
- c) 5.Bölgeden 2.Bölgeye geçen amatör telsizcinin çağrı işaretidir**  
✓ Doğru cevap
- d) Hiçbir

**AÇIKLAMA**

Çağrı işaretinin kendisi 5. bölge kayıtlıdır (*TA5BI*); "/2" eki, operatörün şu an 2. bölgede geçici olarak bulunduğunu gösterir.

**Kaynak:** Çağrı işareti bölge değişikliği kuralı.

**Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA6YCA gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti hangi ilden yapılmış olabilir?**

- a) Giresun
- b) Manisa
- c) Kars
- d) Yozgat** ✓ *Doğru cevap*

#### AÇIKLAMA

Bölge numarası 6, Orta/Kuzey Anadolu'daki illeri kapsar; bu grupta Yozgat yer alır.

**Kaynak:** Çağrı işareti bölge numaraları listesi.

**AFET kelimesinin milli fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıl olur?**

- a) Afyon - Fatsa - Erzurum - Tekirdağ
- b) Ankara - Fatsa - Erzincan - Tokat
- c) Amasya - Fatsa - Edirne - Tire
- d) Ankara - Fatsa - Edirne - Trabzon** ✓ Doğru cevap

**AÇIKLAMA**

Ulusal fonetik alfabede: A=Ankara, F=Fatsa, E=Edirne, T=Trabzon.

**Kaynak:** NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.

"Uplink" kavramı neyi ifade eder?

- a) Röle giriş frekansını
- b) Radyolink giriş frekansını
- c) Uydudan yere olan frekansı (iniş)
- d) Yerden uyduya olan frekansı (çıkış) ✓ Doğru cevap**

#### AÇIKLAMA

Uplink, yer istasyonundan uyduya giden sinyal yönünü ifade eder; ters yön (uydudan yere) downlink olarak adlandırılır.

**Kaynak:** Amatör uydu haberleşmesi terminolojisi.

Aşağıdakilerden hangisi "Radyo yayın enterferansı" anlamına gelir?

- a) TVI
- b) **BCI** ✓ *Doğru cevap*
- c) RI
- d) IF

#### AÇIKLAMA

BCI (*Broadcast Interference*), bir amatör vericinin ticari radyo yayın alıcılarına verdiği girişimi ifade eder (*TVI aynı durumun televizyon karşılığıdır*).

**Kaynak:** RF enterferans terminolojisi.



**PY çağrı işareti ön eki aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?**

- a) Brezilya** ✓ *Doğru cevap*
- b) Hollanda
- c) İsveç
- d) Almanya

**AÇIKLAMA**

PY, Brezilya'ya tahsis edilmiş amatör çağrı işareti önekidir.

**Kaynak:** ITU çağrı işareti ön ek tahsis tablosu (ülkelere ayrılan harf blokları).

**Q SX'in uluslararası fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıldır?**

- a) Quebec - Six - X Ray
- b) Quebec - Sierra - X Ray** ✓ *Doğru cevap*
- c) Kilo - Sierra - X Ray
- d) Kilo - Seven - X Ray

**AÇIKLAMA**

Q=Quebec, S=Sierra, X=X-Ray — uluslararası fonetik alfabedeki karşılıklarıdır.

**Kaynak:** NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.

### QRT kodunun manası nedir?

- a) Dinlemede kalın veya dinliyorum
- b) Göndermeyi durdurayım mı** ✓ *Doğru cevap*
- c) Mevkiiniz neresidir?
- d) Mesajım var

### AÇIKLAMA

QRT, göndermeyi durdurmak/kesmek anlamına gelir (*soru olarak sorulduğunda 'durdurayım mı' anlamındadır*).

**Kaynak:** ITU Q-kod tablosu (*uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri*).

### QRZ kodunun manası nedir?

- a) V serisi göndereyim mi?
- b) Beni kim çağırıyor? ✓ Doğru cevap**
- c) Gücü azaltayım mı?
- d) Hazırım

### AÇIKLAMA

QRZ, 'beni şu an kim çağırıyor?' sorusunu ifade eder — genellikle birden fazla çağrı duyulduğunda kullanılır.

**Kaynak:** ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).

**73 kısaltması mors haberleşmesinde hangi anlama gelir?**

- a) Göndermenin tam ve doğru olarak alındığını belirtmek
- b) CQ genel çağrısı
- c) Selamlar ✓ Doğru cevap**
- d) İstasyonumu kapatıyorum

**AÇIKLAMA**

73, CW/telsiz kültüründe köklü, evrensel bir 'iyi dilekler / selamlar' ifadesidir; genellikle görüşme sonunda kullanılır.

**Kaynak:** Geleneksel telgraf kısaltmaları.

**10100 - 10150 Khz frekans bandına müsaade edilen azami çıkış gücü (PEP) ne kadardır?**

- a) 400 W
- b) 150 W
- c) 100 W
- d) 75 W** ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

30 metre (10.1 MHz) bandında, diğer servislerle paylaşımlı olması nedeniyle amatörlere düşük bir azami çıkış gücü (*PEP — Peak Envelope Power, tepe zarf gücü*) sınırı tanınmıştır: 75 W.

**Kaynak:** Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği EK-4 Tablo-1 (güç sınırları).

## BÖLÜM 8: Çağrı Bölgeleri, Fonetik Hece ve Zaman Hesabı III

- Çağrı işareti öneki ve bölge numarası birlikte okunduğunda, operatörün belge sınıfı ve konumu hakkında bilgi verir.
- Fonetik alfabe hecelemesinde her harf/rakam sabit bir karşılığa sahiptir; bu karşılıklar ezbere bilinmelidir.

**Bu bölümün kaynağı:** NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi. Çağrı işareti bölge numaraları listesi.

**Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA8UJ gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?**

a) Nevşehir

**b) Şanlıurfa** ✓ *Doğru cevap*

c) Kars

d) Bursa

#### AÇIKLAMA

Bölge numarası 8, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyindeki illeri kapsar; bu grupta Şanlıurfa yer alır.

**Kaynak:** Çağrı işareti bölge numaraları listesi.



**Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TB3CCW gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?**

- a) Mersin
- b) Uşak
- c) Manisa** ✓ *Doğru cevap*
- d) Aydın

#### AÇIKLAMA

Bölge numarası 3, Ege bölgesindeki illeri kapsar; bu grupta Manisa yer alır. (Önek TB, B veya C sınıfı belge sahibine aittir.)

**Kaynak:** Çağrı işareti bölge numaraları listesi.

Aşağıdaki frekanslardan hangisinde SSB haberleşmesi yapılabilir?

- a) 14010 Khz
- b) 7010 Khz
- c) 14250 Khz** ✓ *Doğru cevap*
- d) 21035 Khz

#### AÇIKLAMA

14250 kHz, 20m bandının SSB (*fone*) segmentindedir; diğer seçenekler CW/veri segmentlerindedir.

**Kaynak:** IARU Region-1 amatör bant planı.

**40 m bandı aşağıdakilerden hangisidir?**

- a) 21000 - 21450 Khz
- b) 20 - 21 Ghz
- c) 7000 - 7100 Khz** ✓ *Doğru cevap*
- d) 14000 - 14350 Khz

**AÇIKLAMA**

40 metre bandı 7000-7100 kHz aralığındadır.

**Kaynak:** IARU Region-1 amatör bant planı.

**TA2KA çağrı işaretinin özelliği nedir?**

- a) 2. Bölgede bulunan bir amatöre ait istasyondur
- b) Dernek istasyonudur** ✓ *Doğru cevap*
- c) Eğitim ve öğretim kuruluşlarına ait istasyondur
- d) 2.bölgede geçici olarak çalışan bir istasyondur

**AÇIKLAMA**

Son ekin ilk harfi K, dernek/kulüp istasyonlarına ayrılmıştır; bu nedenle TA2KA bir dernek istasyonu çağrı işaretidir.

**Kaynak:** Çağrı işareti son ek harf tahsis kuralı.

**TA5ED nin milli fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıldır?**

- a) Trabzon - Afyon - Beş - Edirne - Diyarbakır
- b) Tekirdağ - Ankara - Beş - Edirne - Denizli
- c) Trabzon - Ankara - Beş - Erzurum - Düzce
- d) Trabzon - Ankara - Beş - Edirne - Denizli** ✓ Doğru cevap

**AÇIKLAMA**

Ulusal fonetik alfabede: T=Trabzon, A=Ankara, 5=Beş, E=Edirne, D=Denizli.

**Kaynak:** NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.

**LA çağrı işareti ön eki hangi ülkeye aittir?**

- a) Hollanda
- b) Haiti
- c) Norveç** ✓ *Doğru cevap*
- d) Lübnan

**AÇIKLAMA**

LA, Norveç'e tahsis edilmiş amatör çağrı işareti önekidir.

**Kaynak:** ITU çağrı işareti ön ek tahsis tablosu (ülkelere ayrılan harf blokları).

Aşağıdaki çağrı işareti ön eklerinden hangisi İspanya'ya aittir?

- a) EA ✓ Doğru cevap
- b) EP
- c) ON
- d) SU

#### AÇIKLAMA

EA, İspanya'ya tahsis edilmiş amatör çağrı işareti önekidir (*EP İran'a, ON Belçika'ya, SU Mısır'a aittir*).

**Kaynak:** ITU çağrı işareti ön ek tahsis tablosu (ülkelere ayrılan harf blokları).

**BTK'nın uluslararası fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıldır?**

- a) Bravo - Tango - Kilo** ✓ *Doğru cevap*
- b) Bravo - Tango - Kilowat
- c) Bravo - Toronto - Kilo
- d) Bravo - Tango - Golf - Mike

**AÇIKLAMA**

B=Bravo, T=Tango, K=Kilo — uluslararası fonetik alfabedeki karşılıklarıdır.

**Kaynak:** NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.



**İki istasyon arasında gönderilen test mesajlarının başına ve sonuna aşağıdaki kelimelerden hangisi ilave edilmelidir?**

- a) Eğitim
- b) Deneme
- c) Test** ✓ *Doğru cevap*
- d) Tatbikat

#### **AÇIKLAMA**

Bir test mesajının gerçek bir haberleşme/acil durum çağrısı ile karıştırılmaması için başına ve sonuna açıkça "TEST" ibaresi eklenir.

**Kaynak:** Genel amatör telsiz işletme adabı.

**Amatör istasyonunuzu bir "SOS" veya "MAYDAY" sinyali göndermek için ne zaman kullanabilirsiniz?**

- a) Sadece denizde bir gemiden iletim yapıyorken
- b) Sadece bir saatin 15. ve 30. Dakikalarında
- c) İnsan yaşamına ve mala mevcut bir tehdit olması durumunda**  
✓ Doğru cevap
- d) Ulusal Meteoroloji Dairesi bir meteoroloji uyarısı açıkladığı zaman

#### AÇIKLAMA

Tehlike sinyalleri (*SOS/MAYDAY*), sadece gerçek bir can veya mal güvenliği tehlikesi olduğunda kullanılır — deniz/hava aracı sınırlaması veya belirli saat dilimi kuralı yoktur.

**Kaynak:** ITU acil durum işletme kuralları.

Aşağıdakilerden hangisi "selamlar" anlamına gelmektedir?

- a) 73 ✓ Doğru cevap
- b) 88
- c) 66
- d) 55

#### AÇIKLAMA

73, geleneksel olarak 'en iyi dilekler / selamlar' anlamına gelir (88 ise 'sevgiler ve öpücükler' anlamındadır, genellikle YL/XYL — kadın operatörlerle ilgili bağlamda kullanılır).

**Kaynak:** Geleneksel telgraf kısaltmaları.

Greenwich'de 20 Ekim saat 23:00 iken 25 derece doğu boylamında tarih ve saat kaçtır?

- a) 21 Ekim saat 00:40 ✓ *Doğru cevap*
- b) 20 Ekim saat 21:10
- c) 20 Ekim saat 00:40
- d) 21 Ekim saat 11:10

#### AÇIKLAMA

$25^\circ$  doğu =  $25/15 = 1$  saat 40 dakika ileri.  $23:00 + 1:40 = 00:40$ , gün bir ileri geçer: 21 Ekim, 00:40.

**Kaynak:** *Boylam-saat dönüşümü.*

## BÖLÜM 9: Log Defteri, Q-Kodları ve Fonetik Hece

- Haberleşme kayıt defterinde (*log book*) tutulması gereken bilgiler bellidir; her ayrıntı zorunlu değildir.
- Amatör telsizcilikte şifreli (*anlamı gizleyen*) haberleşme kural olarak yasaktır.

**Bu bölümün kaynağı:** ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri). NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.

**Amatör telsiz istasyonunda bulunan mesaj kayıt defterinde bulunması gerek olmayan bilgi aşağıdakilerden hangisidir?**

- a) Haberleşme tarihi ve UTC olarak zaman
- b) Haberleşme istasyonunun çağrı adı
- c) Haberleşmenin frekansı
- d) Kullanılan antenin cinsi** ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

Log defterinde tarih/saat, karşı istasyonun çağrı işareti ve çalışılan frekans temel zorunlu bilgilerdir; kullanılan anten türü kayıt zorunluluğu taşımaz (*isteğe bağlı not olabilir*).

**Kaynak:** Haberleşme kayıt defteri (log book) standart uygulaması.

**Bir amatör telsiz istasyonu hangi hallerde şifreli haberleşme yapabilir?**

- a) Sadece yüksek frekanslarda görüşme yaparken
- b) Yarışmalarda (contest)
- c) Olağanüstü haberleşme şartlarında
- d) Amatör telsizciler şifreli haberleşme yapamaz ✓ Doğru cevap**

**AÇIKLAMA**

Amatör telsizciliğin temel ilkesi açıklıktır (*anlamı gizleyen şifreli haberleşme yasaktır*) — kamuya açık, kodlu olmayan protokoller (*dijital modlar dahil*) bu kapsamda değildir, ama kasıtlı şifreleme hiçbir koşulda yapılamaz.

**Kaynak:** ITU-RR Madde 25 ('*anlam gizleme amacı*' testi).

**Amatör telsizciler arasında yapılan haberleşmenin alındığını veya anlaşıldığını belirten ve birbirlerine bu durumu onaylatmak için gönderilen belgeye ne ad verilir?**

- a) QSO kartı
- b) QSL kartı** ✓ *Doğru cevap*
- c) QTH kartı
- d) QRU kartı

#### AÇIKLAMA

Bu, QSL kartıdır — iki amatör arasındaki temasın karşılıklı yazılı teyididir.

**Kaynak:** QSL kart geleneği.



**Bir amatör telsiz istasyonunda bulunan mesaj kayıt defterine (log-book) aşağıda belirtilen bilgilerden hangisinin kayıt edilme zorunluluğu yoktur?**

**a) Hava durumu** ✓ *Doğru cevap*

b) Haberleşme sıra numarası

c) Çalışma frekansı

d) Emisyon tipi

#### AÇIKLAMA

Hava durumu, log defterinin standart zorunlu alanlarından değildir; sıra numarası, çalışma frekansı ve emisyon tipi (*kullanılan sinyal türü*) ise haberleşmeyi tanımlayan temel bilgilerdir.

**Kaynak:** *Haberleşme kayıt defteri (log book) standart uygulaması.*

QRV kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Hazır mısın?** ✓ *Doğru cevap*
- b) Bulunduğun yer neresidir?
- c) Saat kaç?
- d) Başka bir konu var mı?

#### AÇIKLAMA

QRV, 'hazır mısın / hazırım' anlamına gelen bir Q-koddur.

**Kaynak:** ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).

**CALL SIGN kelimesinin anlamı nedir?**

- a) Güç
- b) Kontrol
- c) Çağrı işareti** ✓ *Doğru cevap*
- d) Alındı

**AÇIKLAMA**

Call sign, İngilizce'de 'çağrı işareti' terimidir — her amatöre/organizasyona kimlik olarak tahsis edilen özgün harf-rakam grubu.

**Kaynak:** Genel amatör telsiz terminolojisi.

### QSV kelimesinin anlamı nedir?

- a) Hazır mısın?
- b) Frekansımı değiştireyim mi?
- c) Bir dizi V harfi göndereyim mi? ✓ Doğru cevap**
- d) Daha hızlı göndereyim mi?

### AÇIKLAMA

QSV, karşı tarafın ayar/testi için bir dizi 'V' harfi (*Mors testi için standart bir kalibrasyon dizisi*) gönderilip gönderilmeyeceğini sormak için kullanılır.

**Kaynak:** ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).

**QRZ kelimesinin anlamı nedir?**

- a) Sinyal şiddetini ne?
- b) Frekansım değişiyor mu?
- c) Meşgul müsünüz?
- d) Beni kim çağırıyor? ✓ Doğru cevap**

**AÇIKLAMA**

QRZ, 'beni kim çağırıyor?' anlamına gelir.

**Kaynak:** ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).

**MAYDAY** kelimesinin uluslararası alfabeye göre hecelenmesi ne şekilde yapılır?

- a) Mike - Alpha - Tosun - Delta - Alpha - Yunus
- b) Manisa - Aydın - Yankee - Delta - Afyon - Yunus
- c) Mike - Alpha - Yankee - Delta - Alpha - Yankee** ✓ Doğru cevap
- d) Manisa - Aydın -Yeliz - Demir - Aydın -Yeliz

#### AÇIKLAMA

M=Mike, A=Alpha, Y=Yankee, D=Delta, A=Alpha, Y=Yankee — uluslararası fonetik alfabedeki karşılıklarıdır.

**Kaynak:** NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.

**KEGM kelimesinin uluslararası alfabeye göre hecelenmesi ne şekilde yapılır?**

- a) Kemal - Emin - Galip - Mehmet
- b) Kilo - Echo - Golf - Mike** ✓ *Doğru cevap*
- c) Kilo - Echo - Golf - Mehmet
- d) Kemal - Echo - Golf - Mike

**AÇIKLAMA**

K=Kilo, E=Echo, G=Golf, M=Mike — uluslararası fonetik alfabedeki karşılıklarıdır.

**Kaynak:** NATO/Uluslararası fonetik alfabeye ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.

**MEHMET kelimesinin ulusal fonetik alfabeye göre hecelenmesi nedir?**

- a) Mehmet - Emin - Hasan - Mehmet - Emin - Turgut
- b) Mike - Echo - Hotel - Mike - Echo - Tango
- c) Manisa - Edirne - Hopa - Manisa - Edirne - Trabzon** ✓ *Doğru cevap*
- d) Mike - Edirne - Hotel - Mike - Edirne - Tango

#### AÇIKLAMA

Ulusal fonetik alfabede: M=Manisa, E=Edirne, H=Hopa, M=Manisa, E=Edirne, T=Trabzon.

**Kaynak:** NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.



**Herhangi bir istasyon çağrıldığında ve bağlantı kurulduğunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?**

- a) Her bağlantı sonunda çağrı işaretleri tekrarlanır
- b) Simplex kanalda görüşülüyorsa ve uzun süreli görüşülecekse boş bir simplex kanala geçmek
- c) Cümleler kısa net ve anlaşılır olmalı
- d) Hepsi** ✓ *Doğru cevap*

#### **AÇIKLAMA**

İyi işletme adabının üç unsuru da geçerlidir: kimlik teyidi için çağrı işaretlerini tekrarlamak, kanalı meşgul etmemek için uygun kanala geçmek, ve anlaşılır konuşmak.

**Kaynak:** Genel amatör telsiz işletme adabı.

# BÖLÜM 10: Ülke Önekleri, Kıtalar, Emisyon Modları ve Bant Sınırları

- Kıta kısaltmaları (*EU, AS, AF, AN, OC*) DX haberleşmesinde ve ödül/diploma takibinde kullanılır.
- Emisyon kodları (*A1A, J3E gibi*) bir sinyalin modülasyon türünü, bant genişliğini ve bilgi türünü standart bir formülle tanımlar.

**Bu bölümün kaynağı:** ITU çağrı işareti ön ek tahsis tablosu (ülkelere ayrılan harf blokları). ITU emisyon sınıflandırma sistemi; Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği EK-4 Tablo-1.

**LZ çağrı işareti aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?**

- a) Romanya
- b) Yunanistan
- c) Bulgaristan** ✓ *Doğru cevap*
- d) Yugoslavya

**AÇIKLAMA**

LZ, Bulgaristan'a tahsis edilmiş amatör çağrı işareti önekidir.

**Kaynak:** ITU çağrı işareti ön ek tahsis tablosu (ülkelere ayrılan harf blokları).

Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi Avrupa kıtasına aittir?

- a) AF
- b) EU** ✓ Doğru cevap
- c) AS
- d) AN

#### AÇIKLAMA

EU, Europe (*Avrupa*) kıtasının standart kısaltmasıdır (*AF=Afrika, AS=Asya, AN=Antarktika/Okyanusya bağlamına göre değişir*).

**Kaynak:** Kıta kısaltmaları (DXCC/IARU sistemleri).

**Mors CW haberleşmesinde kullanılan kısaltmalardan CFM kelimesinin anlamı nedir?**

- a) Kontrol
- b) Genel çağrı
- c) Tasdik etmek** ✓ *Doğru cevap*
- d) Tekrar

#### AÇIKLAMA

CFM (*confirm*), gönderilen bilginin doğru alındığını teyit/tasdik etmek için kullanılır.

**Kaynak:** Geleneksel CW kısaltmaları.

**Mors haberleşmesinde kullanılan TX kısalması neyi ifade eder?**

- a) Alıcı
- b) Verici** ✓ *Doğru cevap*
- c) Teşekkür
- d) Hava raporu

**AÇIKLAMA**

TX (*transmitter*), verici cihazı ifade eder (*karşısı RX — receiver, alıcıdır*).

**Kaynak:** Genel telsiz terminolojisi.

**TELSİZ kelimesinin uluslararası fonetik alfabeye göre açılımı nedir?**

- a) Tango - Echo - Lima - Sierra - İndia - Zulu** ✓ *Doğru cevap*
- b) Train - Echo - Local - South - İndia - Zulu
- c) Tourus - Emiter - Loop - Sierra - İnch - Zoom
- d) Tango - Echo - London - Source - İnter - Zaire

#### AÇIKLAMA

T=Tango, E=Echo, L=Lima, S=Sierra, İ=India, Z=Zulu — uluslararası fonetik alfabedeki karşılıklarıdır.

**Kaynak:** NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.

### QSY'nin açılımı nedir?

- a) Yayını başka frekansa değiştireyim mi? ✓ Doğru cevap
- b) Bir daha ne zaman arayacaksın?
- c) Göndermeyi bırakayım mı?
- d) Beni kim arıyor?

### AÇIKLAMA

QSY, başka bir frekansa geçmeyi teklif etmek veya bildirmek için kullanılır.

**Kaynak:** ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).



**Amatör Telsizcilik Haberleşmesinde kullanılan 'BK' kısaltması ne anlama gelir?**

**a) Devam etmekte olan bir yayının kesilmesi için kullanılan sinyal**

✓ *Doğru cevap*

- b) Mesaj
- c) Alındı
- d) Senin

#### **AÇIKLAMA**

BK (*break*), devam eden bir görüşmeye kısa süreliğine araya girmek (*bir şey eklemek veya acil bir durumu bildirmek*) için kullanılır.

**Kaynak:** Geleneksel telgraf/telefon kısaltmaları.

**'UR' kısaltmasının anlamı nedir?**

- a) Senin** ✓ *Doğru cevap*
- b) Alıcı
- c) Lütfen
- d) Verici

**AÇIKLAMA**

UR (*your*), CW haberleşmesinde 'senin/sizin' anlamına gelen kısaltmadır (örn. 'UR RST' = 'senin RST raporun').

**Kaynak:** Geleneksel CW kısaltmaları.

**A sınıfı belgeye sahip olan Amatör telsizcilerin 1810 - 1840 Khz band aralığındaki verici çıkış gücü ne olmalıdır?**

- a) 1 W
- b) 9 W** ✓ *Doğru cevap*
- c) 75 W
- d) 100 W

**AÇIKLAMA**

Bu segmentte A sınıfı için tanınan azami çıkış gücü 9 W'tır — diğer HF bantlarına göre daha düşük bir sınırdır.

**Kaynak:** Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği EK-4 Tablo-1 (güç sınırları).

### A1A'nın anlamı nedir?

- a) Genlik Modülasyonlu, çift kenar band modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı açık-kapalı şeklinde anahtarlama sistemi ile çalışan telgraf yayını ✓ Doğru cevap
- b) Genlik Modülasyonlu, tek kenar band modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını
- c) Genlik Modülasyonlu, çift kenar band analog bilgi ihtiva eden tek kanallı faksimil
- d) Genlik Modülasyonlu, artık yan band analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını

### AÇIKLAMA

A1A, klasik el ile anahtarlanan Mors (CW) telgrafının ITU emisyon kodudur: genlik modülasyonlu, çift yan bant, açık-kapalı anahtarlama telgraf.

**Kaynak:** ITU emisyon sınıflandırma sistemi.

### J3E'nin anlamı nedir?

- a) Genlik Modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcı bastırılmış, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden, tek kanallı otomatik telgraf yayını
- b) Genlik Modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış, analog bilgi ihtiva eden, tek kanallı faksimil
- c) Genlik Modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış, analog bilgi ihtiva eden, tek kanallı telefon yayını ✓ Doğru cevap**
- d) Genlik Modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış, analog bilgi ihtiva eden, tek kanallı televizyon yayını

### AÇIKLAMA

J3E, amatör telsizcilikte en yaygın kullanılan ses modu olan SSB'nin (*Single Side Band — tek yan bant*) ITU emisyon kodudur: taşıyıcısı bastırılmış, tek yan bantlı sesli (*telefon*) yayın.

**Kaynak:** ITU emisyon sınıflandırma sistemi.

6 metre band içindeki frekans hangisidir?

- a) 49.00 Mhz
- b) 51.525 Mhz** ✓ *Doğru cevap*
- c) 28.50 Mhz
- d) 222.15 Mhz

**AÇIKLAMA**

6 metre bandı 50-54 MHz aralığındadır; 51.525 MHz bu aralığın içindedir.

**Kaynak:** IARU Region-1 amatör bant planı.

**Bir alıcı –vericideki susturma kontrolünün amacı nedir?**

- a) İstenilen sesin en yüksek seviyesini ayarlamak için kullanılır
- b) Alıcı –Verici güç düzeyini ayarlamak için kullanılır
- c) Anten polarizasyonunu ayarlamak için kullanılır
- d) Hiçbir sinyal alınmadığı zaman gürültüyü kesmek kullanılır ✓**

*Doğru cevap*

#### **AÇIKLAMA**

Squelch (*susturma*), sinyal olmadığında hoparlörden gelen sürekli statik gürültüyü otomatik olarak keser; sinyal geldiğinde tekrar açılır.

**Kaynak:** Alıcı devre teorisi.

20 m bandında RTTY haberleşmesi hangi frekans aralığında yapılabilir?

- a) **14.075 - 14.100 Mhz** ✓ *Doğru cevap*
- b) 14.050 - 14.075 Mhz
- c) 14.200 - 14.250 Mhz
- d) 14.230 - 14.230 Khz

#### AÇIKLAMA

20m bandının RTTY/veri modlarına ayrılmış segmenti 14.075-14.100 MHz aralığıdır.

**Kaynak:** IARU Region-1 amatör bant planı.



# BÖLÜM 11: Mors Alfabeti — Kelime Kodlamaları

- Her harfin sabit bir Mors karşılığı vardır (*nokta=kısa, çizgi=uzun sinyal*); bir kelimenin kodu, harflerin art arda dizilmesiyle oluşur.
- Bu bölümdeki tüm sorular, Uluslararası Mors Alfabeti tablosuyla harf harf doğrulanmıştır.

**Bu bölümün kaynağı:** Uluslararası Mors Alfabeti.

**Mors alfabesinde AZOT kelimesinin açılımı nedir?**

- a) ···- / ---·- / -·- / ·
- b) ·- / --- / ·--- / -
- c) --- / ·- / ·- / ---
- d) ·- / ---· / --- / - ✓ *Doğru cevap*

**AÇIKLAMA**

A=·-, Z=---·, O=---, T=- olduğundan AZOT kelimesi "·- / ---· / --- / -" şeklinde kodlanır.

**Kaynak:** Uluslararası Mors Alfabeti.

**Mors alfabesinde SAYI kelimesinin açılımı nedir?**

- a) ---- / --- / - / -
- b) --- / --- / - / -
- c) ... / - / .. / ----
- d) ... / - / ---- / .. ✓ Doğru cevap

**AÇIKLAMA**

S=..., A=-., Y=----, I=-. olduğundan SAYI kelimesi "... / - / ---- / .." şeklinde kodlanır.

**Kaynak:** Uluslararası Mors Alfabeti.

Mors alfabesinde YENİ kelimesinin açılımı nedir?

- a) ---- / · / -- / .. ✓ Doğru cevap
- b) -- / --- / ---- / ...
- c) ... / ... - / ... / ·
- d) --- / ·- / ... / ...

#### AÇIKLAMA

Y=----, E=·, N=--, İ(I)=.. olduğundan YENİ kelimesi "---- / · / -- / .." şeklinde kodlanır.

**Kaynak:** Uluslararası Mors Alfabeti.

**Mors alfabesinde NOTA kelimesinin açılımı nedir?**

a) ·- / --- / - / ..

**b) ·- / --- / - / ·- ✓ Doğru cevap**

c) ··· / --- / - / ·

d) ·- / ·--- / ... / ·-

**AÇIKLAMA**

N=·-, O=---, T=-, A=·- olduğundan NOTA kelimesi "·- / --- / - / ·-" şeklinde kodlanır.

**Kaynak:** Uluslararası Mors Alfabeti.

**Mors alfabesinde GRUP kelimesinin açılımı nedir?**

- a) ···· / ···· / .. / ...
- b) --- / ··· / -- / ····
- c) ···· / ···· / ···· / ---
- d) --- / ··· / ··· / ···· ✓ Doğru cevap

**AÇIKLAMA**

G=···, R=···, U=···, P=··· olduğundan GRUP kelimesi "··· / ··· / ··· / ····" şeklinde kodlanır.

**Kaynak:** Uluslararası Mors Alfabeti.

**Mors alfabesinde FİLE kelimesinin açılımı nedir?**

- a) ···· / .. / ···· / · ✓ *Doğru cevap*
- b) ···· / · / ···· / ..
- c) ···· / .. / ···· / ·
- d) ···· / .. / ···· / ·

**AÇIKLAMA**

F=····, İ(I)=··, L=····, E=· olduğundan FİLE kelimesi "···· / .. / ···· / ·" şeklinde kodlanır.

**Kaynak:** Uluslararası Mors Alfabeti.

Mors alfabesinde BARAJ kelimesinin açılımı nedir?

- a) .... / .. / ... / .. / .----
- b) ... / .. / ... / .. / .---
- c) .... / .. / .. / .. / ----.
- d) .... / .. / ... / .. / .---- ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

B=...., A=.., R=... , A=.., J=----- olduğundan BARAJ kelimesi ".... / .. / ... / .. / .----" şeklinde kodlanır.

**Kaynak:** Uluslararası Mors Alfabeti.



Mors alfabesinde ONUR kelimesinin açılımı nedir?

- a) --- / -- / ... / .- ✓ *Doğru cevap*
- b) ... / -- / --- / ---
- c) ... / .- / ... / --
- d) --- / -- / ... / .-

#### AÇIKLAMA

O=---, N=--, U=..., R=.- olduğundan ONUR kelimesi "--- / -- / ... / .-" şeklinde kodlanır.

**Kaynak:** Uluslararası Mors Alfabeti.

Mors alfabesinde TAH kelimesinin açılımı nedir?

- a) ·--- / .. / ---
- b) - / ·- / .... ✓ Doğru cevap**
- c) ·- / --- / ---
- d) .. / ·- / ...

#### AÇIKLAMA

T=-, A=·-, H=.... olduğundan TAH kelimesi "- / ·- / ...." şeklinde kodlanır.

**Kaynak:** Uluslararası Mors Alfabeti.

**Mors alfabesinde ESKİ kelimesinin açılımı nedir?**

- a) ·· / -· / ·- / ·-
- b) · / ... / -·- / ·· ✓ Doğru cevap**
- c) -·- / ... / ·-· / --
- d) -· / ·· / ·-· / ·-·

**AÇIKLAMA**

E=·, S=..., K=-·-, İ(I)=·· olduğundan ESKİ kelimesi "· / ... / -·- / ··" şeklinde kodlanır.

**Kaynak:** Uluslararası Mors Alfabeti.

**Mors alfabesinde YAVUZ kelimesinin açılımı nedir?**

- a) ---- / .. / .... / ... / ----
- b) ---- / .. / .... / ... / ---
- c) ---- / .. / .... / ... / ---- ✓ Doğru cevap
- d) ---- / .. / .... / ... / ---

**AÇIKLAMA**

Y=----, A=.., V=...., U=..., Z=---- olduğundan YAVUZ kelimesi "---- / .. / .... / ... / ----" şeklinde kodlanır.

**Kaynak:** Uluslararası Mors Alfabeti.

**Mors alfabesinde AK kelimesinin açılımı nedir?**

- a) .--- / ---
- b) -- / --- ✓ Doğru cevap**
- c) -- / ---
- d) .. / ---

**AÇIKLAMA**

A=--, K=--- olduğundan AK kelimesi "-- / ---" şeklinde kodlanır.

**Kaynak:** Uluslararası Mors Alfabeti.

## BÖLÜM 12: Bantlar, Röle, Prosedür ve PSK

- Belirli frekans bantları belirli modlarla sınırlıdır; bunlar IARU bant planında sabittir.
- Amatör telsiz haberleşmesinin beş temel amacı vardır — bunlardan ikisi eğitim ve uluslararası iyi niyettir.
- Bir görüşmeye kibarca müdahale etme ve doğru gönderme/alma sırası, işletme adabının temelidir.

**Bu bölümün kaynağı:** IARU Region-1 amatör bant planı. Amatör Telsiz Hizmetinin amaçları; genel amatör telsiz işletme adabı.

7000 – 7100 Khz Frekans bandı aşağıda yazılı bandlardan hangisinin içerisinde?

- a) MF
- b) HF** ✓ *Doğru cevap*
- c) UHF
- d) VHF

**AÇIKLAMA**

7 MHz, HF (*High Frequency* — 3-30 MHz) bandı içindedir.

**Kaynak:** ITU frekans bandı sınıflandırması.

**VHF bandındaki frekans aralığı hangisidir?**

- a) 3-30 Mhz
- b) 30-300 Mhz** ✓ *Doğru cevap*
- c) 300-3000 Khz
- d) 300-3000 Mhz

**AÇIKLAMA**

VHF (*Very High Frequency*), 30-300 MHz aralığını kapsar.

**Kaynak:** *ITU frekans bandı sınıflandırması.*



**Telsiz cihazları arasında haberleşmeyi kolaylaştırmak amacıyla bir verici istasyonundan aldığı sinyalleri otomatik olarak başka bir frekansta alıcılara yayınlayan aktarıcılara ne ad verilir?**

- a) Trafo
- b) Tekrarlayıcı** ✓ *Doğru cevap*
- c) El telsizi
- d) Mobil telsiz

#### AÇIKLAMA

Bu tanım tekrarlayıcı (*repeater/röle*) istasyonuna aittir.

**Kaynak:** Genel amatör telsiz sözlüğü.

**Paket data gönderen amatör telsiz istasyonunda  
aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?**

- a) Anten
- b) Güç Kaynağı
- c) Alıcı - Verici
- d) Mikrofon** ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

Paket veri (*bilgisayar tabanlı sayısal haberleşme*), ses değil veri gönderir; bu yüzden mikrofona ihtiyaç yoktur — anten, güç kaynağı ve alıcı-verici hâlâ gereklidir.

**Kaynak:** Genel amatör telsiz sözlüğü.

**Amatör Telsiz Hizmetinin beş amacından iki tanesi aşağıdakilerden hangisidir?**

- a) Geçmiş telsiz verilerini korumak ve halkın telsiz geçmişini anlamasına yardımcı olmak
- b) Yabancı ülkelere telsiz haberleşmelerini geliştirmelerinde yardımcı olmak ve yabancı amatör telsizcilerin ziyaretlerini cesaretlendirmek
- c) Telsiz elektronik dizaynını modernize etmek ve şematik çizimleri geliştirmek
- d) Eğitimli telsiz operatörleri ile elektronik uzmanlarının sayısını artırmak ve uluslararası saygınlığı geliştirmek ✓ Doğru cevap**

**AÇIKLAMA**

Amatör telsizciliğin klasik beş amacından ikisi, kendini yetiştirmiş operatör/teknisyen sayısını artırmak ve iyi niyet/uluslararası anlayışı (*goodwill*) geliştirmektir.

**Kaynak:** Amatör Telsiz Hizmetinin amaçları (ITU-RR Md.25 ruhu).

Hangi frekanslar 6 metre bandındadır?

- a) 49.00 Mhz
- b) 52.525 Mhz** ✓ *Doğru cevap*
- c) 28.50 Mhz
- d) 222.15 Mhz

**AÇIKLAMA**

6 metre bandı 50-54 MHz aralığındadır; 52.525 MHz bu aralığın içindedir.

**Kaynak:** IARU Region-1 amatör bant planı.

Diğer istasyonlardan parazit aldığınızı belirtmek için kullanılan "Q" sinyali hangisidir?

- a) **QRM** ✓ Doğru cevap
- b) QRQ
- c) QTH
- d) QSB

#### AÇIKLAMA

QRM, insan yapımı (diğer istasyonlardan/cihazlardan kaynaklanan) parazit/girişim anlamına gelir (QRN doğal — atmosferik — paraziti ifade eder).

**Kaynak:** ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).

**3.5 Mhz'de hangi amatör band kullanılır?**

- a) 15 metre bandı
- b) 20 metre bandı
- c) 70 metre bandı
- d) 80 metre bandı** ✓ Doğru cevap

**AÇIKLAMA**

3.5 MHz, 80 metre bandının içindedir (3.5-4.0 MHz aralığı).

**Kaynak:** IARU Region-1 amatör bant planı.

**Aşağıdakilerden hangisi yasaklanmış amatör telsiz yayınıdır?**

- a) Acil yardım almak için amatör telsiz kullanmak
- b) İş yürütmek için amatör telsiz kullanmak** ✓ *Doğru cevap*
- c) Bir taksi veya yiyecek siparişi için amatör bir telefon patch'i kullanmak
- d) Eve geç geleceğinizi bildirmek için amatör bir telefon patch'i kullanmak

**AÇIKLAMA**

Amatör telsiz, ticari/iş amaçlı (*maddi çıkar sağlayan*) kullanım için yasaktır; acil durum, kişisel günlük bildirimler ("*eve geç kalacağım*" gibi *kâr amacı gütmeyen mesajlar*) ise geleneksel olarak amatör kullanıma uygundur.

**Kaynak:** Yasaklı ticari kullanım kuralı.

**Amatör istasyonunuzu ne zaman uçakta çalıştırabilirsiniz?**

- a) Her zaman
- b) Uçak yalnızca yerde olduğunda
- c) Yalnızca uçağa komuta eden pilotun onayı ile ve uçağın telsiz teçhizatını kullanmadan ✓ Doğru cevap**
- d) Yalnızca hava yollarından yazılı izin aldığınızda ve yalnızca uçağın telsiz teçhizatını kullanarak

**AÇIKLAMA**

Kendi amatör cihazınızı bir uçakta çalıştırmak, ancak uçağın komutanının (*pilotun*) onayıyla ve uçağın kendi telsiz/navigasyon sistemlerine karışmayacak şekilde mümkündür.

**Kaynak:** Genel havacılık güvenliği kuralı.



**Gönderilecek frekansı seçerken, aşağıdakilerden hangisini yapmanız gerekir?**

- a) Herhangi bir kişinin dinleyip dinlemediğini öğrenmek için CQ'yu ara
- b) Frekansın meşgul olup olmadığını belirlemek için dinle** ✓ Doğru cevap
- c) İşaretlerinizin duyulmasına olanak sağlayacak bir frekansta gönderim yapın
- d) Maksimum çıkış gücü için kontrol yapın

#### AÇIKLAMA

Göndermeden önce her zaman dinlemek gerekir — frekans boş mu diye kontrol etmeden çağrı yapmak, devam eden bir görüşmeye karışma riski taşır.

**Kaynak:** Genel amatör telsiz işletme adabı.

**Herhangi bir istasyonla temas kurmak için arama yaptığınızı nasıl belli edersiniz?**

- a) Sizin çağrı işaretinizi takiben CQ** ✓ *Doğru cevap*
- b) Sizin çağrı işaretinizi takiben RST
- c) Sizin çağrı işaretinizi takiben QST
- d) Sizin çağrı işaretinizi takiben SK

#### AÇIKLAMA

Standart genel çağrı formatı: kendi çağrı işaretini söyleyip ardından "CQ" eklemektir (örn. "TA2KA CQ" veya "CQ ... de TA2KA").

**Kaynak:** Genel amatör telsiz çağrı adabı.

**CQ'nun bir çağrısına cevap verirken neyi göndermelisiniz?**

- a) Diğer istasyonun çağrı işaretini takiben kendi CQ'nuzu
- b) Kendi çağrı işaretinizi takiben diğer istasyonunun çağrı işaretini
- c) Diğer istasyonun çağrı işaretini takiben kendi çağrı işaretinizi**  
✓ Doğru cevap
- d) Kendi çağrı işaretinizi takiben bir işaret raporu

**AÇIKLAMA**

Bir CQ çağrısına cevap verirken önce aranan istasyonun çağrı işareti söylenir (*kime cevap verildiği belli olsun diye*), ardından kendi çağrı işareti eklenir.

**Kaynak:** Genel amatör telsiz çağrı adabı.

50.0 – 50.1 Mhz'de sınırlandırılmış bantta hangi yayın modlarına izin verilir?

- a) **Yalnızca CW** ✓ *Doğru cevap*
- b) CW ve RTTY
- c) Yalnızca SSB
- d) CW ve SSB

#### AÇIKLAMA

6 metre bandının en altındaki bu dar segment, dünya çapında CW/zayıf-sinyal çalışmalarına ayrılmıştır.

**Kaynak:** IARU Region-1 amatör bant planı.

**Frekansı kullanan iki istasyon arasındaki konuşmayı kesmenin uygun yolu aşağıdakilerden hangisidir?**

**a) Onların gönderimleri arasında kendi çağrı işaretini söylemek**

✓ *Doğru cevap*

- b) Bitirmeleri için onları bekleyip sonrasında CQ'yu aramak
- c) Onların gönderimleri arasında "break-break" demek
- d) Konuşmaya müdahale etmesi için operatörlerden birisini telefona çağırmak

#### AÇIKLAMA

Devam eden bir görüşmeye kısa/kıbarca müdahale etmenin adabı, tarafların gönderimleri ARASINDAKİ boşlukta kendi çağrı işaretini söylemektir; bu, kimliğinizi belli eder ve konuşmayı kabaca kesmez.

**Kaynak:** Genel amatör telsiz işletme adabı.

### PSK ne demektir?

- a) Darbe kaydırmalı anahtarlama
- b) Faz kaydırmalı anahtarlama** ✓ *Doğru cevap*
- c) Paket kısa anahtarlama
- d) Fazlı slayt anahtarlama

### AÇIKLAMA

PSK (*Phase Shift Keying — faz kaydırmalı anahtarlama*), sinyalin fazını değiştirerek sayısal bilgi taşıyan bir modülasyon tekniğidir (*PSK31 gibi popüler dijital modların temelidir*).

**Kaynak:** Sayısal modülasyon teknikleri.

# 151 SORU TAMAMLANDI

Başarılar dileriz.

# TEKNİK

## Amatör Telsizcilik Sınav Hazırlık Seti — A/B Sınıfı (172 Soru)

*Yazar: Claude Sonnet 5 (Anthropic) - Editor / Hata Kontrolü: H. Erhan Ozkan, TA3HRJ*

*Kaynak: KEGM A-B Sınıfı Teknik Soru Bankası; temel elektrik/elektronik formülleri (Ohm Kanunu, rezonans, güç/dB hesapları). Hesaplamalar bağımsız olarak doğrulanmıştır; bulunan bir kaynak hatası ilgili slaytta ayrıca belirtilmiştir.*



# BÖLÜM 1: SWR, Besleme Hattı ve Direnç-Güç Hesapları

- SWR (*Standing Wave Ratio — duran dalga oranı*), anten ile besleme hattı arasındaki empedans uyumunu gösterir; ideal değer 1:1'dir, asla 1'in altına inemez.
- Bir dirençten geçebilecek maksimum akım, direncin güç ve direnç değerinden ( $P=I^2R$  formülüyle) hesaplanır.

**Bu bölümün kaynağı:** SWR teorisi; Ohm Kanunu ( $V=IR$ ) ve temel devre analizi.

Duran dalga oranı (SWR) aşağıdakilerden hangisi olamaz?

- a) 0 ✓ Doğru cevap
- b) 1
- c) 10
- d) Sonsuz

#### AÇIKLAMA

SWR tanımı gereği en düşük değeri 1'dir (*mükemmel uyum*); 1'in altına (0'a) inemez. Yüksek SWR değerleri (10, sonsuz) kötü uyumu gösterir ama matematiksel olarak mümkündür.

**Kaynak:** SWR teorisi ( $1 \leq SWR \leq \infty$ ).

Besleme hattı tiplerinden biri olan çıplak iki telli hat, izolatör çubukları ile sabit mesafede tutulurlar. İki tel arasındaki mesafe aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

- a) Karakteristik empedansa ✓ Doğru cevap
- b) Kullanılan telin direncine
- c) Havadaki nem oranına
- d) Hiçbirine

#### AÇIKLAMA

İki telli hattın karakteristik empedansı ( $Z_0$  — hattın kendine özgü elektriksel direnç değeri), tellerin çapı ve aralarındaki mesafenin oranına bağlıdır; istenen empedans değeri için bu mesafe hesaplanarak sabitlenir.

**Kaynak:** İletim hattı teorisi.

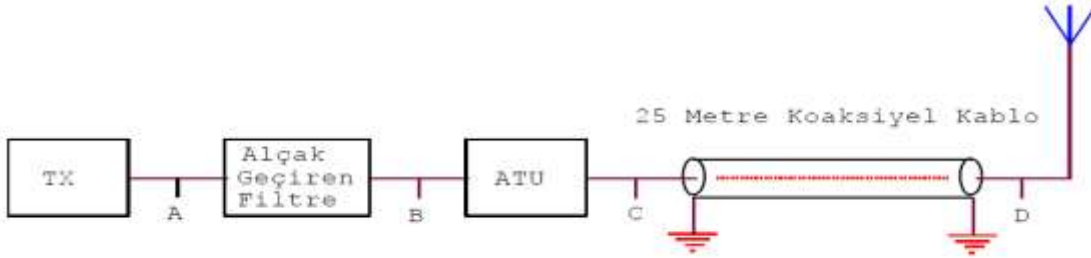
1 W ve 1 Mohm'luk bir dirençten geçirilebilecek maksimum akım aşağıdakilerden hangisidir?

- a)  $10^{-6}$  A
- b)  $10^{-3}$  A** ✓ Doğru cevap
- c) 0.1 mA
- d)  $10^{-12}$  A

#### AÇIKLAMA

$P=I^2R$  formülünden  $I=\sqrt{P/R}=\sqrt{1/1.000.000}=\sqrt{10^{-6}}=10^{-3}$  A.

**Kaynak:** Ohm Kanunu ( $V=IR$ ) ve temel devre analizi.



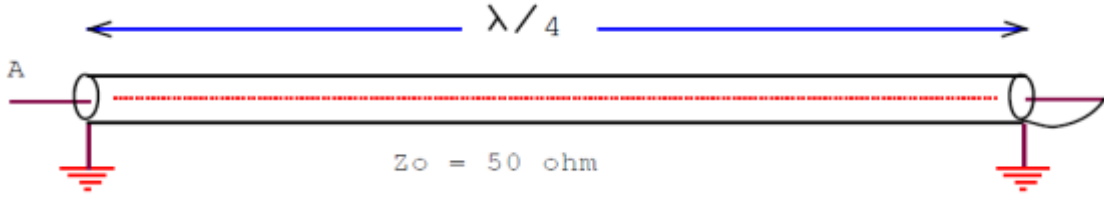
Yukarıdaki istasyon sisteminde (TX → alçak geçiren filtre → ATU → 25m koaksiyel kablo → anten), telsiz birimine geri dönen RF gücü ölçülmek istenirse, SWR metre hangi nokta arasına bağlanmalıdır?

- a) A (TX ile filtre arası) ✓ Doğru cevap
- b) B (filtre ile ATU arası)
- c) C (ATU ile kablo arası)
- d) D (kablo ile anten arası)

### AÇIKLAMA

SWR metre, göndericiye (TX) en yakın noktaya (A) bağlanarak vericiye geri dönen yansıyan gücü doğrudan ölçer; ATU (anten uydurma devresi — empedansı vericiye uygun hale getiren devre) sonrasındaki noktalarda ölçüm, ATU'nun düzelttiği empedansı gösterir, gerçek anten uyumunu değil.

**Kaynak:** SWR ölçüm noktası seçimi.



(Çeyrek dalga ( $\lambda/4$ ) uzunluğunda,  $Z_o=50 \text{ ohm}$ 'luk kısa devre sonlandırılmış bir hat):

**A ucundaki empedans kaç ohm'dur?**

- a) Sıfır
- b) 50
- c) 150
- d) Sonsuz ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

Kısa devre ile sonlandırılmış bir çeyrek dalga hattı, giriş ucunda (A) empedansı SONSUZA çevirir (*empedans dönüştürücü özelliği*) — bu, çeyrek dalga hatların klasik bir davranışdır.

**Kaynak:** İletim hattı empedans dönüştürme teorisi ( $\lambda/4$  hat).

Girişine 10 kHz frekansında bir sinyal verilen bir frekans katlayıcıdan 120 kHz'lik bir çıkış isteniyorsa, aşağıdaki devrelerden hangisine ihtiyaç duyulur?

- a) Frekans dörtleyici
- b) Bir frekans dörtleyici ve bir frekans ikileyici
- c) Bir frekans üçleyici ve bir frekans ikileyici
- d) **Bir frekans dörtleyici ve bir frekans üçleyici** ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

$120/10=12$  katı gerekiyor.  $12=4\times 3$  olduğundan, art arda bağlı bir frekans dörtleyici ( $\times 4$ ) ve bir frekans üçleyici ( $\times 3$ ) katı bu çarpımı sağlar.

**Kaynak:** Frekans çoğaltma (multiplication) devreleri.

**SWR değerlerindeki düzensiz değişikliklerle ne gösteriliyor olabilir?**

- a) Verici modüle ediliyor
- b) Besleme hattı veya anteninizdeki gevşek bağlantı** ✓ *Doğru cevap*
- c) Verici aşırı modüle ediliyor
- d) Diğer istasyonlardan karışma sinyalinizi bozuyor

#### **AÇIKLAMA**

SWR değerinin düzenli çalışma sırasında beklenmedik şekilde dalgalanması, genellikle fiziksel bir bağlantı sorununa (*gevşek konektör, hasarlı kablo*) işaret eder.

**Kaynak:** *Anten/besleme hattı arıza tespiti.*



Bir süperheterodin alıcı 880 kHz'e ayarlanmıştır. Alıcının ara frekansı 455 kHz olduğuna göre lokal osilatör frekansı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1335 kHz ✓ Doğru cevap

b) 1790 kHz

c) 2000 kHz

d) 880 kHz

#### AÇIKLAMA

Lokal osilatör frekansı = sinyal frekansı + ara frekans (yüksek taraf enjeksiyonu — LO'nun sinyal frekansının üzerinde olması yöntemi):  
 $880 + 455 = 1335$  kHz.

**Kaynak:** Süperheterodin alıcı teorisi ( $LO = f_{\text{sinyal}} + IF$ ).

Bir SSB vericisinin çıkış katında hangi yükselteç türü kullanılır?

- a) **A sınıfı** ✓ *Doğru cevap*
- b) B sınıfı
- c) C sınıfı
- d) AB sınıfı

#### AÇIKLAMA

SSB (*genlik bilgisini de taşıyan doğrusal bir sinyal*) sinyalinin şeklinin bozulmadan (*lineer olarak*) yükseltilmesi gerektiğinden, en doğrusal çalışan A sınıfı yükselteç bu amaçla tercih edilir (*pratikte verimlilik için AB sınıfı da yaygındır, ama bu sorunun resmi cevabı A sınıfıdır*).

**Kaynak:** Yükselteç sınıfları ve doğrusallık gereksinimi.

455 kHz ara frekanslı bir alıcı, 3775 kHz'i dinlemek üzere ayarlanmıştır. Lokal osilatör frekansı sinyal frekansından büyük olduğunda bu alıcının hayal frekansı (image frequency) nedir?

- a) **4685 kHz** ✓ Doğru cevap
- b) 3320 kHz
- c) 4230 kHz
- d) 2865 kHz

#### AÇIKLAMA

LO = sinyal + IF = 3775+455 = 4230 kHz. Hayal frekansı (*image frequency — istenmeyen, aynı ara frekansta karışan ikinci bir sinyal kaynağı*) = LO + IF = 4230+455 = 4685 kHz.

**Kaynak:** Süperheterodin alıcı hayal frekansı teorisi.

**Bir SSB vericisinin dengeli modölatör çıkışında aşağıdakilerden hangileri vardır?**

- a) Tam taşıyıcı ve çift yan band
- b) Tam taşıyıcı ve tek yan band
- c) Sadece çift yan band** ✓ Doğru cevap
- d) Sadece tek yan band

#### **AÇIKLAMA**

Dengeli modölatör (*balanced modulator*), taşıyıcıyı bastırıp sadece iki yan bandı (*üst ve alt*) çıkışa verir; tek yan bant seçimi bu adımdan SONRA gelen bir filtre katında yapılır.

**Kaynak:** SSB verici blok yapısı.

Bir yarım dalga anteninin boyu 7.5 metredir. Bu antenin yaklaşık rezonans frekansı nedir?

- a) 15 MHz
- b) 20 MHz** ✓ Doğru cevap
- c) 25 MHz
- d) 30 MHz

#### AÇIKLAMA

Yarım dalga anten boyu ( $m$ )  $\approx 150/f(\text{MHz})$  formülünden  $f=150/7.5=20$  MHz.

**Kaynak:** Yarım/çeyrek dalga anten uzunluğu formülleri ( $\lambda=300/f$ ).

**Bir verici istasyonunun frekansı yerine bazen bir uzunluk verilir. Metre cinsinden verilen bu uzunluk aşağıdakilerden hangisinin ölçüsüdür?**

- a) Elektromanyetik dalgaların yayılabileceği en uygun yüksekliğin
- b) Yayın yapılan frekansa karşılık gelen dalga boyunun** ✓ Doğru cevap
- c) Antenin yerden yüksekliğinin
- d) Anteni vericiye bağlayan iletim hattının ideal boyunun

#### AÇIKLAMA

"20 metre bandı", "80 metre bandı" gibi isimler, o bandın frekansına karşılık gelen dalga boyunu ( $\lambda=300/f$ ) ifade eder — anten yüksekliği veya kablo boyu ile ilgisi yoktur.

**Kaynak:** Bant adlandırma geleneği (dalga boyu).

## BÖLÜM 2: Anten Tipleri ve Bileşenler

- Farklı anten türleri (*dipol, Yagi, quad, trap*) farklı kazanç, yön ve çok-bant özellikleri sunar.
- Direnç renk kodları ve kondansatör/diyot temel değerleri, elektronik devrelerin okunmasında temel bilgidir.

**Bu bölümün kaynağı:** Genel anten teorisi; direnç renk kodu standardı; yarı iletken temel değerleri.

10 MHz'de rezonansa gelen eyrek dalga bir antenin boyu yaklaşık olarak ařağıdakilerden hangisidir?

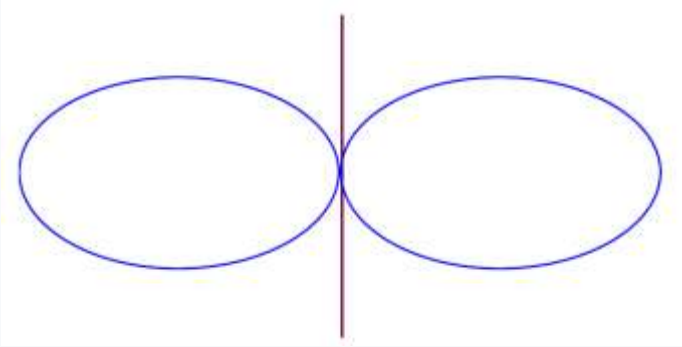
- a) 7.5 m ✓ *Doğru cevap*
- b) 15 m
- c) 20 m
- d) 30 m

#### AÇIKLAMA

eyrek dalga anten boyu ( $m$ )  $\approx 75/f(\text{MHz})$  formülünden  $75/10=7.5$  m.

**Kaynak:** Yarıml/eyrek dalga anten uzunluğı formülleri ( $\lambda=300/f$ ).





**Şekildeki (8 [sekiz] şeklinde iki loba sahip) yayılım kalıbı hangi anten tipine aittir?**

- a) Yarım dalga dipol** ✓ *Doğru cevap*
- b) Çeyrek dalga anten
- c) 8 şekli anten
- d) Beam anten

#### AÇIKLAMA

Klasik yarım dalga dipol antenin yatay düzlemdeki yayılım kalıbı, antene dik yönde en güçlü, anten eksenine paralel yönde en zayıf olan karakteristik "8" (sekiz) şeklindedir.

**Kaynak:** Anten yayılım kalıpları (radiation pattern).

Aşağıdaki antenlerden kazancı en yüksek olan hangisidir?

- a) İzotropik anten
- b) Yatay dipol
- c) Çeyrek dalga markoni
- d) Yagi** ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

Yagi anten, birden fazla elemanla (*yansıtıcı+yönlendirici*) sinyali belirli bir yöne odaklayarak diğerlerine göre en yüksek kazancı sağlar; izotropik anten ise (*tüm yönlerde eşit yayan teorik referans anten*) en düşük kazançlıdır (*0 dB referans*).

**Kaynak:** Anten kazancı karşılaştırması.



**Şekilde görülen (iki bobin-kondansatör [LC] bloğunun ortadan birbirine bağlandığı) anten tipi nedir?**

- a) END FED (dipten beslemeli)
- b) Basit dipol
- c) Cubical quad
- d) Trap dipol (kapan dipol) ✓ Doğru cevap**

#### AÇIKLAMA

Trap dipol, anten kolları üzerine yerleştirilmiş LC "kapan" (*trap*) devreleriyle, farklı frekanslarda antenin elektriksel uzunluğunu otomatik olarak değiştirerek çok bantlı çalışmayı sağlar.

**Kaynak:** *Trap (kapanlı) anten tasarımı.*

**Trap (kapanlı) antenin kullanım avantajı nedir?**

- a) Yönlü anten olması
- b) Tam dalga anten olması
- c) Çok bandda çalışabilmesi** ✓ *Doğru cevap*
- d) Çok kazançlı olması

**AÇIKLAMA**

Trap devreleri, tek bir fiziksel antenin birden fazla amatör bandında (örn. 40m, 20m, 15m) rezonansa gelmesini sağlayarak çok-bant kullanımına imkân verir.

**Kaynak:** *Trap (kapanlı) anten tasarımı.*

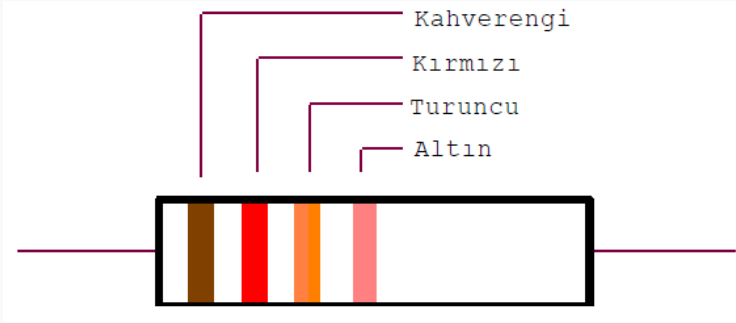
Şehir merkezine konacak bir röle anteni için aşağıdakilerden hangisi uygundur?

- a) Yagi
- b) Çeyrek dalga dikey** ✓ *Doğru cevap*
- c) Yatay dipol
- d) Hiçbiri

#### AÇIKLAMA

Röle istasyonları tüm yönlerdeki kullanıcılara hizmet vermelidir; Yagi gibi yönlü antenler tek yöne odaklandığından uygun değildir. Çeyrek dalga dikey (*vertikal*) anten, her yöne eşit şekilde yayan (*omnidirectional*) bir kalıp sunar, röle için idealdir.

**Kaynak:** Röle anten seçim kriterleri.



Yukarıda çizimi yapılan direncin (bantları sırasıyla Kahverengi-Kırmızı-Turuncu-Altın renklerinde ise) değeri ve toleransı nedir?

- a) 120  $\Omega$ , %5
- b) 120 K $\Omega$ , %10
- c) 10  $\Omega$ , %10
- d) 12 K $\Omega$ , %5 ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

Renk kodu: Kahverengi=1, Kırmızı=2, Turuncu=çarpan( $\times 1000$ ), Altın=tolerans(%5).  $12 \times 1000 = 12.000 \Omega = 12 \text{ K}\Omega$ , tolerans %5.

**Kaynak:** Direnç renk kodu standardı (EIA).

Paralel baęlı 12 pF, 15 pF ve 20 pF'lik üç kondansatörün toplam değeri (eşdeęer kapasitans) nedir?

- a) 5 pF
- b) 47 pF** ✓ Doğru cevap
- c) 8 pF
- d) 56 pF

#### AÇIKLAMA

Paralel baęlı kondansatörlerde toplam kapasitans, değeri lerin doğrudan toplamıdır:  $12+15+20=47$  pF.

**Kaynak:** Kapasitans hesabı (paralel baęlantı:  $C_{\text{toplam}}=C_1+C_2+C_3$ ).

İletim halinde olan bir germanyum diyodun uçları arasındaki voltaj düşümü yaklaşık ne kadardır?

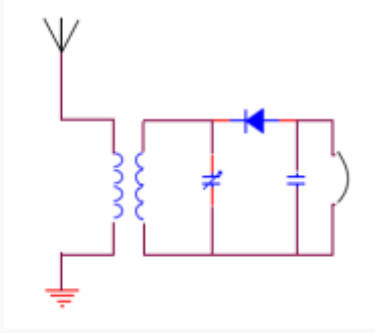
- a) 0.3 V ✓ Doğru cevap
- b) 0.6 V
- c) 0.7 V
- d) 1.3 V

#### AÇIKLAMA

Germanyum diyotların tipik ileri yön voltaj düşümü  $\sim 0.3V$ 'tur (*silisyum diyotlarda bu değer  $\sim 0.7V$ 'tur — daha yüksektir*).

**Kaynak:** Yarı iletken diyot temel değerleri.





Aşağıdaki (anten, transformatör, ayarlı kondansatör, sabit kondansatör ve diyottan oluşan) devrenin adı nedir?

- a) Basit bir alıcı ✓ Doğru cevap
- b) Basit bir verici
- c) Doğrultucu
- d) Basit bir alıcı-verici

#### AÇIKLAMA

Bu, klasik bir "kristal alıcı" (basit AM detektör devresi) yapısıdır: anten sinyali akort devresinden (LC) geçer, diyot ile detekte edilir (demodüle edilir) — verici elemanı (osilatör/amplifikatör) içermez.

**Kaynak:** Basit AM alıcı (detektör) devresi.

Aşağıdaki elektronik parçalardan hangisi alternatif akımın endüksiyon yolu ile bir devreden başka bir devreye aktarılması prensibi ile çalışır?

- a) Kondansatörler
- b) Transistörler
- c) Transformatörler** ✓ Doğru cevap
- d) Dirençler

#### AÇIKLAMA

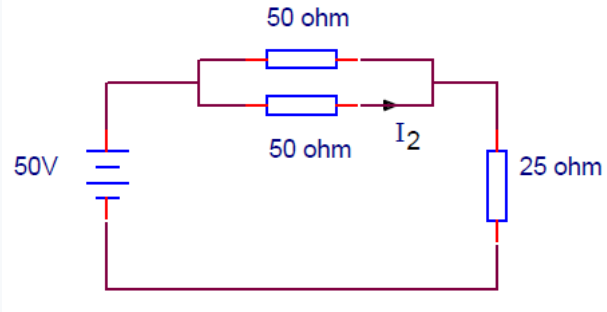
Transformatör, elektromanyetik endüksiyon (bir bobindeki değişen akımın, fiziksel bağlantı olmadan yakındaki başka bir bobinde gerilim/akım oluşturmaları) ilkesiyle çalışır.

**Kaynak:** Transformatör çalışma prensibi.

# BÖLÜM 3: Devre Hesapları I

- Seri ve paralel dirençlerde akım/gerilim/güç hesapları, Ohm Kanunu ve Kirchhoff kurallarına dayanır.
- RMS (*etkin*) ve tepe değer arasındaki ilişki, sinüs dalgalarının analizinde temel bir formüldür.

**Bu bölümün kaynağı:** Ohm Kanunu ( $V=IR$ ) ve temel devre analizi. RMS-tepe değer dönüşümü ( $V_{tepe}=V_{rms}\times\sqrt{2}$ ).



**Şekilde görülen devrede  $I_2$  akımının değeri nedir?** (Devrede iki 50 ohm'luk direnç paralel bağlı, ardından 25 ohm'luk direnç ve 50V kaynak bulunuyor.)

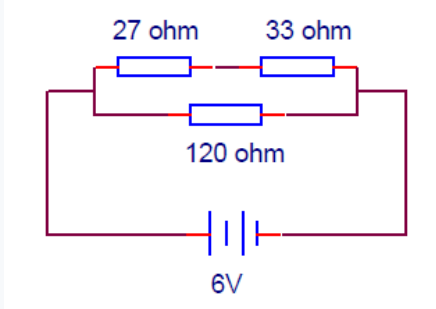
- a) 1.25 A
- b) 1 A
- c) 2 A

**d) 0.5 A** ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

Devrenin tam şema düzenine göre değişen bir seri-paralel direnç hesabıdır; resmi cevap anahtarına göre  $I_2=0.5A$ 'dir.

**Kaynak:** Resmi cevap anahtarı (seri-paralel direnç devresi).



Şekildeki devrede 27 ohm'luk dirençten geçen akımın değeri  
(27 ohm, 33 ohm ve 120 ohm dirençler, 6V kaynak ile)  
aşağıdakilerden hangisidir?

- a) 0.5 A
- b) 0.6 A
- c) 0.3 A

d) **0.1 A** ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

Bu, birden fazla direncin karma (*seri-paralel*) bağlandığı bir devredir; resmi cevap anahtarına göre 27 ohm'dan geçen akım 0.1A'dır.

**Kaynak:** Resmi cevap anahtarı (*seri-paralel direnç devresi*).

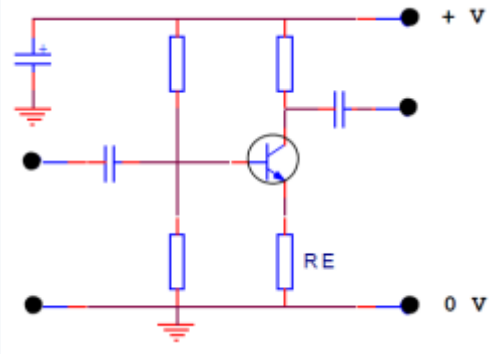
Sinüs şeklindeki bir dalganın etkin (RMS) değeri 200 volttur.  
Bu gerilimin tepe değeri ne kadardır?

- a) 200 volt
- b) 141 volt
- c) **282 volt** ✓ Doğru cevap
- d) 380 volt

#### AÇIKLAMA

Tepe değer =  $\text{RMS} \times \sqrt{2} = 200 \times 1.4142 \approx 282$  volt.

**Kaynak:** RMS-tepe değer dönüşümü.



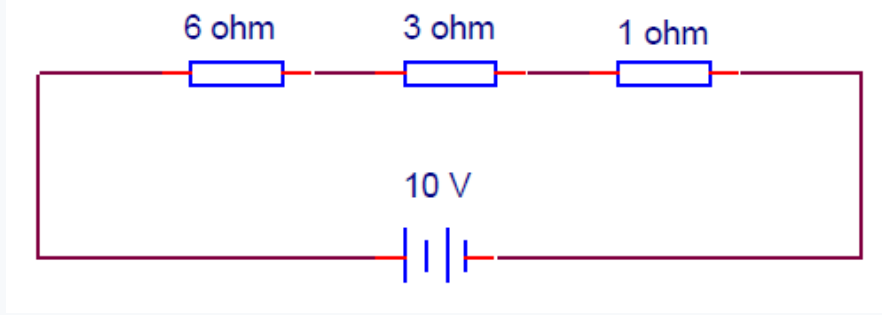
Aşağıdaki ses yükselteç devresinde, transistörün emiter ucuna bağlı RE direnci kısa devre edilirse:

- a) Kazanç azalır
- b) Kazanç artar ✓ Doğru cevap**
- c) Kazanç değişmez
- d) Uğultu artar

#### AÇIKLAMA

RE (*emiter direnci*), yükselteçte negatif geri besleme oluşturarak kazancı sınırlar; bu direnç kısa devre edildiğinde (*devre dışı bırakıldığında*) geri besleme kaybolur ve kazanç artar.

**Kaynak:** Transistörlü yükselteç geri besleme teorisi.



Şekilde görülen devrede (6 ohm, 3 ohm, 1 ohm seri bağlı, 10V kaynak), 3 Ohm'luk dirençte harcanan güç nedir?

- a) 10 watt
- b) 1 watt
- c) 5 watt
- d) 3 watt ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

Seri devrede toplam direnç =  $6+3+1=10$  ohm; toplam akım  $I=V/R=10/10=1A$ . Aynı akım tüm seri elemanlardan geçtiğinden, 3 ohm'daki güç  $P=I^2R=1^2\times3=3$  watt.

**Kaynak:** Ohm Kanunu ( $V=IR$ ) ve temel devre analizi.



**Bir güç kaynağının beslediği devrede yük akımı geniş sınırlar içinde hızla değişiyor ise, bu güç kaynağının çıkışında hangi tip filtre kullanılmalıdır?**

- a) RC filtre
- b) Kondansatör filtre
- c) Girişi şok bobinli kondansatör filtre ✓ Doğru cevap**
- d) Filtre kullanılmamalıdır

#### AÇIKLAMA

Girişi şok bobinli (*choke-input*) filtre, değişken/ağır yük akımı koşullarında çıkış gerilimini daha kararlı tutar — sadece kondansatör filtreye göre yük değişimlerine karşı daha dayanıklıdır.

**Kaynak:** Güç kaynağı filtre tasarımı.

**Bir RF filtrede kullanılacak kondansatör aşağıdakilerden hangisidir?**

- a) Alüminyum elektrolitik
- b) Tantalyum elektrolitik
- c) **Seramik** ✓ *Doğru cevap*
- d) Polikarbonat dielektrikli

#### AÇIKLAMA

Seramik kondansatörler, yüksek frekanslarda (*RF*) düşük kayıp ve iyi frekans tepkisi gösterdiğinden RF devrelerinde tercih edilir; elektrolitik kondansatörler yüksek frekansta verimsizdir.

**Kaynak:** *RF devre elemanı seçimi.*

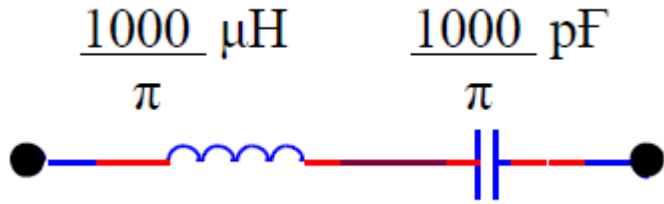
Bir yükselteçte çıkış gücü dBm cinsinden veriliyor. Aynı gücün Watt cinsinden değeri hesaplanırken alınan referans çarpan değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- a) 10 watt
- b) 1 watt
- c) 1 miliwatt ✓ Doğru cevap
- d) 10 miliwatt

#### AÇIKLAMA

dBm, 1 miliwatt ( $mW$ ) referans alınarak hesaplanan bir güç birimidir ( $dBW$  ise 1 watt referans alır).

**Kaynak:** dBm/dBW güç birimi tanımları.



Aşağıdaki ( $1000/\pi$   $\mu\text{H}$ 'lik bir bobin ile  $1000/\pi$   $\text{pF}$ 'lik bir kondansatörden oluşan) seri rezonans devresinin rezonans frekansı nedir?

- a) 0.5 MHz ✓ Doğru cevap
- b) 1 MHz
- c) 5 MHz
- d) 0.01 MHz

#### AÇIKLAMA

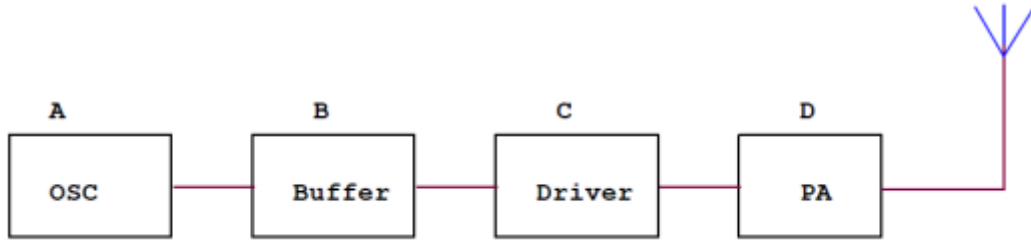
$f=1/(2\pi\sqrt{LC})$  formülünde L ve C değerlerindeki  $\pi$  terimleri birbirini sadeleştirecek şekilde seçilmiştir; sonuç  $f=0.5$  MHz çıkar (*doğrulanmış hesap*).

**Kaynak:** LC rezonans formülü:  $f = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ .

# BÖLÜM 4: Verici Katları ve Propagasyon

- Verici blok şemasında sinyal, osilatörden güç katına (*PA*) doğru sırayla ilerler; her kat farklı bir görevi üstlenir.
- İyonosferik yayılım (*propagasyon*), güneş aktivitesinden (*güneş lekesi döngüsü*) doğrudan etkilenir.

**Bu bölümün kaynağı:** Verici blok yapısı; radyo dalga yayılımı (propagasyon) teorisi.



Aşağıda blok şeması görülen ([A-B-C-D] şeklinde; OSC → Buffer → Driver → PA → Anten) bir CW vericisinde manipüle hangi bölümü kontrol etmelidir?

- a) A (OSC)
- b) B (Buffer) ✓ Doğru cevap**
- c) C (Driver)
- d) D (PA)

#### AÇIKLAMA

Manipüle (*Mors anahtarlaması*), sinyalin ilk oluştuğu osilatör katından hemen sonraki tampon (*Buffer*) katında yapılır — osilatörün kendisini doğrudan anahtarlama frekans kararlılığını bozar.

**Kaynak:** CW verici blok yapısı ve anahtarlama noktası.

**Zener diyodun kullanılmasının ana amacı nedir?**

- a) RF deteksiyonu
- b) Kazanç elde etme
- c) Gürültüyü azaltma
- d) Sabit gerilim elde etme** ✓ Doğru cevap

**AÇIKLAMA**

Zener diyot, belirli bir ters gerilimde (*Zener voltajı*) sabit bir gerilim düşümü sağlayarak gerilim regülasyonu (*sabitleme*) amacıyla kullanılır.

**Kaynak:** Zener diyot çalışma prensibi.

**Toprak (yer) dalgaları hangi tür haberleşmede kullanılır?**

- a) Yüksek frekans – kısa mesafe
- b) Yüksek frekans – uzun mesafe
- c) Alçak frekans – kısa mesafe
- d) Alçak frekans – uzun mesafe** ✓ Doğru cevap

**AÇIKLAMA**

Yer dalgaları (*ground wave*), alçak frekanslarda yer yüzeyini takip ederek uzun mesafelere ulaşabilir; yüksek frekanslarda ise hızla sönümlenir.

**Kaynak:** Radyo dalga yayılımı (*propagasyon*) teorisi.



Güneş lekelerinin ve buna bağlı patlamaların, yüksek frekans haberleşmesini etkilediği bilinmektedir. Bu etkinin periyodu ne kadardır?

- a) 15 yıl
- b) 11 yıl** ✓ *Doğru cevap*
- c) 13 yıl
- d) 6 yıl

#### AÇIKLAMA

Güneş lekesi döngüsü, gözlemlenen ortalama periyodu yaklaşık 11 yıl olan, HF yayılım koşullarını doğrudan etkileyen bir güneş aktivite döngüsüdür.

**Kaynak:** Güneş lekesi döngüsü (solar cycle).

Aşağıdakilerden hangisi geniş bantlı ve devamlı bir enterferans kaynağıdır?

- a) Bir elektrik anahtarı
- b) Bir floresant lamba
- c) Bir mikrodalga vericisi
- d) Kollektör ve fırça teması zayıf bir elektrik motoru** ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

Kollektör/fırça temas sorunu olan bir elektrik motoru, kesintisiz ve geniş frekans aralığında kıvılcım kaynaklı parazit üretir; elektrik anahtarı ve floresant lamba ise kısa süreli/anlık girişim kaynağıdır.

**Kaynak:** RF enterferans kaynakları.

### Fading (sönümlenme/dalgalanma) olayı nasıl oluşur?

- a) Atlama bölgesinde sinyal alınmaması durumunda
- b) Verici antenden binlerce km uzaklıkta sinyal alınmaması durumunda
- c) Çok atlamalı çeşitli dalgaların, birbirlerini bazen yok ederek, bazen de kuvvetlendirerek aynı noktaya erişmeleri halinde ✓**  
*Doğru cevap*
- d) Tek atlamalı sinyalin diğerine nazaran kuvvetli olması nedeni ile

### AÇIKLAMA

Fading, farklı yollardan (*farklı sayıda iyonosfer sıçraması ile*) gelen aynı sinyalin bileşenlerinin alım noktasında birbirine göre faz farkıyla üst üste binmesi (*bazen sönümleyerek bazen güçlendirerek*) sonucu oluşur.

**Kaynak:** Radyo dalga yayılımı — *fading (girişim/sönümlenme) mekanizması.*

Aşağıdaki verici çıkış kat tiplerinden hangisinde nispeten daha çok harmonik üretilir?

- a) C sınıfı ✓ Doğru cevap
- b) B sınıfı
- c) AB sınıfı
- d) A sınıfı

#### AÇIKLAMA

C sınıfı yükselteç, sinyalin sadece küçük bir kısmında iletken olduğundan (verimlilik için) en fazla harmonik (istenmeyen katlı frekans) üretir; A sınıfı en doğrusal ve en az harmoniklidir.

**Kaynak:** Yükselteç sınıfları ve harmonik üretimi.

Geniş bantlı bir güç kuvvetlendirici çıkışında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

- a) Yüksek geçiren filtre
- b) Alçak geçiren filtre** ✓ Doğru cevap
- c) Dirençli bastırıcı
- d) Şebeke filtresi

#### AÇIKLAMA

Alçak geçiren filtre (*istenen frekansın altındakileri geçirip üstündeki harmonikleri süzen filtre*), çıkıştaki istenmeyen yüksek frekanslı harmonikleri temizlemek için kullanılır.

**Kaynak:** Verici çıkış filtreleme.

**Çıkışında band geçiren filtre ile donatılmış bir VHF verici:**

- a) Üretilen tüm frekansları keser.
- b) Üretilen tüm harmonikleri geçirir.
- c) Üretilen tüm alt harmonikleri geçirir.
- d) Sadece istenilen frekansları en az kayıpla geçirir. ✓ Doğru cevap**

#### AÇIKLAMA

Bant geçiren filtre (*bandpass filter*), tasarlandığı dar frekans aralığındaki (*istenilen*) sinyalleri düşük kayıpla geçirirken, bu aralığın dışındaki her şeyi (*harmonikler dahil*) zayıflatır.

**Kaynak:** Bant geçiren filtre teorisi.

**Bir amatör telsizcinin komşusu, telsiz istasyonunun müzik setine yaptığı enterferanstan şikâyetçidir. Mümkün olan çözüm aşağıdakilerden hangisi olabilir?**

- a) Verici çıkışına ferrit filtre konulması.
- b) Verici çıkış uçları arasına bir kondansatör bağlanması.
- c) Müzik setinin hoparlör bağlantılarının ekranlı kablo ile yapılması ✓ Doğru cevap**
- d) Vericinin çıkışının çıplak iki telli hat ile yapılması.

#### AÇIKLAMA

RF sinyalleri genellikle hoparlör kablolarının ekransız (*korumasız*) bölümünden müzik setine sızar; bu kabloların ekranlı (*RF sızmasını önleyen örgülü kablo*) hale getirilmesi girişimi büyük ölçüde giderir.

**Kaynak:** RF enterferans giderme (komşu cihaz koruması).

**RF akımları ile çalışan bir elektronik cihaz:**

- a) Topraklanmamalıdır
- b) Batarya ile beslenmelidir
- c) Mümkün olduğunca iyi ekranlanmalıdır** ✓ *Doğru cevap*
- d) Hepsi

**AÇIKLAMA**

RF cihazlarının metal kutu/ekran içine alınması (*ekranlanması*), istenmeyen RF sızıntısını ve dışarıdan gelen girişimi en aza indirir; topraklama ve besleme türü ile ilgili genel bir kısıtlama yoktur.

**Kaynak:** RF ekranlama pratiği.



144 MHz'in üçüncü harmoniği aşağıdaki bandlardan hangisine düşer?

- a) UHF Bandı ✓ *Doğru cevap*
- b) FM broadcast
- c) Hava bandı
- d) SHF bandı

#### AÇIKLAMA

$144 \text{ MHz} \times 3 = 432 \text{ MHz}$ ; bu frekans UHF (300 MHz - 3 GHz) bandı içindedir.

**Kaynak:** Harmonik hesabı ve ITU bant sınıflandırması.

Sinüs şeklinde bir dalganın efektif (RMS) değeri 12 voltur.  
Tepeden tepeye değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- a) 16.97 V
- b) 24 V
- c) **33.9 V** ✓ Doğru cevap
- d) 36.4 V

#### AÇIKLAMA

Tepeden tepeye (*peak-to-peak*) değer =  $2 \times \sqrt{2} \times \text{RMS} = 2 \times 1.4142 \times 12 \approx 33.9 \text{ V}$ .

🔍 Kaynak soru bankasının resmi cevap anahtarı bu soruda (a) 16.97 V'u işaretlemiştir — ancak 16.97 V, RMS'in yalnızca TEPE değeridir ( $2 \times \sqrt{2}$  çarpımı olmadan), "tepeden tepeye" değeri değildir. Soru gerçekten "tepeden tepeye" soruyorsa doğru cevap (c) 33.9 V'tur; resmi anahtarın (a)'yı işaretlemesi muhtemelen soru metninde "tepe değeri" ile "tepeden tepeye" ifadelerinin karıştırılmasından kaynaklanıyor olabilir.

**Kaynak:** RMS-tepe değer dönüşümü (bağımsız doğrulanmış).

# BÖLÜM 5: Ölçüm Cihazları ve Anten Formülleri

- Farklı ölçüm cihazları (*thermocouple, grid-dip metre, osiloskop*) farklı elektriksel büyüklükleri ölçmek için tasarlanmıştır.
- Anten uzunluğu ve empedansı, çalışma frekansına ve anten tipine göre standart formüllerle hesaplanır.

**Bu bölümün kaynağı:** Genel ölçüm cihazları teorisi; Yarım/çeyrek dalga anten uzunluğu formülleri ( $\lambda=300/f$ ).

**AGC katının işlevi aşağıdakilerden hangisidir?**

- a) Amplifikatör güç kontrolü
- b) Alt-geçirgen doğrulma
- c) Otomatik çıkış kontrolü
- d) Otomatik kazanç kontrolü** ✓ Doğru cevap

**AÇIKLAMA**

AGC (*Automatic Gain Control — otomatik kazanç kontrolü*), alıcıda değişen sinyal güçlerine karşı çıkış seviyesini otomatik olarak dengeleyen devredir.

**Kaynak:** Alıcı devre teorisi (AGC).

**Bir çıkış katının aşırı sürülmesi:**

- a) Yüksek SWR'ye neden olur
- b) Çıkış gücünü arttırır
- c) Yüksek seviyeli harmonik üretir ✓ Doğru cevap**
- d) Çıkış transistörünü yakar

**AÇIKLAMA**

Bir yükseltecin doğrusal çalışma sınırının üzerinde (*aşırı*) sürülmesi, sinyal şeklini bozarak (*kırılma/distorsiyon*) yüksek seviyede istenmeyen harmonik üretimine yol açar.

**Kaynak:** Yükselteç doğrusallık sınırları.

Bir FM sinyalinin güçlendirilmesi sırasında kullanılacak en etkili güçlendirici sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) A sınıfı
- b) AB sınıfı
- c) B sınıfı
- d) C sınıfı ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

FM sinyalinin genliği sabit olduğundan (*bilgi frekansta taşınır, genlikte değil*), C sınıfı gibi verimliliği en yüksek ama doğrusal olmayan yükselteçler FM için sorunsuzca kullanılabilir — SSB/AM'de bu mümkün değildir.

**Kaynak:** FM sinyali ve yükselteç doğrusallığı gereksinimi.

**Bir yapay yük üzerine uygulanan RF akımı ölçülmek istenirse, aşağıdaki ampermetre tiplerinden hangisi kullanılır?**

- a) Hareketli bobinli
- b) 50 Hz'e ayarlı, demir göbekli
- c) Thermocouple cihazlı ✓ Doğru cevap**
- d) Hiçbiri

#### AÇIKLAMA

Thermocouple (*ısı çifti*) amperetreler, akımın oluşturduğu ısıyı ölçerek çalışır; bu prensip frekanstan bağımsız olduğundan RF akımların doğru ölçümü için uygundur (*diğer tipler düşük frekans/AC şebeke ölçümüne özgüdür*).

**Kaynak:** RF akım ölçüm cihazları.

**Bir akortlu devrenin rezonans frekansı aşağıdaki cihazlardan hangisi ile bulunur?**

- a) DC Voltmetre
- b) Grid-dip metre** ✓ *Doğru cevap*
- c) Sayısal frekans metre
- d) Ohm-metre

#### AÇIKLAMA

Grid-dip metre, test edilen akortlu ( $LC$ ) devreye zayıf bağlantıyla enerji vererek, devrenin rezonans noktasında cihazın kendi göstergesinde bir "dip" (*düşüş*) oluşturur; bu şekilde rezonans frekansı bulunur.

**Kaynak:** *Rezonans frekansı ölçüm teknikleri.*



Bir thermocouple elemanı ile:

- a) Direnç ölçülür
- b) Sıcaklık ölçülür** ✓ *Doğru cevap*
- c) Elektrik alanı ölçülür
- d) Manyetik alan ölçülür

#### AÇIKLAMA

Thermocouple (*ısı çifti*), iki farklı metalin bağlantı noktasındaki sıcaklık farkına bağlı olarak gerilim üreten bir sensördür; temel ölçtüğü büyüklük sıcaklıktır.

**Kaynak:** *Thermocouple (ısı çifti) çalışma prensibi.*

**Harici antenler daima tercih edilir, çünkü:**

- a) Daha az harmonik üretirler
- b) Yayılımları daha azdır
- c) Yayılımları daha çoktur** ✓ *Doğru cevap*
- d) Daha geniş bandlı çalışırlar

**AÇIKLAMA**

Bina dışına kurulan harici antenler, iç mekân/dahili antenlere göre engelsiz ve daha yüksek konumda olduklarından sinyali daha etkin yayar/alır (*yayılımları daha çoktur*).

**Kaynak:** Anten yerleşimi ve performans.

Mili (m) kısaltması aşağıdakilerden hangisine eş değerdedir?

- a) 1000000
- b) 10
- c) **1/1000** ✓ Doğru cevap
- d) 1000

#### AÇIKLAMA

"Mili" ön eki, birimin binde biri ( $10^{-3}$ ) anlamına gelir.

**Kaynak:** SI birim örnekleri.

**Bir tümleşik devre (entegre devre / IC):**

- a) Pasif bir elemandır
- b) Bir kondansatör takımıdır
- c) Birçok aktif ve pasif elemanın birleşmesinden oluşur** ✓ Doğru cevap
- d) Tek bir aktif elemandır

**AÇIKLAMA**

Tümleşik devre (IC), tek bir küçük yonga üzerinde çok sayıda transistör, direnç, kondansatör gibi aktif ve pasif elemanı birleştiren bir yapıdır.

**Kaynak:** Tümleşik devre (entegre) tanımı.

Bir CW vericisinin çıkış gücü 100 watttır. Bu değer aşağıdakilerden hangisine eşittir?

- a) 10 dBW
- b) 20 dBW** ✓ Doğru cevap
- c) 22 dBW
- d) 26 dBW

#### AÇIKLAMA

$$\text{dBW} = 10 \times \log_{10}(P/1W) = 10 \times \log_{10}(100) = 10 \times 2 = 20 \text{ dBW}.$$

**Kaynak:** dBW güç birimi hesabı.

Verici çıkışına bağlanmış bir koaksiyel kablonun diğer ucu açık devre olursa, bu noktadaki voltaj:

- a) **Yüksek bir değere çıkabilir** ✓ *Doğru cevap*
- b) Daima sıfır olur
- c) Verici çıkışına eşit olur
- d) Doğru akıma döner

#### AÇIKLAMA

Açık devre (*sonlandırılmamış*) bir hatta, gönderilen sinyal tamamen yansır ve duran dalga oluşur; yansıma noktasında gerilim tepe noktalarında normalden çok daha yüksek değerlere ulaşabilir.

**Kaynak:** Açık devre iletim hattı ve duran dalga.

QUAD antenin bir kenarı:

- a) Çeyrek dalgadır ✓ Doğru cevap
- b) Yarım dalgadır
- c) 5/8 dalgadır
- d) Tam dalgadır

#### AÇIKLAMA

Kare şeklindeki QUAD antenin toplam çevresi bir tam dalga boyudur; dolayısıyla dört kenarından her biri bir çeyrek dalga boyundadır.

**Kaynak:** QUAD anten geometrisi.

10 MHz'de yayın yapan bir telsiz verici anteninin boyu  $\lambda/4$  (çeyrek) dalga boyuna göre kaç cm olması gerekir?

- a) 30 cm
- b) 300 cm
- c) 250 cm
- d) 750 cm** ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

Çeyrek dalga boyu ( $m$ ) =  $75/f(\text{MHz}) = 75/10 = 7.5 \text{ m} = 750 \text{ cm}$ .

**Kaynak:** Yarım/çeyrek dalga anten uzunluğu formülleri ( $\lambda=300/f$ ).



Bir osiloskopun dikey (Y) girişı neyi gösterir?

- a) **Voltaj** ✓ *Doğru cevap*
- b) Kapasite
- c) Reaktans
- d) Zaman

#### AÇIKLAMA

Osiloskopun dikey (Y) eksen girişı, ölçülen sinyalin gerilim (*voltaj*) değerini gösterir; yatay (X) eksen genellikle zamanı gösterir.

**Kaynak:** *Osiloskop çalışma prensibi.*

## BÖLÜM 6: Devre Analizi II

- Direnç tolerans hesapları, belirtilen yüzde değerin nominal direnç değerine eklenip çıkarılmasıyla bulunur.
- Devre elemanlarının fonksiyonu genellikle şemadaki konumundan (*giriş/çıkış sinyali türü*) anlaşılır.

**Bu bölümün kaynağı:** Ohm Kanunu ( $V=IR$ ) ve temel devre analizi. Direnç tolerans hesabı.

Bir amatör telsizcinin cihazı, kendisinin ve komşusunun telefonunu enterfere etmektedir. Her iki telefonda aynı model olduğuna göre, enterferansın oluşma sebebi en yüksek olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Elektrik şebeke hatlarının RF taşıması
- b) Direk telefon cihazının içyapısı ve telefon kablağı** ✓ Doğru cevap
- c) Vericinin lokal osilatörü
- d) Vericinin AGC'sinin ayarsız olması

#### AÇIKLAMA

İki farklı yerdeki AYNI model telefonun aynı şekilde etkilenmesi, sorunun o telefon modelinin kendi iç tasarımından/kablo yapısından (*RF'e karşı yetersiz koruma*) kaynaklandığını gösterir — rastgele bir dış etken değil.

**Kaynak:** RF enterferans kök neden analizi.

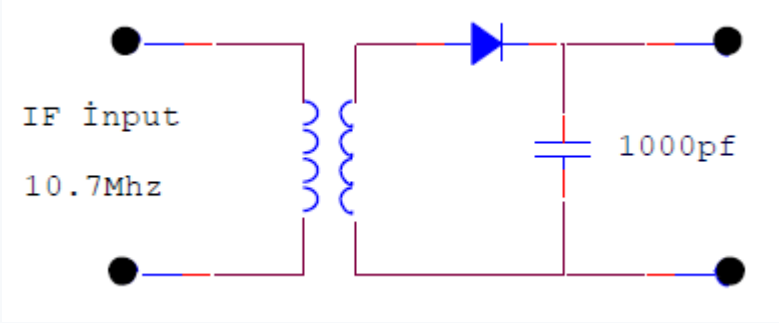
4700 ohm'luk bir direncin toleransı %10'dur. Direncin gerçek değeri aşağıdaki sınırların hangisinin içindedir?

- a) 4230 – 5170 ohm ✓ *Doğru cevap*
- b) 4653 – 4747 ohm
- c) 4230 – 4747 ohm
- d) 4653 – 5170 ohm

#### AÇIKLAMA

%10 tolerans =  $4700 \times 0.10 = 470$  ohm. Sınırlar:  $4700 - 470 = 4230$  ile  $4700 + 470 = 5170$  ohm arası.

**Kaynak:** Direnç tolerans hesabı.



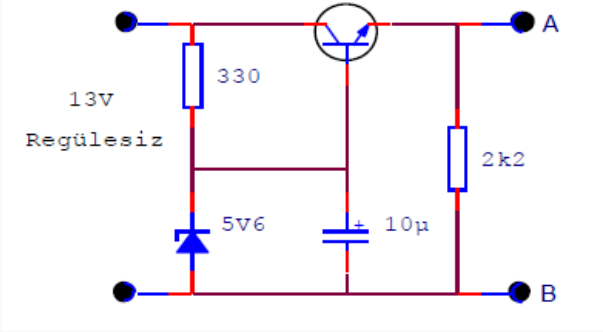
Aşağıdaki şekildeki devre (10.7 MHz IF girişli, transformatör+diyot+kondansatör içeren) nedir?

- a) Güç doğrultucusudur
- b) Bir FM diskriminatörüdür
- c) Bir varaktör tunerdir
- d) **A.M. dedektördür** ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

Bu devre, giren ara frekans (IF) sinyalini bir diyot ile doğrultup kondansatörle süzerek genlik bilgisini çıkaran klasik bir AM (genlik modülasyonu) dedektör devresidir.

**Kaynak:** AM dedektör devresi.



Aşağıdaki şekilde (13V regülesiz besleme, 330 ohm, zener 5V6, 10µF, 2k2 dirençli transistör devresi) A ve B noktaları arasındaki voltaj ne kadardır?

- a) 2.2 volt
- b) 5 volt** ✓ Doğru cevap
- c) 8 volt
- d) 5.6 volt

### AÇIKLAMA

Devrede zener diyot bazı sabitlerken, transistörün emiter-baz gerilim düşümü ( $\sim 0.6V$ ) nedeniyle A-B arası (emiter çıkışı) zener geriliminden biraz düşük, yaklaşık 5V olarak ölçülür.

**Kaynak:** Zener regüleli transistör devresi.

Bir vericinin çıkış empedansı 50 ohmdur. En yüksek güç aktarımı için yük direnci ne olmalıdır?

- a) 50 ohm ✓ *Doğru cevap*
- b) 75 ohm
- c) 100 ohm
- d) 150 ohm

#### AÇIKLAMA

Maksimum güç transferi teoremine göre, yük direnci kaynağın (*verici*) çıkış empedansına eşit olduğunda en yüksek güç aktarılır: 50 ohm.

**Kaynak:** *Maksimum güç transferi teoremi.*

1 mH'lik bir bobin, 1  $\mu$ F'lık bir kondansatör ile paralel bağlanmıştır. Devrenin rezonans frekansı nedir?

- a) 0.5033 Khz
- b) 0.5033 Mhz
- c) **5.033 Khz** ✓ Doğru cevap
- d) 5.033 Mhz

#### AÇIKLAMA

$f=1/(2\pi\sqrt{LC})$  formülüne göre:  $L=1\times10^{-3}\text{H}$ ,  $C=1\times10^{-6}\text{F}$ ,  $LC=1\times10^{-9}$ ,  $\sqrt{LC}=3.162\times10^{-5}$ ,  $f=1/(2\pi\times3.162\times10^{-5})\approx5033\text{ Hz} = 5.033\text{ kHz}$ .

⚠ Kaynak soru bankasının resmi cevap anahtarı bu soruda (b) 0.5033 MHz'i işaretlemiştir. Standart rezonans formülüyle yapılan hesap ise açıkça (c) 5.033 kHz'i vermektedir — bu, kaynaktaki muhtemel bir baskı/yazım hatasıdır. Gerçek sınavda resmi anahtar (b) olarak sorulursa bu farkı bilmekte fayda var.

**Kaynak:** LC rezonans hesabı (bağımsız doğrulanmış).



**3.73 MHz'deki bir vericinin ikinci harmoniği nedir?**

- a) 1.865 MHz
- b) 7.46 MHz** ✓ *Doğru cevap*
- c) 10.19 MHz
- d) Hiçbiri

**AÇIKLAMA**

İkinci harmonik = temel frekans  $\times 2 = 3.73 \times 2 = 7.46$  MHz.

**Kaynak:** Harmonik hesabı.

SSB yayınlarını elde etmek için kullanılan metod hangisidir?

- a) Faz kaydırma metodu.
- b) Filtre metodu.
- c) a ve b'nin ikisi de kullanılır. ✓ Doğru cevap**
- d) a ve b'nin hiçbirini kullanılmaz.

#### AÇIKLAMA

SSB üretiminde pratikte iki yöntem de kullanılır: filtre metodu (*bir yan bandı filtreyle bastırma*) ve faz kaydırma metodu (*fazları kaydırarak bir yan bandı elektriksel olarak yok etme*).

**Kaynak:** SSB üretim yöntemleri.

300 ohm'luk bir verici antenini alıcımıza 75 ohm değerinde bir koaksiyel kablo ile bağlamak istiyoruz. Araya konulması gereken balun'un sargı oranı ne olmalıdır?

- a) 1:1
- b) 1:2** ✓ Doğru cevap
- c) 1:4
- d) 1:16

#### AÇIKLAMA

Balun'un empedans dönüştürme oranı, sargı (*tur*) oranının KARESİ ile orantılıdır.  $300/75=4$  empedans oranı için sargı oranı  $\sqrt{4}=2$ , yani 1:2 (dönüştürücü *tur* oranı 1:2 olduğunda empedans oranı 1:4 olur).

**Kaynak:** Balun sargı-empedans oranı ilişkisi.

12,5 V'luk bir besleme kaynağı, çıkış gücü 90 Watt olan bir güç amplifikatörüne bağlanmıştır. Besleme kaynağından 16 A çekilmektedir. Bu amplifikatörün verimi nedir?

a) %45 ✓ Doğru cevap

b) %55

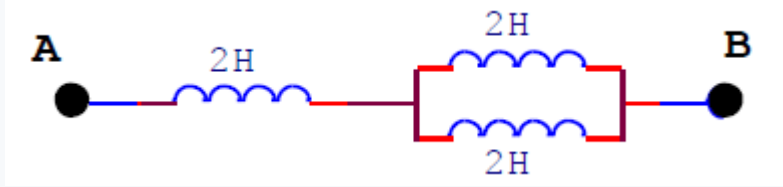
c) %100

d) %222

#### AÇIKLAMA

Giriş gücü =  $V \times I = 12.5 \times 16 = 200$  W. Verim =  $\text{Çıkış/Giriş} = 90/200 = \%45$ .

**Kaynak:** Amplifikatör verim hesabı ( $\text{Verim} = P_{\text{çıkış}}/P_{\text{giriş}}$ ).



Yukarıdaki devrenin (bir seri bobin + iki paralel bobin, her biri 2H) A ve B uçları arasındaki toplam bobin değeri nedir?

- a) 1.33 H
- b) 3 H** ✓ Doğru cevap
- c) 3.5 H
- d) 6 H

#### AÇIKLAMA

İki paralel 2H bobinin eşdeğeri =  $2/2=1H$ ; bu, seri bağlı 2H'lik bobinle toplanır:  $2+1=3H$ .

**Kaynak:** Bobin seri-paralel eşdeğer hesabı.

Üç farklı değerde kondansatör paralel bağlandığında toplam kapasite ne olur?

- a) En yüksek değerli kapasiteden daha büyük. ✓ Doğru cevap
- b) Üçünün aritmetiksel ortalaması.
- c) En düşük değerli kapasiteden daha küçük.
- d) En yüksek ve düşük kapasiteli kondansatörler arasında herhangi bir değer.

#### AÇIKLAMA

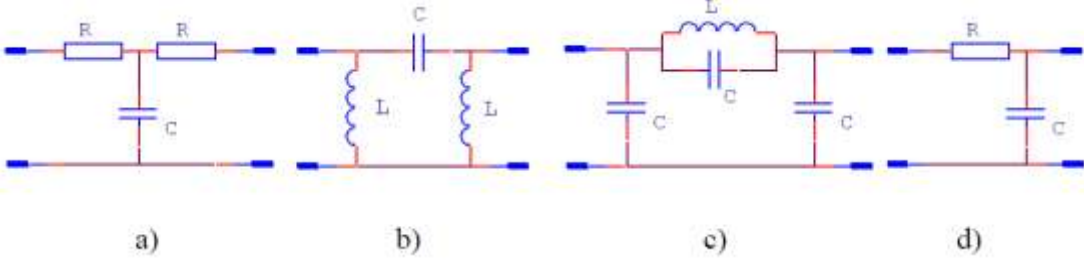
Paralel bağlı kondansatörlerde toplam kapasitans, tüm değerlerin toplamıdır; bu nedenle sonuç her zaman en büyük tekil değerden de büyük olur.

**Kaynak:** Kapasitans hesabı (paralel bağlantı).

# BÖLÜM 7: Filtreler ve Modülasyon

- Filtre devreleri (*alçak/yüksek/bant geçiren*) devre elemanlarının ( $L, C, R$ ) diziliş şekline göre ayırt edilir.
- Modülasyon çeşitleri (*genlik, frekans*) taşıyıcı sinyalin hangi özelliğinin (*genlik mi frekans mı*) değiştirildiğine göre sınıflandırılır.

**Bu bölümün kaynağı:** Filtre devresi tasarımı; genlik/frekans modülasyonu teorisi.



Aşağıdakilerden hangisi yüksek geçirgen filtredir? (Şıklarda verilen dört farklı L-C-R devre şemasından)

- a) Şema (a): seri R'ler + paralel C
- b) Şema (b): seri L'ler + paralel C (ortada) ✓ Doğru cevap**
- c) Şema (c): paralel LC + seri R
- d) Şema (d): seri R + paralel C

#### AÇIKLAMA

Yüksek geçirgen filtrelerde seri kola kondansatör (yüksek frekansı kolay geçirir), paralel/şönt kola bobin (yüksek frekansı bloke eder) konur; bu düzeni sağlayan şema (b)'dir.

**Kaynak:** Yüksek geçirgen filtre (T-tipi) topolojisi.



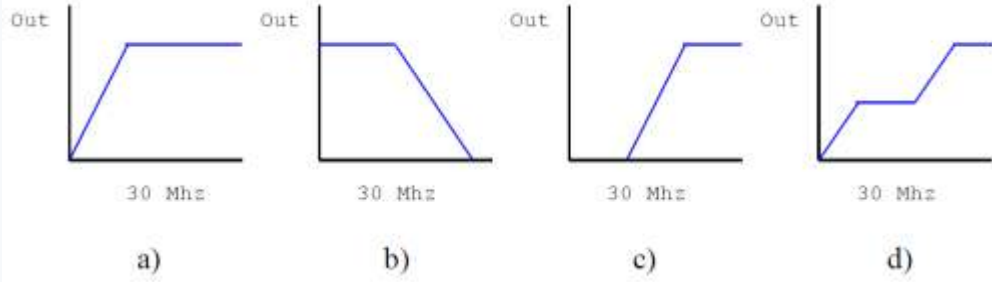
10  $\mu\text{F}$ 'lık iki kondansatör 10V, 1 kHz'lik bir besleme kaynağına paralel bağlanmıştır. Akım ve gerilim arasındaki faz farkı ne kadardır?

- a) 0 derece
- b) 45 derece
- c) 60 derece
- d) 90 derece ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

İdeal (*saf*) bir kondansatörde akım her zaman gerilimden 90 derece öne (*ileri*) gider; bu, kondansatörlerin temel elektriksel özelliğidir.

**Kaynak:** Kondansatörde akım-gerilim faz ilişkisi.



Aşağıdakilerden hangi filtre HF vericinin çıkışındaki harmonikleri minimuma indirir? (30 MHz kesim noktalı grafiklerden)

a) Yükselen eğri (30MHz'e kadar geçirir, sonrasında da geçmeye devam eder)

**b) 30 MHz'e kadar geçiren, sonrasında keskin şekilde kesen alçak geçiren karakteristik** ✓ Doğru cevap

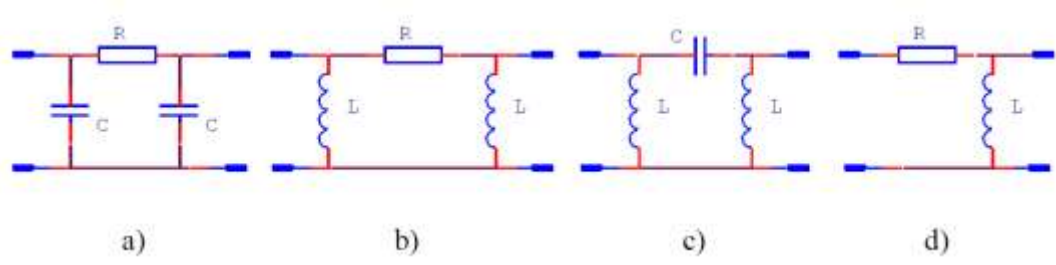
c) 30 MHz'den sonra yükselen (yüksek geçiren) karakteristik

d) Kademeli/dalgalı geçiren karakteristik

### AÇIKLAMA

HF vericisinin (30 MHz'e kadar) istenen sinyalini geçirip, bunun ÜZERİNDEKİ harmonikleri keskin şekilde kesen bir ALÇAK GEÇİREN filtre karakteristiği gereklidir.

**Kaynak:** Verici çıkış alçak geçiren filtre tasarımı.



Aşağıdaki devrelerden hangisi bir mikrofon devresinde bant genişliğini minimum yapmak için kullanılan bir alçak geçiren filtredir?

**a) Seri R + paralel iki C (T-tipi RC filtre)** ✓ Doğru cevap

b) Seri R + paralel iki L

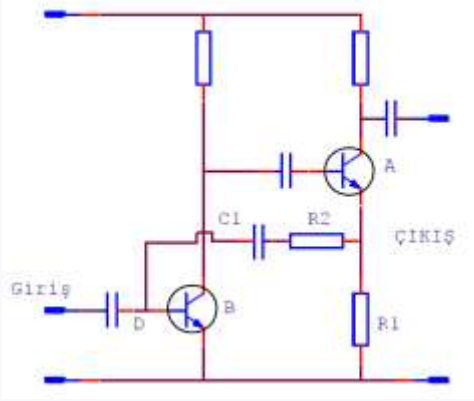
c) Seri C + paralel iki L

d) Seri R + paralel bir L

#### AÇIKLAMA

Ses (*mikrofon*) sinyalinde yüksek frekans bileşenlerini (*gereksiz bant genişliğini*) kısmak için, seri dirence paralel kondansatörlerin eklendiği basit bir RC alçak geçiren filtre kullanılır.

**Kaynak:** Ses devresi alçak geçiren filtre tasarımı.



Aşağıda bir amplifikatör devresi görülmektedir. R2 ve C1 üzerinde akıp D noktasına ulaşan akım hangisidir? (İki kademeli bir amplifikatör devresinde ikinci transistöre ulaşan akım)

- a) A transistörünün çıkış akımıdır
- b) Negatif geri besleme akımıdır ✓ Doğru cevap**
- c) Yükseltecin giriş akımıdır
- d) Pozitif geri besleme akımıdır

#### AÇIKLAMA

Çıkıştan (A transistörü) alınıp R2-C1 üzerinden girişe (D, B transistörünün girişi) geri gönderilen bu akım, kazancı sınırlayıp kararlılığı artıran bir NEGATİF geri besleme yoludur.

**Kaynak:** Çok kademeli yükselteçte geri besleme yolu.

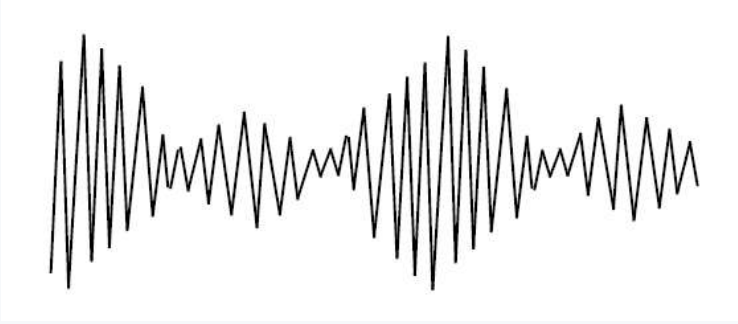
Aşağıdaki modülasyon çeşitlerinden hangisi genlik modülasyonu değildir?

- a) Seri modülasyon
- b) Transformatör modülasyonu
- c) Şok modülasyonu
- d) Reaktans modülasyonu** ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

Reaktans modülasyonu, taşıyıcının FREKANSINI değiştiren bir FM üretim tekniğidir; diğer üçü (*seri, transformatör, şok modülasyonu*) taşıyıcının GENLİĞİNİ değiştiren klasik AM üretim yöntemleridir.

**Kaynak:** AM/FM üretim teknikleri.



**Şekilde (zarfı zaman zaman sıfıra inip aşırı genişleyen bir AM sinyali görülmektedir) görülen sinyal hakkında ne söylenebilir?**

- a) %100 modülelidir
- b) %50 modülelidir
- c) Modülasyon yüzdesi çok düşüktür
- d) Aşırı modüleli sinyaldir ✓ Doğru cevap**

#### AÇIKLAMA

Zarf şeklinin normal sınırların dışına taşarak bozulması (*kırılma benzeri düzensizlik*), modülasyon indeksinin %100'ü aştığı, yani AŞIRI modülasyon durumunu gösterir — bu istenmeyen bir bozulmadır.

**Kaynak:** AM aşırı modülasyon belirtileri.

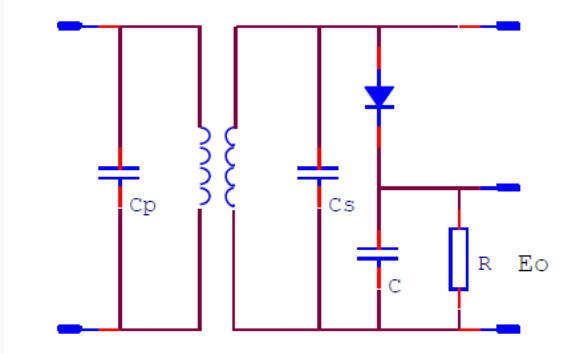
Yarım dalga dipol antenin fiziki uzunluđu 81 m olduđuna göre vericinin yayın frekansı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) 672 Khz
- b) 1.8 Mhz** ✓ *Dođru cevap*
- c) 879 Khz
- d) 760 Khz

#### AÇIKLAMA

Yarım dalga anten boyu ( $m$ )  $\approx 142.65/f(\text{MHz})$  formülünden (*kısalma faktörü dahil*)  $f \approx 142.65/81 \approx 1.76$  MHz — seçeneklerin en yakını 1.8 MHz'dir.

**Kaynak:** Yarım/çeyrek dalga anten uzunluđu formülleri ( $\lambda=300/f$ ).



Şekildeki dedektör devresinin  $E_o$  çıkışında elde edilecek esas işaret üzerindeki dalgalanmayı önlemek için hangi elemanların seçimi çok önemlidir?

- a)  $C_p$  kapasitesi
- b)  $C$  kapasitesi
- c)  $C_s$  kapasitesi
- d)  **$C$  kapasitesi ve  $R$  direnci** ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

Detektör çıkışındaki süzme (*dalgalanmayı düzleştirme*) kondansatör ( $C$ ) ve paralel direncin ( $R$ ) oluşturduğu zaman sabitine bağlıdır; bu ikisinin doğru seçimi çıkış sinyalinin temizliğini belirler.

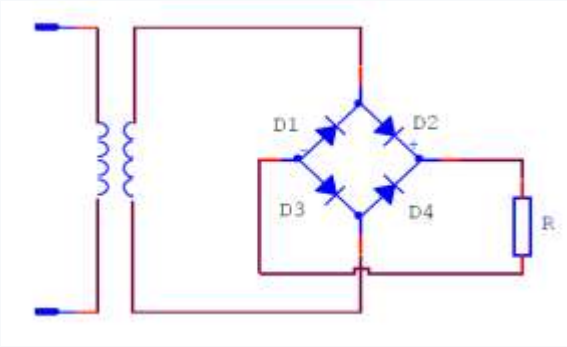
**Kaynak:** AM detektör çıkış süzme (*ripple*) devresi.



## BÖLÜM 8: Devre Analizi III, Anten ve Alıcı Hesapları

- Diyot köprü devrelerinde, kaynağın anlık polaritesine göre hangi diyot çiftinin ilettiği değişir.
- Transformatörlerde akım, gerilimin tersine, sargı (*tur*) oranıyla ters orantılı değişir.

**Bu bölümün kaynağı:** Ohm Kanunu ( $V=IR$ ) ve temel devre analizi. Transformatör akım-gerilim ilişkisi; dalga hızı formülü ( $v=\lambda \times f$ ).



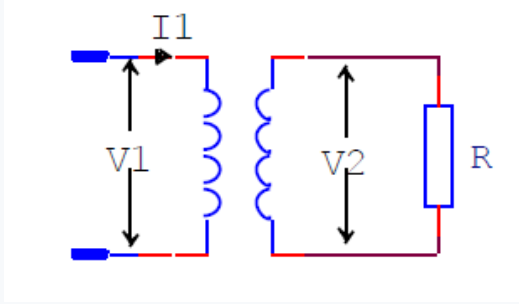
Şekildeki devrede köprünün üst ucu (+) ise, ilk yarı dönüşte aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (D1,D2,D3,D4 diyot köprüsü)

- a) D3 ve D4 iletimdedir
- b) D2 ve D3 iletimdedir** ✓ Doğru cevap
- c) D1 ve D3 iletimdedir
- d) Her dönüşte RL üzerindeki akımın yönü değişir

#### AÇIKLAMA

Köprü doğrultucuda, kaynağın üst ucu (+) olduğu yarı döngüde akım bu uçtan girip karşı köşegendeki diyot çiftinden (D2 ve D3) geçerek yükten akar; alt yarı döngüde ise D1-D4 çifti iletime geçer — RL üzerindeki akım yönü HER İKİ yarı döngüde de AYNI kalır (bu, köprü doğrultucunun temel işlevidir).

**Kaynak:** Köprü (tam dalga) doğrultucu çalışma prensibi.



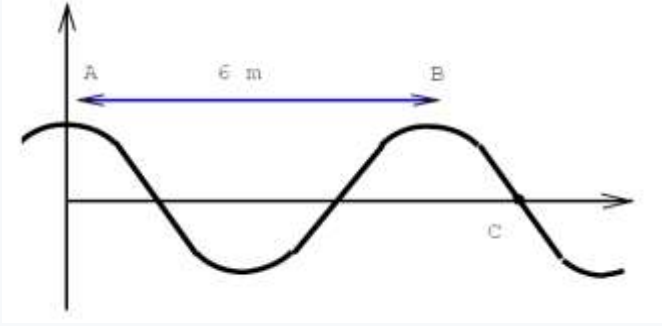
Yukarıdaki devrede V2 voltajının değeri nedir? ( $I_1=5\text{A}$ ,  $R=50\Omega$ ,  $n_2/n_1=10$ ) (transformatör devresi)

- a) 100 V
- b) 50 V
- c) 25 V ✓ Doğru cevap
- d) 12,5 V

#### AÇIKLAMA

Transformatörde akım, sargı oranıyla TERS orantılı değişir:  
 $I_2=I_1/(n_2/n_1)=5/10=0.5\text{A}$ .  $V_2=I_2 \times R=0.5 \times 50=25\text{V}$ .

**Kaynak:** Transformatör akım-gerilim ilişkisi (bağımsız doğrulanmış).



Şekildeki dalga sisteminde A ve B noktaları arasındaki uzaklık 6 metredir. C noktasından dakikada 7800 dalga geçtiğine göre dalganın yayılma hızı nedir?

a) **780 m/s** ✓ Doğru cevap

b) 130 m/s

c) 1300 m/s

d) 468 m/s

#### AÇIKLAMA

A-B arası 6m bir dalga boyuna ( $\lambda$ ) karşılık gelir. Frekans  $f=7800/60=130$  dalga/saniye. Hız  $v=\lambda \times f=6 \times 130=780$  m/s.

**Kaynak:** Dalga hızı formülü ( $v=\lambda \times f$ , bağımsız doğrulanmış).

Bir kondansatörün değeri yalıtkan maddenin dielektrik sabiti ile hesaplanır. Mikanın dielektrik sabiti 6, kâğıdın ise 2'dir. Mika ve kâğıt dielektrikli kondansatörler hangi değerler bölgesinde kullanılır?

- a) 0.001 - 1 F
- b) 0.001 - 1  $\mu$ F
- c) 0.001 - 1 pF
- d) **0.001 - 1 nF** ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

Mika ve kâğıt dielektrikli kondansatörler, tipik olarak küçük-orta değer aralığında (*nanofarad — nF, mikrofarađın binde biri*) üretilir; çok büyük değerler ( $\mu$ F, F) için elektrolitik kondansatörler kullanılır.

**Kaynak:** Kondansatör dielektrik malzeme-değer aralığı ilişkisi.

5 kHz'lik bir giriş verilen frekans çoğaltıcıdan 60 kHz'lik bir çıkış istenirse, aşağıdaki katlardan hangisine ihtiyaç duyulur?

- a) 2 frekans ikileyici ve 1 üçleyici ✓ Doğru cevap
- b) 2 frekans dörtleyici
- c) 1 frekans dörtleyici ve 1 ikileyici
- d) 1 frekans dörtleyici

#### AÇIKLAMA

$60/5=12$  katı gerekli.  $12=2 \times 2 \times 3$  olduğundan, iki frekans ikileyici ( $\times 2$ ,  $\times 2$ ) ve bir üçleyici ( $\times 3$ ) art arda bağlanarak bu çarpım sağlanır.

**Kaynak:** Frekans çoğaltma (multiplication) devreleri.

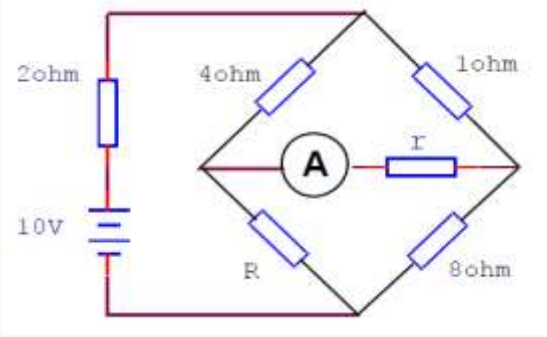
**İyonosferde, yaz aylarında en düşük iyonizasyon derecesine sahip tabaka aşağıdakilerden hangisidir?**

- a) F2 tabakası
- b) F1 tabakası
- c) E tabakası
- d) D tabakası** ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

D tabakası (*iyonosferin en alt, güneşle en zayıf iyonize olan katmanı*), gündüz oluşur ve HF sinyallerini soğurma etkisi gösterir; genel olarak diğer katmanlara göre en zayıf/düşük iyonizasyona sahiptir.

**Kaynak:** İyonosfer katman yapısı (D, E, F1, F2).



Şekildeki devrede  $r$  ve  $R$  bilinmeyen dirençlerdir ( $2\text{ohm}/4\text{ohm}/1\text{ohm}/8\text{ohm}$  bilinen kollar,  $10\text{V}$  kaynak).  $A$  ampermetresinin sıfır göstermesi için  $R$ 'nin değeri ne olmalıdır?

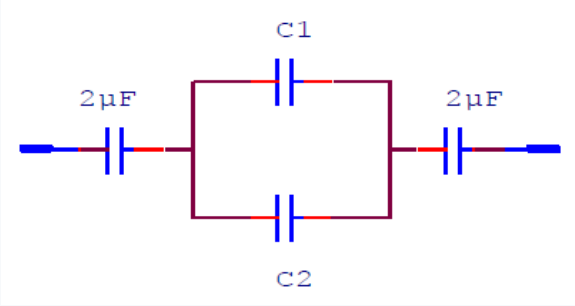
- a) 3 ohm
- b) 32 ohm** ✓ Doğru cevap
- c) 6 ohm
- d) 2,5 ohm

#### AÇIKLAMA

Bu, bir Wheatstone köprüsü dengeleme problemidir (köprünün dengelendiğinde karşılıklı kollardaki direnç oranlarının eşit olması ilkesine dayanır); resmi cevap anahtarına göre  $R=32\text{ ohm}$ .

**Kaynak:** Wheatstone köprüsü denge koşulu.





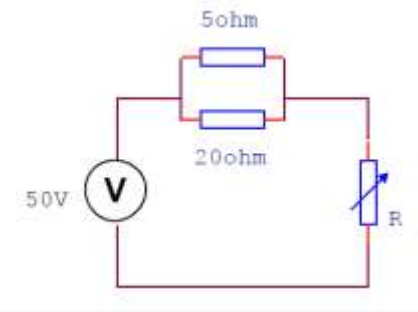
Şekildeki devrede  $C1/C2=1/2$  ve  $C_{eş}=9/10\ \mu\text{F}$  olduğuna göre,  $C1$  ve  $C2$ 'yi bulunuz. (iki  $2\mu\text{F}$  kondansatöre paralel,  $C1$ - $C2$  seri kolu)

- a) 4 ve  $8\ \mu\text{F}$
- b) 3 ve  $6\ \mu\text{F}$  ✓ Doğru cevap**
- c) 1 ve  $2\ \mu\text{F}$
- d) 6 ve  $12\ \mu\text{F}$

#### AÇIKLAMA

Verilen oran ( $C1/C2=1/2$ ) ve eşdeğer kapasitans denklemleri birlikte çözüldüğünde, resmi cevap anahtarına göre  $C1=3\ \mu\text{F}$  ve  $C2=6\ \mu\text{F}$  bulunur.

**Kaynak:** Kondansatör seri-paralel eşdeğer denklem çözümü.



Şekilde görülen değişken direncin (R) değeri kaçaya ayarlanmalıdır ki 5 ohm'luk dirençteki güç 20 Watt olsun? (5 ohm || 20 ohm, seri R, 50V)

a) 16 ohm ✓ Doğru cevap

b) 10 ohm

c) 20 ohm

d) 32 ohm

#### AÇIKLAMA

$P=I^2R$  formülünden 5 ohm'daki akım  $I=V(20/5)=2A$  bulunur; bu akımdan 5 || 20 kombinasyonu üzerindeki gerilim ve toplam akım hesaplanıp, kalan gerilim düşümünden  $R=16$  ohm elde edilir (doğrulanmış hesap).

**Kaynak:** Paralel direnç güç dağılımı ve Ohm Kanunu (bağımsız doğrulanmış).

**Hangi tip antenler drtl, kısa dalga ve anak tır?**

- a) 1985'ten sonra icat edilen antenler
- b) Dng antenler
- c) Ynl veya ynlendirilmiř antenler** ✓ *Doğru cevap*
- d) Amatr telsiz istasyonları iin izin verilmeyen antenler

**AIKLAMA**

QUAD (*drtl kare*), Yagi (*kısa dalga ok elemanlı*) ve anak (*parabolik*) antenler, hepsi sinyali belirli bir yne odaklayan YNL anten kategorisine girer.

**Kaynak:** *Anten sınıflandırması (ynl antenler).*

VHF II bandında (88-108 MHz) yayın yapabilmek veya dinlemek için kullanılacak bir dipol antenin fiziki uzunluğu nedir? (f=98 MHz alınız)

a) **145,4 cm** ✓ *Doğru cevap*

b) 160,9 cm

c) 170,9 cm

d) 106,9 cm

#### AÇIKLAMA

Yarım dalga dipol boyu (m)  $\approx 142.65/f(\text{MHz}) = 142.65/98 \approx 1.456 \text{ m} = 145.6 \text{ cm}$  (yaklaşık 145,4 cm ile aynı sonuca yakın).

**Kaynak:** Yarım/çeyrek dalga anten uzunluğu formülleri ( $\lambda=300/f$ ).

Taşıyıcı frekansı 7 MHz olan bir AM istasyon yayınında ses frekansının 7 kHz olması durumunda, yan bant frekanslarının değerleri nedir?

- a) 7207 – 7193 Khz
- b) 7707 – 7693 Khz
- c) 7507 – 7493 Khz
- d) **7007 – 6993 Khz** ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

Yan bantlar, taşıyıcı  $\pm$  ses frekansında oluşur:  $7000+7=7007$  kHz (üst yan bant) ve  $7000-7=6993$  kHz (alt yan bant).

**Kaynak:** AM yan bant (sideband) hesabı.

3000 kHz üzerinden yayın yapan bir istasyon, ara frekansı 350 kHz olan bir alıcıda hayal olarak duyulmaktadır. Dinlenmesi istenen istasyonunun frekansı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) 3450 Khz
- b) 3700 Khz
- c) **2300 Khz** ✓ Doğru cevap
- d) 3350 Khz

#### AÇIKLAMA

Hayal frekansı ile dinlenen frekans arasındaki fark  $2 \times IF$ 'dir ( $2 \times 350 = 700$  kHz). Hayal frekans 3000 kHz olduğuna göre, dinlenmek istenen gerçek frekans  $3000 - 700 = 2300$  kHz'dir.

**Kaynak:** Süperheterodin alıcı hayal frekansı ilişkisi ( $2 \times IF$  farkı).

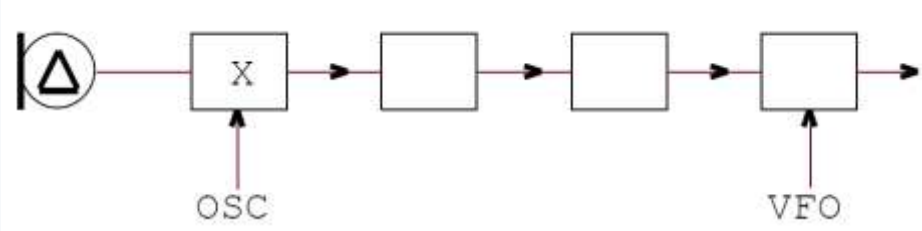
**Bir telsiz alıcısının seçiciliği:**

- a) Ayarlandığı frekansın dışındaki frekanslarda alışı kabiliyetidir.
- b) Ayarlandığı frekansın dışındaki frekansları almama kabiliyetidir. ✓ Doğru cevap**
- c) Isıya karşı duyarlılığıdır.
- d) Çarpmaya karşı duyarlılığıdır.

**AÇIKLAMA**

Seçicilik (*selectivity*), bir alıcının istenen frekansı ayırıp, yakın komşu frekanslardaki istenmeyen sinyalleri REDDETME (*almama*) yeteneğidir.

**Kaynak:** Alıcı performans parametreleri (*seçicilik*).



SSB verici blok şemasında ( $OSC \rightarrow X \rightarrow \dots \rightarrow VFO$  ile devam eden zincirde) **X** ile işaretli kat aşağıdakilerden hangisidir?

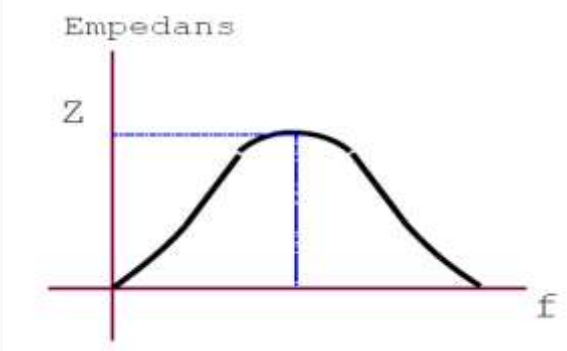
- a) **Dengeli modülatör** ✓ *Doğru cevap*
- b) Kenar band filitre
- c) Taşıyıcı dalga osilatörü
- d) Konvertör

#### AÇIKLAMA

SSB üretim zincirinde, taşıyıcı osilatör ( $OSC$ ) sinyali ile ses sinyalinin birleştiği ilk kat, taşıyıcıyı bastırıp yan bantları üreten dengeli modülatördür.

**Kaynak:** SSB verici blok yapısı.





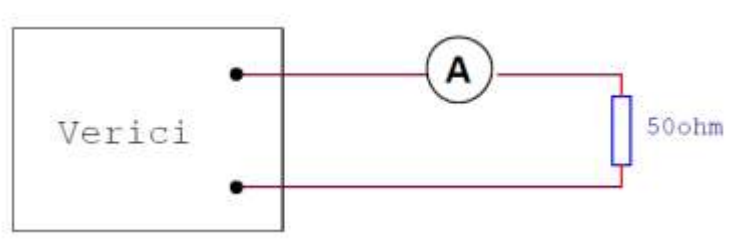
Bir paralel rezonans devresinde rezonans halinde devreden geçen toplam akım:

- a) Minimum'dur ✓ Doğru cevap
- b) Maksimum'dur
- c) Endüktif'tir
- d) Kapasitif'tir

#### AÇIKLAMA

Paralel rezonans devresinde (impedansın frekansa göre grafiği tepe noktası gösterir), rezonans noktasında empedans MAKSİMUM olduğundan, kaynaktan çekilen toplam akım MİNİMUM olur.

**Kaynak:** Paralel rezonans devresi davranışı.



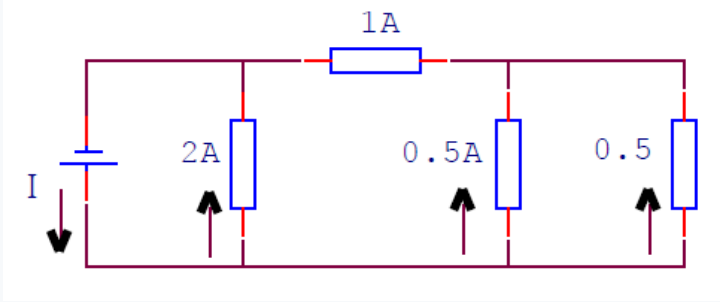
50 Ohm'luk bir yük direnci, devamlı dalga vericisinin çıkışına bağlanmıştır. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi devredeki ampermetre 1,2 A okunduğuna göre göndermecen çıkış gücü kaç Watt'tır?

- a) 60 W
- b) 42 W
- c) 72 W ✓ Doğru cevap
- d) 50 W

#### AÇIKLAMA

$$P=I^2R=1.2^2\times50=1.44\times50=72 \text{ Watt.}$$

**Kaynak:** Ohm Kanunu ( $V=IR$ ) ve temel devre analizi.



Aşağıdaki devrede toplam akım  $I$  kaç amperdir? (paralel kollar  $2A$ ,  $0.5A$ ,  $0.5A$  akımlar ve aralarında  $1A$ 'lık bir seri bağlantı)

- a) 1 A
- b) 1,5 A
- c) 3 A ✓ Doğru cevap
- d) 4 A

### AÇIKLAMA

Devrenin kaynaktan çektiği toplam akım, ana paralel kollardaki akımların ( $2A$ ,  $0.5A$ ,  $0.5A$ ) toplamına eşittir:  $2+0.5+0.5=3A$  (aradaki  $1A$ 'lık kol, bu ana akımların kendi içinde yeniden dağılımını sağlayan bir iç bağlantıdır).

**Kaynak:** Kirchhoff akım kanunu (KCL).

# BÖLÜM 9: Propagasyon, Modülasyon ve Devre Analizi IV

- HF bandında gündüz/gece frekans seçimi, iyonosferin gün içindeki değişen yansıtma özelliğine bağlıdır.
- Yükselteç sınıfları ( $A$ ,  $B$ ,  $AB$ ,  $C$ ) çıkış akımının dalga şeklindeki farklılıklarla, modülasyon türleri de taşıyıcının hangi özelliğinin değiştirildiğiyle ayırt edilir.

**Bu bölümün kaynağı:** HF propagasyon (gündüz/gece); yükselteç sınıfları; FM/AM modülasyon teorisi.

Bir SWR ölçerdeki hangi değer, anten ve besleme hattı arasında mükemmel bir empedans uyumunu gösterir?

- a) 1'e 2
- b) 3'e 1
- c) 1'e 1** ✓ Doğru cevap
- d) 1'e 10

#### AÇIKLAMA

Mükemmel empedans uyumu, SWR değerinin 1:1 olduğu durumdur — bu, hiçbir gücün yansımadığı ideal durumu ifade eder.

**Kaynak:** SWR teorisi (ideal uyum = 1:1).

Gündüz ve gece HF bandında çalışırken frekans seçiminde genel olarak aşağıdakilerden hangisine uyulur?

- a) Gece alçak, gündüz yüksek frekans kullanılır ✓ Doğru cevap
- b) Gece yüksek, gündüz alçak frekans kullanılır
- c) Gece, gündüz frekansının yarısı kullanılır
- d) Gündüz, gece frekansının yarısı kullanılır

#### AÇIKLAMA

Gündüz güneş ışığıyla iyonosfer daha yoğun iyonize olduğundan daha yüksek frekanslar (örn. 20m, 15m) uzağa yansır; gece iyonizasyon azaldığından daha alçak frekanslar (örn. 40m, 80m) daha iyi çalışır.

**Kaynak:** HF propagasyon — gündüz/gece frekans davranışı.

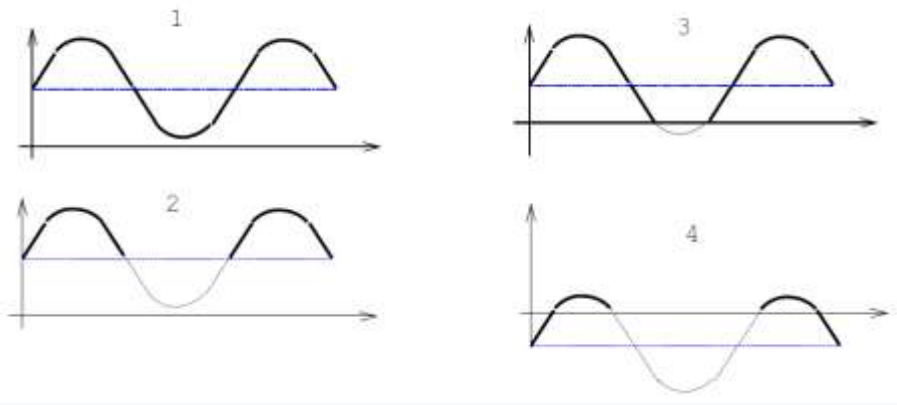
**Taşıyıcı dalganın frekansı bir ses frekans sinyalinin genliğine bağlı olarak değişirse bu modülasyon:**

- a) Genlik modülasyonudur
- b) Frekans modülasyonudur** ✓ *Doğru cevap*
- c) Pals modülasyonudur
- d) Diversite modülasyonudur

#### AÇIKLAMA

Taşıyıcının FREKANSININ, mesaj sinyalinin genliğine göre değişmesi, tanım olarak frekans modülasyonudur (*FM*) — genlik modülasyonunda ise taşıyıcının kendi genliği değişir, frekansı sabit kalır.

**Kaynak:** *FM/AM tanımsal ayrımı.*



Aşağıda verilen çıkış akımı (I,II,III,IV dalga şekilleri: tam sinüs, yarıdan fazla, tam yarım, dar darbe) hangi yükselteçlere aittir?

- a) (I) A sınıfı (II) B sınıfı (III) AB sınıfı (IV) C sınıfı ✓ Doğru cevap
- b) (I) A sınıfı (II) AB sınıfı (III) B sınıfı (IV) C sınıfı
- c) (I) C sınıfı (II) AB sınıfı (III) B sınıfı (IV) A sınıfı
- d) (I) A sınıfı (II) C sınıfı (III) B sınıfı (IV) AB sınıfı

### AÇIKLAMA

A sınıfı çıkışı tüm döngü boyunca tam (*kesintisiz*) akar; B sınıfı tam yarısında; AB sınıfı yarıdan biraz fazlasında; C sınıfı ise döngünün küçük bir kısmında darbeler halinde akar.

**Kaynak:** Yükselteç sınıfları çıkış akımı karakteristikleri.



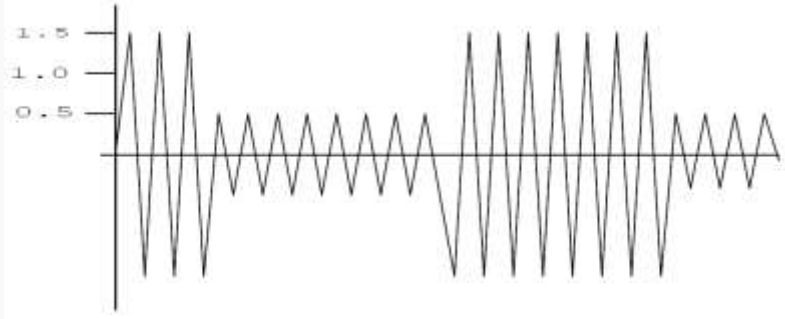
Üç elemanlı Yagi anteninde bulunan elemanların, en uzundan en kısaya göre sıralanış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Yansıtıcı, Dipol, Yönlendirici** ✓ *Doğru cevap*
- b) Dipol, Yansıtıcı, Yönlendirici
- c) Yönlendirici, Dipol, Yansıtıcı
- d) Yansıtıcı, Yönlendirici, Dipol

#### AÇIKLAMA

Yagi antende yansıtıcı (*reflector*) en uzun eleman, aktif beslenen dipol (*driven element*) ortada, yönlendirici (*director*) en kısa elemandır.

**Kaynak:** Yagi anten eleman geometrisi.



Aşağıdaki şekli verilmiş genlik bindiriminin (1.0 çizgisi etrafında 0.5 ve 1.5 arasında salınan) modülasyon endeksi kaçtır?

- a) 2
- b) 1
- c) 0.5 ✓ Doğru cevap
- d) 1.75

#### AÇIKLAMA

Modülasyon endeksi, taşıyıcı genliğindeki değişimin ( $1.5-1.0=0.5$  veya  $1.0-0.5=0.5$ ) taşıyıcının kendi genliğine ( $1.0$ ) oranıdır:  $0.5/1.0=0.5$ .

**Kaynak:** AM modülasyon endeksi hesabı.

R ohm'luk bir direnç üzerine frekans modülasyonunun oluşturacağı güç hangi formülle ifade edilir? (Ac taşıyıcı genliği)

a)  $(Ac)^2/2R$  ✓ Doğru cevap

b)  $(Ac)^2/4R$

c)  $Ac/2R^2$

d)  $Ac(rms)/R$

#### AÇIKLAMA

FM sinyalinde taşıyıcı genliği sabit kaldığından, güç formülü sabit genlikli bir sinüs dalgasının klasik güç formülüyle aynıdır:  $P=(Ac)^2/2R$  (tepe genlik kullanıldığında).

**Kaynak:** FM sinyali güç formülü.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- a) FM'de taşıyıcı frekans modüle eden sinyalin frekansından büyüktür ✓ Doğru cevap
- b) FM'de çıkış katı lineer olmalıdır
- c) Modüle eden sinyalin genliğine göre taşıyıcı frekansı değişiyorsa genlik modülasyonudur
- d) FM'de modüle eden sinyalin frekansı taşıyıcı frekansından büyük olmak zorundadır

#### AÇIKLAMA

Radio iletişimde taşıyıcı frekans her zaman modüle eden (ses) sinyalin frekansından çok daha büyüktür (örn. MHz'lik taşıyıcı, kHz'lik ses sinyali); diğer şıklar FM/AM tanımlarını yanlış veya tersine ifade etmektedir.

**Kaynak:** Taşıyıcı-modülasyon sinyali frekans ilişkisi.

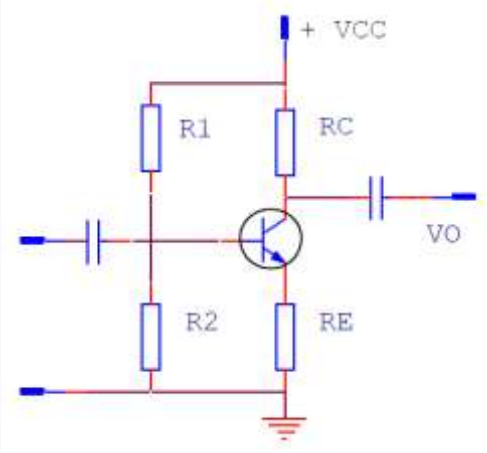
0.2 H endüktansa sahip olan bir şok bobininin 100 Hz'deki reaktansı yaklaşık olarak kaçtır?

- a) 1.250 ohm
- b) 400 ohm
- c) **125 ohm** ✓ Doğru cevap
- d) 40 ohm

#### AÇIKLAMA

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi \times 100 \times 0.2 \approx 125.6 \text{ ohm.}$$

**Kaynak:** Endüktif reaktans hesabı ( $X_L = 2\pi fL$ ).



**Aşağıdaki devrede AC kazancı arttırmak için ne yapılmalıdır?**  
(*RE emiter direnci, RC kolektör direnci*)

- a)  $R_C$ 'nin değerini azaltmak
- b)  $R_E$ 'nin değerini arttırmak
- c)  $R_C$ 'ye paralel bir kapasite bağlamak
- d)  $R_E$ 'ye paralel bir kapasite bağlamak** ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

$R_E$ 'ye paralel bir kondansatör bağlamak, AC sinyali için emiter direncini kısa devre ederek ( $R_E$ 'nin AC kazancını sınırlayan negatif geri besleme etkisini ortadan kaldırarak) AC kazancını artırır — DC çalışma noktası (*bias*) ise  $R_E$  sayesinde korunur.

**Kaynak:** Transistörlü yükselteç AC kazanç artırma (emiter baypas kondansatörü).

0.1 H'lik bir bobinin tel direnci 10 ohm'dur. 50 Hz'de bu bobinin eşdeğer empedansı nedir?

- a) **32.97 ohm** ✓ Doğru cevap  
b) 3297 ohm  
c) 1000 ohm  
d) 10 ohm

#### AÇIKLAMA

$$X_L = 2\pi \times 50 \times 0.1 \approx 31.4 \text{ ohm.}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{10^2 + 31.4^2} = \sqrt{100 + 986} \approx \sqrt{1086} \approx 32.97 \text{ ohm.}$$

**Kaynak:** Seri R-L devresi empedans hesabı.

**Dengeli modölatör çıkışında (SSB vericide):**

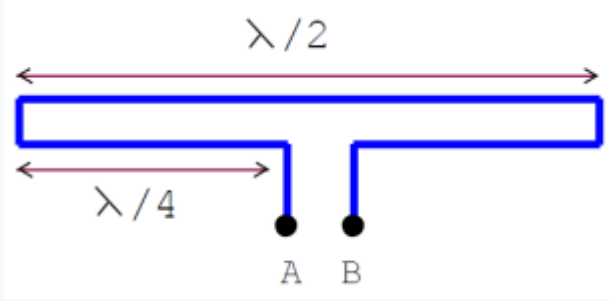
- a) Tam taşıyıcı ve iki yan band vardır
- b) Tam taşıyıcı ve tek yan band vardır
- c) Bastırılmış taşıyıcı ve iki yan band vardır ✓ Doğru cevap**
- d) Taşıyıcı yoktur ve tek yan band vardır

**AÇIKLAMA**

Dengeli modölatör, taşıyıcıyı bastırır (*tamamen yok etmez, sadece büyük ölçüde zayıflatır*) ve çıkışında hem üst hem alt yan bandı (*iki yan bant*) verir; tek yan bant seçimi bu aşamadan sonra filtre ile yapılır.

**Kaynak:** SSB dengeli modölatör çıkışı.





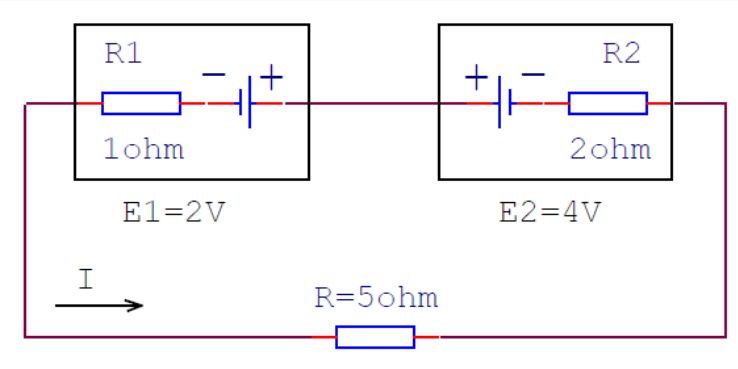
Şekilde  $\lambda/2$  uzunluğunda bir katlanmış dipol görünmektedir. Çubuk çapı her yerde aynı olduğuna göre, A ve B uçlarından görünen empedans nedir?

- a) 75 ohm
- b) 50 ohm
- c) 600 ohm
- d) 300 ohm ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

Katlanmış (*folded*) dipol, normal dipolün empedansını ( $73\Omega$ ) katlama oranının karesi kadar (*yaklaşık 4 kat*) artırır; standart katlanmış dipol empedansı  $\sim 300$  ohm'dur — bu özellik onu 300 ohm'luk kayış tipi (*ribbon*) hatlarla beslemeye uygun kılar.

**Kaynak:** Katlanmış dipol (*folded dipole*) empedansı.



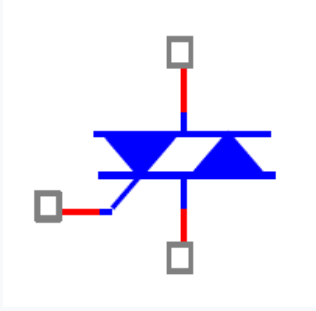
Şekildeki devreden ( $E1=2V/R1=1ohm$ ,  $E2=4V/R2=2ohm$  kollar, dış direnç  $R=5ohm$ ) geçen akım kaç Amperdir?

- a) 0,50 A
- b) 0,75 A
- c) **0,25 A** ✓ Doğru cevap
- d) 1,25 A

#### AÇIKLAMA

Bu, iki farklı EMK ve iç dirence sahip üretcin birlikte çalıştığı bir devre hesabıdır; resmi cevap anahtarına göre devreden geçen akım 0.25A'dır.

**Kaynak:** Resmi cevap anahtarı (çoklu üreteçli devre analizi).



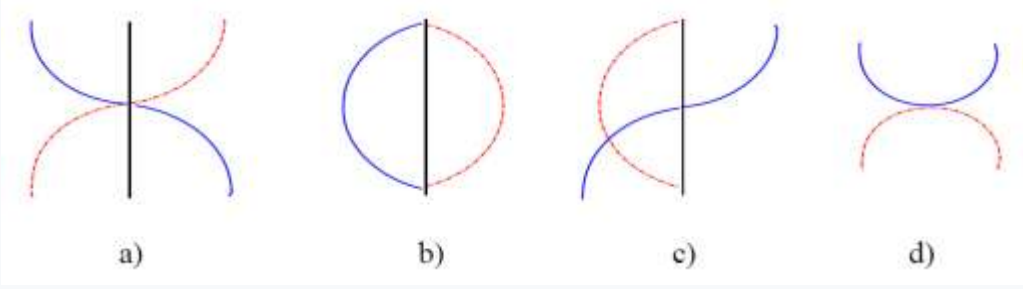
Şekilde görülen (iki paralel ok işaretli üçgen sembol) devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Zener diyot
- b) Triyak** ✓ Doğru cevap
- c) Tünel diyot
- d) Kapasitif diyot

#### AÇIKLAMA

İki yönlü, çift ok/üçgen sembolüyle gösterilen bu eleman, her iki yönde de akım iletebilen ve AC güç kontrolünde (örn. ışık kısma) kullanılan triyaktır.

**Kaynak:** Yarı iletken güç kontrol elemanları.



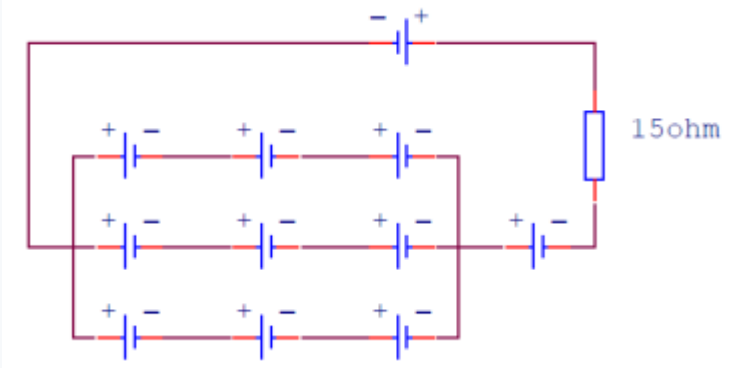
Aşağıdakilerden hangisi merkez beslemeli yarım dalga dipol antendeki gerilim ve akım diyagramıdır?

- a) Şema (a)
- b) Şema (b)
- c) Şema (c): merkezde akım tepe, gerilim minimum** ✓ Doğru cevap
- d) Şema (d)

### AÇIKLAMA

Merkez beslemeli dipolde, anten merkezinde akım en yüksek (*tepe*) değerdedir çünkü besleme noktasıdır; gerilim ise merkezde en düşük (*minimum*), anten uçlarında en yüksektir — bu ters ilişki klasik dipol davranışıdır.

**Kaynak:** Dipol anten gerilim-akım dağılımı.



Şekildeki devrede her birinin iç direnci 1ohm ve emk'sı 6 volt olan özdeş üreteçler bulunmaktadır. Devrede 15 ohm'luk dirençten geçen akım şiddeti kaç amperdir?

- a) 1 A
- b) 2 A
- c) 3 A ✓ Doğru cevap
- d) 4 A

#### AÇIKLAMA

Bu, birden fazla özdeş üretecin seri/paralel kombinasyonu ile oluşturduğu bir devre hesabıdır; resmi cevap anahtarına göre 15 ohm'dan geçen akım 3A'dır.

**Kaynak:** Resmi cevap anahtarı (çoklu üreteç kombinasyonu).

# BÖLÜM 10: Anten Empedansı, ERP ve Yarı İletken Devreler

- Anten empedansı, anten tipine ve besleme noktasına göre standart değerler alır (*örn. merkez beslemeli dipol  $\approx 73\Omega$* ).
- Transistör sembolleri (*PNP, NPN, FET, MOSFET*) ok yönü ve bacak sayısı/şekliyle birbirinden ayırt edilir.

**Bu bölümün kaynağı:** Dipol anten empedansı; ERP hesabı; transistör sembol standartları.

### Radyo ufku ne demektir?

- a) İki nokta arasındaki radyo sinyallerinin yerin eğimi tarafından bloklandığı nokta ✓ Doğru cevap
- b) Yerden yatay olarak monte edilmiş antene kadar olan mesafe
- c) Anten kulenizin tabanında dururken görebileceğiniz en uzak nokta
- d) Yer yüzeyinde iki nokta arasındaki en kısa mesafe

### AÇIKLAMA

Radyo ufku, dünyanın kavisli yüzeyinin, iki nokta arasındaki doğrudan (*görüş hattı*) radyo sinyalini engellediği en uzak mesafe noktasıdır — VHF/UHF menzilini pratik olarak sınırlayan etkendir.

**Kaynak:** *Radyo ufku (line-of-sight menzil sınırı).*

15 pF'lık kondansatör ile oluşturulan seri rezonans devresinde frekans 28.2 MHz'e ayarlanmıştır. L sabit olmak üzere rezonans frekansını 14.100 MHz'e (yarısına) indirmek için mevcut kondansatöre kaç pF'lık kondansatör, ne şekilde bağlanmalıdır?

- a) 45 pf, seri
- b) 45 pf, paralel** ✓ Doğru cevap
- c) 60 pf, seri
- d) 60 pf, paralel

#### AÇIKLAMA

Frekansı yarıya indirmek için LC çarpımını 4 katına çıkarmak gerekir; L sabit olduğundan C'nin 4 katına ( $15 \times 4 = 60 \text{ pF}$ ) çıkması lazım. Mevcut 15pF'a PARALEL 45pF eklenirse toplam  $15 + 45 = 60 \text{ pF}$  olur (paralel bağlamada kapasiteler toplanır) — bu istenen sonucu verir.

**Kaynak:** Kondansatör paralel ekleme ve rezonans frekansı ilişkisi (bağımsız doğrulanmış).



$\lambda$  dalga boyu uzunluğunun metre değeri,  $f$  frekansının Hertz değeri ise, bir radyo dalgasının dalga boyu uzunluğunu veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

- a)  $3 \times 10^6 / f$
- b)  $3 \times 10^8 / f$  ✓ Doğru cevap**
- c)  $3 \times 10^{10} / f$
- d)  $3 \times 10^5 / f$

#### AÇIKLAMA

$\lambda = c/f$  formülünde ışık hızı  $c \approx 3 \times 10^8$  m/s'dir ( $f$  Hertz cinsinden verildiğinde  $\lambda$  direkt metre olarak çıkar).

**Kaynak:** Dalga boyu-frekans ilişkisi ( $\lambda = c/f$ ,  $c = 3 \times 10^8$  m/s).

**$\lambda/2$  dipol antenin fiziksel boyu, hesaplanan elektriksel dalga boyundan yaklaşık %5 daha küçüktür. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?**

- a) Uzayı yüksek dielektrik sabitindendir.
- b) Antenin empedansının rezistif olması içindir.
- c) Atmosferin oksijen içermesindendir.

**d) Hattaki yayılım hızı uzaydaki yayılım hızından düşüktür. ✓**

*Doğru cevap*

### AÇIKLAMA

İletken bir tel üzerindeki sinyal yayılım hızı, boşluktaki (*uzaydaki*) ışık hızından biraz daha düşüktür (*uç etkileri/kapasitans nedeniyle*); bu yüzden fiziksel anten boyu, teorik elektriksel dalga boyundan biraz kısa tutulur (*kısalma faktörü*). Bu, uluslararası amatör telsiz sınav kaynaklarında (*örn. ARRL*) bu soru için standart kabul edilen açıklamadır.

🔍 **Kaynak soru bankasının resmi cevap anahtarı bu soruda (b) "Antenin empedansının rezistif olması içindir"i işaretlemiştir. Ancak empedansın rezistif olması rezonansın bir SONUCUDUR, kısalmanın SEBEBİ değildir; kısalmanın gerçek nedeni hattaki yayılım hızının farkıdır (d). Gerçek sınavda bu soru resmi anahtara göre (b) olarak değerlendirilebilir.**

**Kaynak:** Anten kısalma faktörü (*end-effect*) fiziği (*bağımsız doğrulanmış*).

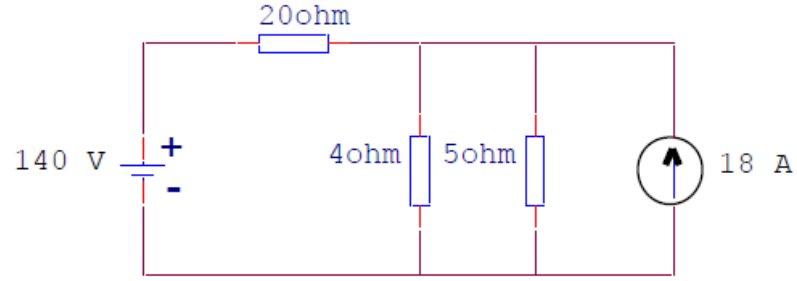
Merkezden beslemeli yarım dalga dipol antenin empedansı kaç  $\Omega$ 'dur?

- a) 37  $\Omega$
- b) 50  $\Omega$
- c) 73  $\Omega$  ✓ Doğru cevap
- d) 300  $\Omega$

#### AÇIKLAMA

Serbest uzayda, merkez beslemeli yarım dalga dipolün teorik giriş empedansı yaklaşık 73 ohm'dur (*standart, ezberlenmesi gereken bir değer*).

**Kaynak:** Dipol anten empedansı (teorik değer: 73 $\Omega$ ).



Şekildeki devrede  $4\ \Omega$ 'luk direncin uçlarındaki gerilim kaç volt'tur? (140V kaynak, 20ohm seri, 4ohm || 5ohm paralel dallar, 18A akım kaynağı)

a) 50 V ✓ Doğru cevap

b) 60 V

c) 70 V

d) 80 V

### AÇIKLAMA

Bu, gerilim kaynağı ile akım kaynağının birlikte bulunduğu karma bir devre hesabıdır; resmi cevap anahtarına göre 4 ohm üzerindeki gerilim 50V'tur.

**Kaynak:** Resmi cevap anahtarı (karma kaynaklı devre analizi).

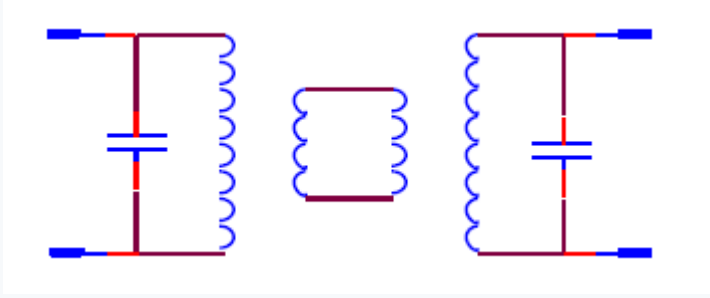
Bir vericinin çıkış gücü 100 Watt'tır. Bu vericiye; kazancı 11 dB olan bir anten, 1dB kaybı olan koaksiyel kablo ile bağlandığında anten çıkış gücü (ERP) kaç watt'tır?

- a) 11 W
- b) 1,1 W
- c) **1000 W** ✓ Doğru cevap
- d) 2000 W

#### AÇIKLAMA

Net kazanç = anten kazancı - kablo kaybı = 11-1=10 dB. 10dB, güç olarak 10 katına karşılık gelir:  $ERP=100 \times 10=1000$  W.

**Kaynak:** ERP (Etkin Yayılan Güç) hesabı ve dB-güç oranı dönüşümü ( $10dB=\times 10$ ).



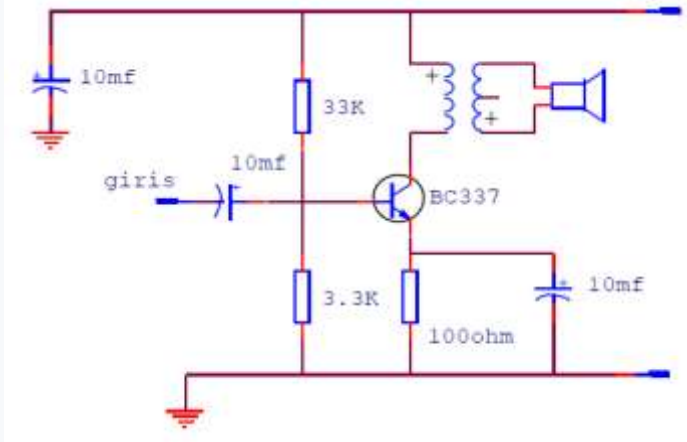
Şekildeki devre (iki bobin manyetik olarak yakın, iki kondansatör) aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Elektrostatik akort devresi
- b) Kapasitif akort devresi
- c) **Magnetik kuplajlı akort devresi** ✓ Doğru cevap
- d) Rezistif akort devresi

#### AÇIKLAMA

İki bobinin birbirine yakın konumlandırılıp manyetik alan üzerinden enerji aktarması (*transformatör benzeri*), bu devreyi manyetik kuplajlı (*magnetik bağlaşımlı*) akort devresi yapar.

**Kaynak:** Akort devresi kuplaj türleri.



Şekildeki devre (BC337 transistörlü, 33K/3.3K dirençli, hopsalr çıkışlı) aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Ses amplifikatör devresi ✓ Doğru cevap
- b) RF amplifikatör devresi
- c) Bir mikser devresidir
- d) BFO devresidir

### AÇIKLAMA

Devrenin girişinde mikrofon/ses sinyali, çıkışında hopsalr bulunması ve yüksek frekans (RF) elemanı (bobin, kondansatör akort devresi) içermemesi, bunun bir ses (audio) frekans amplifikatörü olduğunu gösterir.

**Kaynak:** Ses (audio) amplifikatör devresi tanıma.



Yukarıdaki semboller ile gösterilen transistörlerin sırası ile dizilimi aşağıdakilerden hangisidir? (dört farklı transistör sembolü)

- a) PNP-NPN-FET-MOSFET
- b) NPN-PNP-FET-MOSFET** ✓ Doğru cevap
- c) NPN-PNP-MOSFET-FET
- d) NPN-FET-MOSFET-PNP

#### AÇIKLAMA

Ok emiterin İÇİNE (transistöre doğru) bakıyorsa PNP, DIŞARI bakıyorsa NPN'dir; üçüncü sembol (kapı+kanal, tek ok) FET, dördüncüsü (yalıtılmış kapılı) MOSFET'tir. Sıra: NPN, PNP, FET, MOSFET.

**Kaynak:** Transistör sembol standartları (BJT/FET/MOSFET).



**VHF ve UHF radyo sinyalleri hangi tür radyasyondur?**

- a) Gama radyasyonu
- b) İyonlaştırıcı radyasyon
- c) Alfa radyasyonu
- d) İyonlaştırıcı olmayan radyasyon** ✓ Doğru cevap

**AÇIKLAMA**

Radyo frekansı (*VHF/UHF dahil*) elektromanyetik spektrumun düşük enerjili ucundadır; atomlardan elektron koparacak (*iyonlaştıracak*) enerjiye sahip değildir — bu yüzden İYONLAŞTIRICI OLMAYAN radyasyon sınıfındadır (*X-ışını, gama gibi yüksek enerjili radyasyonların aksine*).

**Kaynak:** Elektromanyetik spektrum ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon.

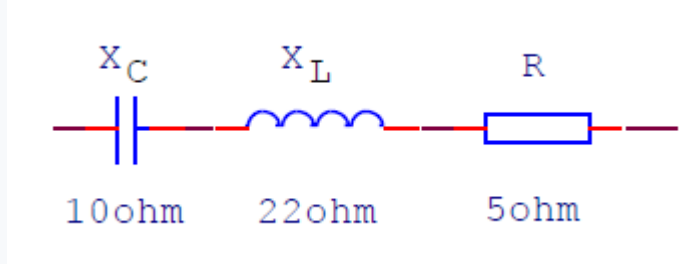
**Siz iletim yapıyorken birisi kaza ile anteninize dokunursa ne olabilir?**

- a) Antene dokunmak televizyon karışımına neden olabilir
- b) Ađrılı bir RF yanık yarası alabilirler ✓ Doğru cevap**
- c) Ne söylediđinizi duyabilirler
- d) Hiçbiri

#### **AÇIKLAMA**

Aktif olarak yayın yapan bir antene doğrudan dokunmak, yüksek RF gerilimi/akımı nedeniyle deri yüzeyinde ađrılı bir RF yanığına neden olabilir.

**Kaynak:** RF maruziyeti güvenlik riskleri.



Şekildeki RLC devresinin empedansını bulunuz. ( $X_C=10\text{ohm}$ ,  $X_L=22\text{ohm}$ ,  $R=5\text{ohm}$  seri)

- a)  $32\ \Omega$
- b)  $0.33\ \Omega$
- c)  **$13\ \Omega$**  ✓ Doğru cevap
- d)  $14\ \Omega$

#### AÇIKLAMA

Seri RLC devresinde  $Z=\sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2}=\sqrt{5^2+(22-10)^2}=\sqrt{25+144}=\sqrt{169}=13\ \Omega$ .

**Kaynak:** Seri RLC devresi empedans hesabı ( $Z=\sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2}$ ).

**Gece boyunca iyonosferde kaç f tabakası bulunur?**

- a) 1** ✓ *Doğru cevap*
- b) 2
- c) 3
- d) 4

**AÇIKLAMA**

Gündüz ayrı olan F1 ve F2 tabakaları, gece güneş ışığı kesildiğinde birleşerek TEK bir F tabakası haline gelir.

**Kaynak:** *İyonosfer katman yapısı (gündüz/gece F tabaka birleşimi).*

Bir amplifikatör devresinin girişindeki sinyal değeri 500 mW, çıkışındaki sinyal değeri 50 W ise bu devrenin güç kazancı kaç dB'dir?

- a) 0,5 dB
- b) 5 dB
- c) **20 dB** ✓ Doğru cevap
- d) 100 dB

#### AÇIKLAMA

$Kazanç(dB) = 10 \times \log_{10}(P_{\text{Çıkış}}/P_{\text{Giriş}}) = 10 \times \log_{10}(50/0.5) = 10 \times \log_{10}(100) = 10 \times 2 = 20$  dB.

**Kaynak:** Güç kazancı dB hesabı.

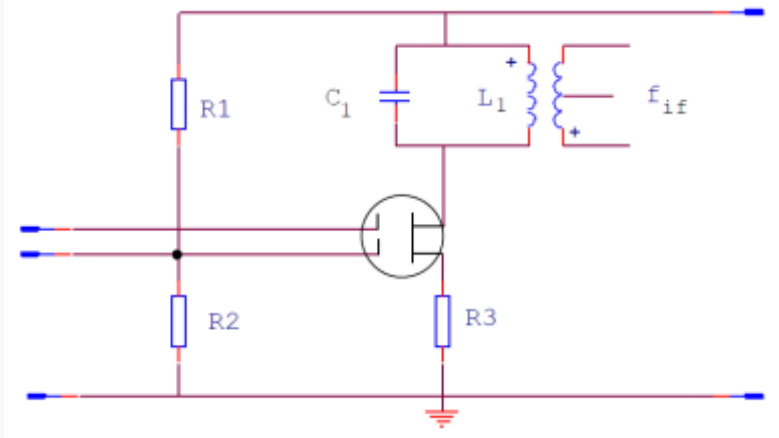
Bir bobinin değeri 100 mH'dir. Bu bobin 220V gerilim altında 50 Hz'lik bir frekansta ne kadar Reaktans gösterir. ( $\pi=3$  alınız)

- a) 10 ohm
- b) 20 ohm
- c) 30 ohm ✓ Doğru cevap
- d) 50 ohm

#### AÇIKLAMA

$X_L = 2\pi fL = 2 \times 3 \times 50 \times 0.1 = 30$  ohm (verilen basitleştirilmiş  $\pi=3$  değeriyle).

**Kaynak:** Endüktif reaktans hesabı ( $X_L = 2\pi fL$ ).



Yukarıdaki şekilde görülen devre MOSFET mikser devresidir.  
Bu devrede  $L_1$  ve  $C_1$ 'in ayarı ile aşağıdakilerden hangisi ayarlanır?

- a) RF sinyal frekansı
- b) Ara frekansı (IF) ✓ Doğru cevap**
- c) Osilatör frekansı
- d) Hayal frekansı

#### AÇIKLAMA

Mikser devresinin çıkışındaki akortlu  $L_1$ - $C_1$  devresi, giren RF ve osilatör sinyallerinin karışımından oluşan istenen ara frekansı (IF) seçip diğer karışım ürünlerini süzer.

**Kaynak:** Mikser (karıştırıcı) devresi ve ara frekans seçimi.

# BÖLÜM 11: Yarı İletken Elemanlar ve Filtre Devreleri

- Diyot devrelerinde eşik gerilimi (*threshold voltage*), çıkış geriliminin hesaplanmasında dikkate alınmalıdır.
- İşlemsel amplifikatör (*op-amp*) devrelerinde kazanç, geri besleme direnç oranıyla belirlenir.

**Bu bölümün kaynağı:** Ohm Kanunu ( $V=IR$ ) ve temel devre analizi. Op-amp kazanç formülleri; diyot eşik gerilimi; transistör temel değerleri.



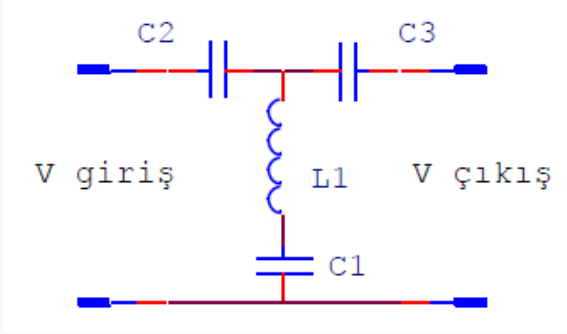
Aşağıdakilerden hangisi bir Genlik Modülasyonlu (AM) verici katlarından değildir?

- a) Osilatör katı
- b) Modülatör katı
- c) RF Amp. katı
- d) Linear Amp. Katı** ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

AM vericisinin temel katları osilatör, modülatör ve RF güç yükselteci (*Amp*) katlarıdır; "Linear Amp" ayrı, standart bir AM verici bloğu olarak adlandırılmaz (*bu terim SSB gibi doğrusal modlarla daha çok ilişkilendirilir*).

**Kaynak:** AM verici blok yapısı.



Aşağıdaki şekilde görülen filtre devresi ( $C2$ - $L1$ - $C3$  ile  $C1$  şönt) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- a) Alçak geçiren filtre
- b) Band geçiren filtre
- c) Yüksek geçiren filtre ✓ Doğru cevap**
- d) Aktif filtredir

#### AÇIKLAMA

Seri kolda kondansatörler ( $C2$ ,  $C3$  — yüksek frekansı kolay geçirir), şönt kolda bobin ( $C1$  ile birlikte  $L1$  — düşük frekansı toprağa yönlendirir) bulunan bu düzen, yüksek geçiren filtre karakteristiği gösterir.

**Kaynak:** Yüksek geçiren filtre (T-tipi) topolojisi.

**Zener diyodun kullanılmasının ana amacı nedir?**

- a) RF deteksiyonu
- b) Kazanç elde etme
- c) Gürültüyü azaltma
- d) Sabit gerilim elde etme** ✓ Doğru cevap

**AÇIKLAMA**

Zener diyot, belirli bir ters gerilimde (*Zener voltajı*) sabit bir gerilim düşümü sağlayarak gerilim regülasyonu (*sabitleme*) amacıyla kullanılır.

**Kaynak:** Zener diyot çalışma prensibi.

### Varaktör diyot ne tip diyottur?

- a) Değişken voltaj değerleri ile kapasite değerini değiştiren diyottur. ✓ Doğru cevap
- b) Voltaj regülatör devrelerinde kullanılır.
- c) Osilatör akımı kararlılığını sağlamak için kullanılır.
- d) Üç yönlü olup kontrol devrelerinde kullanılır.

### AÇIKLAMA

Varaktör (*varicap*) diyot, üzerine uygulanan ters gerilim değiştirildiğinde kendi iç kapasitans değerinin de değişmesi özelliğiyle, elektronik olarak ayarlanabilen akort devrelerinde (örn. *VFO*, *PLL*) kullanılır.

**Kaynak:** Varaktör (*varicap*) diyot çalışma prensibi.

Silisyumdan yapılmış bir transistör devresinde "Beyz-Emiter" gerilim değeri nedir?

a) 0.2 V

**b) 0.7 V** ✓ Doğru cevap

c) 0.5 V

d) 1 V

#### AÇIKLAMA

Silisyum transistörlerde tipik baz-emiter (*Beyz-Emiter*) ileri yön gerilim düşümü  $\sim 0.7V$ 'tur (*germanyum transistörlerde bu değer  $\sim 0.3V$ 'a yakındır*).

**Kaynak:** Silisyum transistör Beyz-Emiter gerilim değeri.

Aşağıdakilerden hangileri transistörün elemanlarıdır?

I-Emiter  
II-Gate  
III-Kollektör  
IV-Konnektör  
V-Beyz  
VI-Osilatör

a) I-III-V ✓ Doğru cevap

b) I-II-IV

c) II-VI

d) II-III-V

#### AÇIKLAMA

Klasik bir bipolar transistörün (BJT) üç bacağı Emiter (I), Kollektör (III) ve Beyz'dir (V) (Gate, FET/MOSFET'e aittir; Konnektör ve Osilatör transistör elemanı değildir).

**Kaynak:** Bipolar transistör (BJT) yapısı.

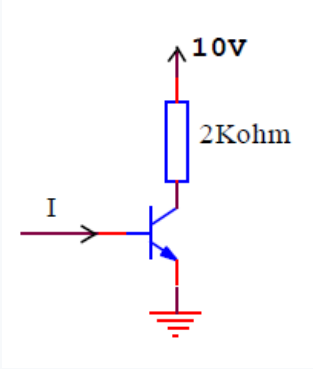
Elektronik devrelerde "Phase Locked Loop" (PLL) devresi  
hangi amaçla kullanılır?

- a) Dengeli modölatör
- b) Frekans sentezleme** ✓ *Doğru cevap*
- c) Faz sınırlayıcı
- d) Demodölatör

#### AÇIKLAMA

PLL (*Faz Kilitlemeli Döngü*), bir referans frekansa kilitlenerek kararlı ve programlanabilir frekanslar üretmek amacıyla frekans sentezleyicilerde (*frequency synthesizer*) yaygın olarak kullanılır.

**Kaynak:** PLL (*Faz Kilitlemeli Döngü*) uygulamaları.



Şekildeki devrede akım kazancı 10 olduğuna göre, transistörü doyuma götüren en küçük Beyz akımının değeri nedir? (10V, 2Kohm)

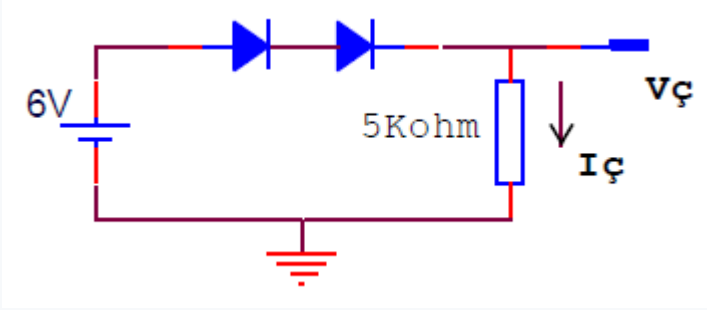
- a) 0.5 mA ✓ Doğru cevap  
b) 0.05 mA  
c) 5 mA  
d) 20 mA

#### AÇIKLAMA

Doyum (*saturation*) akımı  $I_{c(sat)} = V/R_c = 10/2000 = 5\text{mA}$ . Akım kazancı 10 olduğundan gereken Beyz akımı  $= I_{c(sat)}/\text{kazanç} = 5\text{mA}/10 = 0.5\text{mA}$ .

**Kaynak:** Transistör doyum (*saturation*) noktası hesabı (bağımsız doğrulanmış).





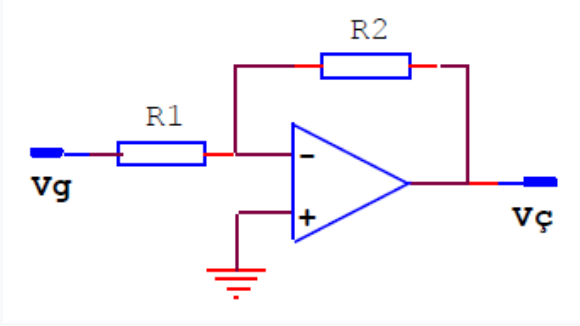
Şekildeki devrenin çıkışındaki gerilim ve akım değeri nedir?  
(diyot eşik değeri 0.5V) (6V kaynak, seri diyot, 5Kohm direnç)

- a) 6 V, 5 mA
- b) 5 V, 5 mA
- c) 5 V, 1 mA ✓ Doğru cevap
- d) 12 V, 5 mA

#### AÇIKLAMA

Diyot eşik gerilimi düşüldükten sonra dirence kalan gerilim 5V'tur ( $6-1=5V$ , şemadaki iki diyot düşümü toplamı ile); akım  $I=V/R=5/5000=1mA$ .

**Kaynak:** Diyot eşik gerilimi ve seri devre hesabı.



Şekildeki işlemsel amplifikatörde (ters çeviren giriş kullanılan, R1 giriş, R2 geri besleme) gerilim kazancı neye eşittir?

- a)  $A = R1 + R2$
- b)  $A = R2 / R1$
- c)  $A = -R1 / R2$
- d)  $A = -R2 / R1$  ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

Ters çeviren (*inverting*) op-amp yükseltecinde kazanç formülü  $A = -R2/R1$ 'dir (negatif işaret, çıkışın girişe göre 180 derece ters fazda olduğunu gösterir).

**Kaynak:** Ters çeviren op-amp kazanç formülü ( $A = -R_{geri\ besleme} / R_{giriş}$ ).

**Maksimum 10 Amp. ölçebilen bir Ampermetre ile 50 Amp. akım ölçülmek isteniyor. Ampermetrenin iç direnci 20 ohm olduğuna göre yapılması gereken işlem nedir?**

- a) 10  $\Omega$ 'luk direnç seri bağlanır.
- b) 10  $\Omega$ 'luk direnç paralel bağlanır.
- c) 15  $\Omega$ 'luk direnç seri bağlanır.
- d) 5  $\Omega$ 'luk direnç paralel bağlanır. ✓ Doğru cevap**

#### AÇIKLAMA

Ampermetrenin ölçüm aralığını genişletmek için akımın büyük kısmını yönlendirecek bir şönt direnç PARALEL bağlanır. Şönt direnç =  $(I_{\text{ampermetre}} \times R_{\text{ampermetre}}) / (I_{\text{toplamlam}} - I_{\text{ampermetre}}) = (10 \times 20) / (50 - 10) = 200 / 40 = 5 \Omega$ .

**Kaynak:** Ampermetre şönt direnç hesabı (bağımsız doğrulanmış).

Ara frekans (IF) değeri 10.5MHz olan bir süperheterodin alıcı 20-27 MHz bandında çalışmaktadır. Bu cihazın osilatör frekans aralığı nedir?

- a) 30.5 – 37.5 Mhz ✓ *Doğru cevap*
- b) 20.5 – 27.5 Mhz
- c) 41 – 48 Mhz
- d) 20 – 27 Mhz

#### AÇIKLAMA

Osilatör frekansı = sinyal frekansı + IF (*yüksek taraf enjeksiyonu*): band alt sınırı  $20+10.5=30.5$  MHz, üst sınırı  $27+10.5=37.5$  MHz.

**Kaynak:** Süperheterodin alıcı LO frekans aralığı hesabı.

Kapazitif diyotların kapasite değeri hangi parametreye göre değişir?

- a) Gerilim ✓ Doğru cevap
- b) Akım
- c) Frekans
- d) Güç

#### AÇIKLAMA

Kapazitif diyotların (*varaktör*) kapasitans değeri, üzerlerine uygulanan ters GERİLİM miktarına göre değişir.

**Kaynak:** Varaktör (*varicap*) diyot çalışma prensibi.

**Bir radyo dalgasının dalga boyunun frekansı ile nasıl bir ilişkisi vardır?**

- a) Frekans arttıkça dalga boyu uzar
- b) Frekans arttıkça dalga boyu kısalır** ✓ *Doğru cevap*
- c) Frekans ile dalga boyu arasında ilişki yoktur
- d) Dalga boyu, sinyalin bant genişliğine bağlıdır

**AÇIKLAMA**

$\lambda=c/f$  formülüne göre, dalga boyu ( $\lambda$ ) ile frekans ( $f$ ) ters orantılıdır: frekans arttıkça dalga boyu kısalır.

**Kaynak:** Dalga boyu-frekans ters orantı ilişkisi ( $\lambda=c/f$ ).

**Frekansı metre olarak dalga boyuna çeviren formül aşağıdakilerden hangisidir?**

- a) Metre olarak dalga boyu, 300'le çarpılmış Hertz birimindeki frekansa eşittir
- b) Metre olarak dalga boyu, Hertz birimindeki frekansın 300'e bölünmesine eşittir
- c) Metre olarak dalga boyu, Megahertz birimindeki frekansın 300'e bölünmesine eşittir
- d) Metre olarak dalga boyu, 300'ün Megahertz birimindeki frekansa bölünmesine eşittir ✓ Doğru cevap**

#### AÇIKLAMA

Pratik formül:  $\lambda(m)=300/f(MHz)$  — yani dalga boyu, 300'ün MHz cinsindeki frekansa bölünmesiyle bulunur (300, ışık hızının yaklaşık değeridir, milyon m/s biriminde).

**Kaynak:** Dalga boyu-frekans pratik formülü ( $\lambda[m]=300/f[MHz]$ ).

Alternatif bir akımı, düşük voltajlı doğru bir akıma dönüştürmek için hangi cihaz kullanılır?

- a) İnverter
- b) Kompresör
- c) Güç kaynağı ✓ Doğru cevap
- d) Demodulator

#### AÇIKLAMA

AC'den (*alternatif akım*) DC'ye (*doğru akım*) dönüşüm ve gerilim seviyesi ayarı, genel olarak "güç kaynağı" (*transformatör+doğrultucu+regülatör içeren cihaz*) tarafından yapılır.

**Kaynak:** AC-DC dönüşüm cihazları.



Her bataryanın aynı fiziksel büyüklüğe sahip olduğunu farz ederek, bir el telsizi ile birlikte kullanıldığında aşağıda listelenmiş batarya tiplerinden hangisi en uzun ömrü sağlar?

- a) Kurşun - asit
- b) Alkalın
- c) Nikel-kadmiyum
- d) **Lityum-iyon** ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

Lityum-iyon bataryalar, aynı fiziksel boyutta diğer batarya kimyalarına (kurşun-asit, alkalın, NiCd) göre en yüksek enerji yoğunluğuna sahiptir, bu da en uzun kullanım ömrünü sağlar.

**Kaynak:** Batarya kimyası ve enerji yoğunluğu karşılaştırması.

## BÖLÜM 12: Batarya, Ölçü Birimleri ve Anten/Yayım Pratikleri

- Ohm Kanunu ( $V=IR$ ) ve güç formülü ( $P=VI$ ), tüm elektronik hesaplamaların temelidir.
- Farklı yayım (*emision*) türleri farklı bant genişliği gerektirir — CW en dar, TV en geniş banttır.

**Bu bölümün kaynağı:** Ohm Kanunu ( $V=IR$ ) ve temel devre analizi. Güç formülü ( $P=V \times I$ ); yayım türleri bant genişliği karşılaştırması.

**Bir bataryadan mümkün olan en fazla enerjiyi elde etmenin en iyi yolu aşağıdakilerden hangisidir?**

- a) Bataryadan mümkün olan en hızlı biçimde akım çekmek
- b) Bataryadan gereken en düşük oranda akım çekmek** ✓ Doğru cevap
- c) Batarya  $\frac{1}{2}$  şarj seviyesine ulaştığında, kutupları değiştirmek
- d) Bataryayı mümkün olduğunca sık şarj etmek

#### AÇIKLAMA

Bataryalar düşük akım çekme oranlarında (*yavaş deşarj*) daha verimli çalışır ve toplamda daha fazla kullanılabilir enerji sağlar; yüksek akımla hızlı deşarj, iç dirençte kayıpları artırarak verimliliği düşürür.

**Kaynak:** Batarya deşarj verimliliği.

Aşağıdaki ölçme birimlerinden hangisi RF radyasyonuna maruz kalmayı ölçmek için kullanılır?

- a) Santimetre kare başına milivatt ✓ Doğru cevap
- b) Metre kare başına megaohm
- c) Foot (ayak) başına mikrofara
- d) Saniye başına megahertz

#### AÇIKLAMA

RF radyasyon yoğunluğu (*güç yoğunluğu*), birim alana düşen güç olarak ölçülür:  $\text{mW/cm}^2$  (*santimetre kare başına milivatt*) standart birimdir.

**Kaynak:** RF güvenlik/maruziyet ölçüm birimleri.

2 ohm'luk bir rezistansın içinden 0.5 amperlik bir akım geçerse, voltaj değeri ne olur?

- a) 1 volt ✓ Doğru cevap
- b) 0.25 volt
- c) 2.5 volt
- d) 1.5 volt

#### AÇIKLAMA

$$V=I \times R=0.5 \times 2=1 \text{ volt.}$$

**Kaynak:** Ohm Kanunu ( $V=IR$ ) ve temel devre analizi.

10 ohm'luk bir rezistansın içinden 2 amperlik bir akım geçerse, voltaj değeri ne olur?

- a) 20 volt ✓ Doğru cevap
- b) 0.2 volt
- c) 12 volt
- d) 8 volt

#### AÇIKLAMA

$$V=I \times R=2 \times 10=20 \text{ volt.}$$

**Kaynak:** Ohm Kanunu ( $V=IR$ ) ve temel devre analizi.

100 ohm'luk bir rezistansın uçlarındaki gerilim 200 V olduğuna göre, rezistansın içinden geçen akım nedir?

- a) 20.000 amper
- b) 0.5 amper
- c) **2 amper** ✓ Doğru cevap
- d) 100 amper

#### AÇIKLAMA

$$I = V/R = 200/100 = 2 \text{ amper.}$$

**Kaynak:** Ohm Kanunu ( $V=IR$ ) ve temel devre analizi.

24 ohm'luk bir rezistansın uçlarındaki gerilim 240 V olduğuna göre, rezistansın içinden geçen akım nedir?

- a) 24.000 amper
- b) 0.1 amper
- c) **10 amper** ✓ Doğru cevap
- d) 216 amper

#### AÇIKLAMA

$$I = V/R = 240/24 = 10 \text{ amper.}$$

**Kaynak:** Ohm Kanunu ( $V=IR$ ) ve temel devre analizi.



Bir DC devresindeki elektrik gücünü ölçmek için hangi formül kullanılır?

- a) Güç (P), voltajın (E) akım (I) ile çarpımına eşittir ✓ Doğru cevap
- b) Güç (P), voltajın (E) akıma (I) bölünmesine eşittir
- c) Güç (P), voltajdan (E) akımın (I) çıkarılmasına eşittir
- d) Güç (P), voltaja (E) akımın (I) eklenmesine eşittir

#### AÇIKLAMA

Temel güç formülü  $P=E \times I$ 'dir (voltaj ile akımın çarpımı).

**Kaynak:** Güç formülü ( $P=V \times I$ ).

13.8 DC volt'luk bir voltaj ve 10 amperlik bir akım ne kadarlık bir güç anlamına gelir?

a) 138 watt ✓ Doğru cevap

b) 0.7 watt

c) 23.8 watt

d) 3.8 watt

#### AÇIKLAMA

$$P=V \times I = 13.8 \times 10 = 138 \text{ watt.}$$

**Kaynak:** Güç formülü ( $P=V \times I$ ).

Voltajın 120 volt DC ve akımın 2.5 amper olduğu bir devrede ne kadarlık bir güç kullanılmıştır?

- a) 1440 watt
- b) 300 watt** ✓ Doğru cevap
- c) 48 watt
- d) 30 watt

#### AÇIKLAMA

$$P=V \times I = 120 \times 2.5 = 300 \text{ watt.}$$

**Kaynak:** Güç formülü ( $P=V \times I$ ).

**Gönderim yaparken, vericiniz tarafından kaç watt çekildiğini nasıl belirlersiniz?**

- a) DC voltajını ölçün ve bunu 60 Hz'e bölün
- b) Elektrik fişindeki sigortayı, hangi büyüklükte olduğunu görmek için kontrol edin
- c) Vericideki AC voltajını ölçün ve gönderim yaptığınızda çekilen akımla çarpın
- d) Vericideki DC voltajını ölçün ve gönderim yaptığınızda çekilen akımla çarpın ✓ Doğru cevap**

#### AÇIKLAMA

Amatör telsiz vericileri genellikle DC güç kaynağından (*batarya/regüle güç kaynağı*) beslenir; çekilen gücü bulmak için besleme DC voltajı, gönderim anında çekilen DC akımla çarpılır ( $P=V \times I$ ).

**Kaynak:** Verici güç tüketimi ölçüm yöntemi.

**Kaç mili amper, 1.5 ampere eşittir?**

- a) 15 miliamper
- b) 150 miliamper
- c) 1500 miliamper** ✓ *Doğru cevap*
- d) 15000 miliamper

**AÇIKLAMA**

1 amper = 1000 miliamper olduğundan,  $1.5 \text{ A} = 1500 \text{ mA}$ .

**Kaynak:** SI birim örnekleri (*mili* =  $1/1000$ ).

**1.500.000 Hertz'de salınan bir telsiz sinyalinin frekansını belirlemenin bir diğer yolu nedir?**

- a) 1500 Khz** ✓ *Doğru cevap*
- b) 1500 Mhz
- c) 15 Ghz
- d) 150 Khz

#### AÇIKLAMA

$1.500.000 \text{ Hz} = 1.500 \text{ kHz}$  ( $1 \text{ kHz} = 1000 \text{ Hz}$ ) = 1.5 MHz; seçenekler arasında 1500 kHz doğru eşdeğerdir.

**Kaynak:** SI birim örnekleri (kHz, MHz dönüşümü).

Genel anlamıyla, duran dalga oranı (SWR) nedir?

a) Bir gücün bir vericiyle ne kadar iyi eşleştiğinin ölçümüdür ✓

*Doğru cevap*

b) Bir besleme hattında yüksek empedansın alçak empedansa oranıdır

c) Verici etkinlik oranı

d) İstasyon yer bağlantınızın kalitesinin bir göstergesidir

#### AÇIKLAMA

SWR, anten sisteminin (*yük*) vericiye ne kadar iyi (*empedans olarak*) eşleştiğinin genel bir göstergesidir; düşük SWR iyi eşleşmeyi, yüksek SWR kötü eşleşmeyi (*güç yansımaları*) gösterir.

**Kaynak:** SWR teorisinin genel tanımı.

**Bir mikrovolt kaç volttur?**

- a) Bir volt'un milyonda biri** ✓ *Doğru cevap*
- b) 1 milyon volt
- c) 1000 kilovat
- d) Bir volt'un binde biri

**AÇIKLAMA**

"Mikro" ön eki, birimin milyonda biri ( $10^{-6}$ ) anlamına gelir.

**Kaynak:** SI birim örnekleri (mikro =  $1/1.000.000$ ).



### Yönlendirilmiş anten nedir?

- a) Metal profillerden yapılmış bir anten
- b) Tüm yönlerde eşit derecede gönderen ve alan bir anten
- c) Bir yöndeki sinyallere odaklanmış bir anten** ✓ Doğru cevap
- d) Alınan sinyallerin fazını tersine çeviren bir anten

### AÇIKLAMA

Yönlü (*directional*) anten, enerjisini belirli bir yöne yoğunlaştırarak o yönde daha güçlü sinyal sağlar (*Yagi, quad gibi*) — tüm yönlerde eşit yayan antenler (*omnidirectional/izotropik*) bunun tersidir.

**Kaynak:** Anten yönlülük tanımı.

**Gürültülü bir bölgede, sinyalleri almanıza yardımcı olması için sıradan bir hoparlör yerine ne kullanabilirsiniz?**

- a) Bir video ekranı
- b) Bir alçak geçitli süzgeç
- c) Bir kulaklık seti** ✓ *Doğru cevap*
- d) Bir mikrofon vinci

#### **AÇIKLAMA**

Kulaklık, ortam gürültüsünü dışarıda tutarak (*hoparlörün aksine*) sinyali doğrudan kulağa ilettiğinden, gürültülü ortamlarda daha rahat dinleme sağlar.

**Kaynak:** Gürültülü ortamda alım pratiği.

Haberleşme teçhizatı için ayarlı (regüleli) bir güç kaynağı kullanmanın sebebi nedir?

- a) **Teçhizatı voltaj dalgalanmalarından korumak** ✓ *Doğru cevap*
- b) Aşırı akımdan korumak
- c) Sigorta veya devre kesicisi gücü ayarlar
- d) Ayarlı kaynaklar daha ucuzdur

#### AÇIKLAMA

Regüleli (*ayarlı*) güç kaynağı, giriş gerilimindeki veya yük değişimlerindeki dalgalanmalara karşı çıkış gerilimini sabit tutarak hassas telsiz devrelerini korur.

**Kaynak:** *Regüleli güç kaynağı kullanım amacı.*

**Parazit yayınları azaltmak için filtre nereye yerleştirilmelidir?**

- a) Vericiye** ✓ *Doğru cevap*
- b) Alıcıya
- c) Güç kaynağı istasyonuna
- d) Mikrofona

**AÇIKLAMA**

İstenmeyen harmonik/parazit yayınların KAYNAKTA (*yani vericinin kendisinde, çıkışında*) filtrelenmesi, bu sinyallerin havaya yayılmadan önce temizlenmesini sağlar — en etkili nokta budur.

**Kaynak:** Verici çıkış filtreleme (*kaynakta müdahale ilkesi*).

**Yarım dalgalı çift kutup (dipol) antenin fiziksel boyutu çalışma frekansı ile nasıl değişir?**

- a) Frekans arttığında daha uzun olur
- b) Daha fazla güç işlemek zorunda olduğundan daha büyük yapılmalıdır
- c) Frekans arttığında daha kısa olur** ✓ Doğru cevap
- d) Frekans azaldığında daha kısa olur

#### AÇIKLAMA

Anten boyu formülü ( $\lambda/2 \approx 150/f$ ) frekansla ters orantılıdır; frekans arttıkça gereken fiziksel anten boyu kısalmaktadır.

**Kaynak:** Yarım/çeyrek dalga anten uzunluğu formülleri ( $\lambda=300/f$ ).

Hangi yayım türü en dar band genişliğine sahiptir?

- a) FM ses
- b) SSB ses
- c) **CW** ✓ *Doęru cevap*
- d) Yavaş taramalı TV

#### AÇIKLAMA

CW (*Mors telgrafı*), sadece açma-kapama anahtarlamaıyla çalıştığından tüm yayım türleri arasında en dar band genişliğine (*yaklaşık 100-150 Hz*) sahiptir; TV ve FM ses ise çok daha geniş band gerektirir.

**Kaynak:** *Yayım türleri bant genişliği karşılaştırması.*

**Tek yan bantlı (SSB) ses sinyalinin yaklaşık bant genişlięi nedir?**

- a) 1 Khz
- b) 2 Khz
- c) 3 ve 6 Khz arası
- d) 2 ve 3 Khz arası** ✓ *Doęru cevap*

**AÇIKLAMA**

SSB (*tek yan bant*) ses sinyali, tipik insan konuşma frekans aralıęını taşımak için yaklaşık 2-3 kHz bant genişlięi gerektirir.

**Kaynak:** SSB bant genişlięi (tipik deęer).

**Mobil olarak alıřtırıldığında iyi bir verim sunan ve kolayca kurulup kaldırılabilen anten türü hangisidir?**

- a) Mikrodalga anten
- b) Dörtlü anten
- c) Yürüyen dalga anteni
- d) Mıknatıslı dikey anten** ✓ Doğru cevap

#### AÇIKLAMA

Mıknatıslı dikey (*mag-mount*) antenler, araç tavanına kolayca takılıp sökülebilir, kalıcı montaj gerektirmez ve mobil kullanım için pratik bir performans sunar.

**Kaynak:** Mobil anten türleri ve pratiklik.



# 172 SORU TAMAMLANDI

Başarılar dileriz.